

自由电子量子光学

从量子态和电磁响应到传播、测量与成像

目录

本书从哪里开始	iv
全局约定	v
九章之间的依赖	vi
第一部分 电子、场与相互作用	1
第一章 自由电子的量子态与相对论运动	2
1.1 自由电子为什么会遇到量子光学问题	2
1.2 边带是能量相差 $\hbar\omega$ 的散射通道	2
1.3 从制备到计数的五个不同问题	3
1.4 练习	4
1.5 从相对论色散到 Dirac 方程	4
1.6 正能旋量从本征方程算出	5
1.7 概率守恒与波包归一化	6
1.8 窄带传播究竟舍弃了什么	6
1.9 电磁势怎样进入哈密顿量	8
第二章 电磁环境怎样响应电子	10
2.1 由 Maxwell 方程构造响应核	10
2.2 真空点源把归一化与辐射方向同时固定	10
2.3 模展开、因果性与损失通道	11
2.4 一个电磁模式就是一个谐振子	12
2.5 从正则对易关系到光子数态	13
2.6 相干态和热态由同一个数态基构造	13
2.7 电子电流怎样与光交换量子	14
第三章 有限作用时间如何选择电子的出射通道	16
3.1 从时间积分到可分辨的能量宽度	16
3.2 一条电子电流怎样同时激发损失与发光	18
3.3 保留色散的离散反冲格	19
第二部分 经典驱动与量子交换	21
第四章 经典光场怎样在电子能量轴上写下相干边带	22
4.1 沿轨迹的相位为何产生 Bessel 能量梳	22
4.2 电子束为什么会洗浅单电子的振荡	25
4.3 有限反冲如何把多边格缩成少态动力学	26
4.4 空间周期与时间周期各自保存什么标记	30
第五章 光场也改变时，必须追踪电子与光的联合态	32
5.1 一个量子交换会改变两边的量子数	32
5.2 同样平均光子数，为什么电子相干性仍不同	35

5.3 不读光与选定光学结果是两种实验	37
第三部分 传播、开放系统与测量	38
第六章 能量相干如何在自由飞行中变成到达时间结构	39
6.1 固定距离传播的精确相位	39
6.2 从边带和式算出阿秒时间密度	40
6.3 环境带走相位信息时，哪一项先衰减	42
第七章 探测器究竟读到了电子态的哪一部分	45
7.1 从 Born 概率到有限分辨的能谱仪	45
7.2 相位什么时候能由计数恢复	46
第四部分 材料响应与成像	49
第八章 材料把电子交出的能量送往哪里	50
8.1 可完整积分的平面界面损失谱	50
8.2 远场光子是总损失中的哪一部分	52
8.3 周期结构如何补上缺少的动量	53
第九章 把近场成像写成可检验的前向计算	55
9.1 一个复近场参数的完整测量与反演	55
精选计算题详解	58
9.2 自由电子与场的基本尺度	58
9.3 有限作用时间与边带	59
9.4 联合态、传播噪声与测量	60
符号索引	62

本书从哪里开始

本书假定读者刚学完四大力学和数学物理方法，但不假定已经学过量子光学、量子场论、开放系统或统计反演。Hilbert 空间、密度算符、偏迹、Green 张量、正算符值测量和 Fisher 信息等对象都会在第一次使用时给出定义，并立即完成一次计算。

全书由九章组成。前三章建立相对论电子波包、经典与量子电磁场，以及有限时间跃迁和材料响应核；第四、五章连续推出经典 PINEM、有限反冲、量子交换和纠缠；第六、七章处理传播、阿秒聚束、退相干、测量和反演；最后两章把一般理论用于材料损失、阴极发光、周期结构和近场成像。

每个近似只在真正实施的位置出现，并按“精确式—无量纲小参数—截断式—误差尺度”说明。经典场、量子场、环境偏迹、仪器展宽与统计噪声属于不同建模层，不会用一个含糊的“退相干”或“卷积”代替。

全局约定

全文采用 SI 单位制，显式保留 $c, \hbar, \varepsilon_0, \mu_0$ 与 k_B 。基本电荷的正值记为 $e > 0$ ，电子电荷写作 $q = -e$ ；纵向波数写作 k_z ，不复用电荷字母。

四维坐标与度规固定为

$$x^\mu = (ct, \mathbf{r}), \quad \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad p^\mu = (E/c, \mathbf{p}).$$

希腊指标重复的一上一下时求和；三维矢量使用粗体。Dirac 矩阵记作 α, β ，Lorentz 因子固定记作 γ ，避免与 PINEM 耦合 β 混淆。

时间 Fourier 变换采用

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt f(t) e^{+i\omega t}, \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{f}(\omega) e^{-i\omega t}.$$

因此正频场随时间含 $e^{-i\omega t}$ ，推迟真空 Green 函数含向外传播因子 e^{+ikR} 。

连续动量平面波使用

$$\langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle = (2\pi\hbar)^{-3/2} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}, \quad \langle \mathbf{p} | \mathbf{p}' \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

边带编号统一用 $\ell \in \mathbb{Z}$ ，光子数用 $n \in \mathbb{N}_0$ 。无下标 β 只表示经典 PINEM 的无量纲复耦合；Green 张量统一记作粗体 $\mathbf{G}$ 。

缩写第一次出现时给出中文过程与英文全称。PINEM 表示光子诱导近场电子显微，EELS 表示电子能量损失谱，CL 表示阴极发光；缩写不能代替对测量通道的说明。

九章之间的依赖

章节	核心输出
第 1 章	电子波包、相对论色散、最小耦合
第 2 章	推迟 Green 张量、场量子化、每光子归一化
第 3 章	有限时间线形、损失/辐射共同响应核、反冲格
第 4 章	经典 PINEM、空间平均、Bragg 与 Floquet 区域
第 5 章	联合态、光子统计、纠缠和条件制备
第 6 章	自由传播、时间聚束、量子通道与退相干
第 7 章	正算符值测量、可识别性、计数似然
第 8 章	材料损失、发光、周期动量选择与收集效率
第 9 章	端到端前向算子、Fisher 信息和成像反演

第一次阅读按顺序进行。只做经典 PINEM 可读第 1–4 章；研究量子光统计需继续读第 5 章；任何与实验数据比较的工作都至少再读第 6、7、9 章。

第一部分

电子、场与相互作用

第 1 章 自由电子的量子态与相对论运动

实验电子束既不是无限延展的动量本征态，也不只有一个确定的到达时刻。量子力学允许我们叠加不同动量；相对论又规定每个动量分量以不同能量演化。在计算电子同光场交换能量之前，必须先把这两件事放进同一个可归一化的状态。

1.1 自由电子为什么会遇到量子光学问题

一束没有经过调制的高能电子，在能谱仪上通常只留下以入射能量为中心的一条峰。让同一束电子掠过被激光照亮的纳米结构，谱线却会裂成一串等间隔峰，相邻两峰相差一个光子能量 $\hbar\omega$ 。如果只把过程理解成“一次吸收或一次发射”，最多只能预期中心峰两旁各多一条峰；实验中出现许多边带，说明电子在一次相干相互作用中同时积累了多条交换路径的振幅。

强度继续增大时，某些边带还会消失，随后再次出现。这不是某条跃迁通道被永久关闭，而是到达同一末态的振幅重新相消又相长。因而真正需要演化的是电子态的复振幅，而不只是若干互不相干的跃迁概率。

相互作用结束以后，电子能谱可以保持不变，能量分量之间的相位却仍在自由传播中继续积累。不同能量分量在某些传播距离重新同相，电子概率密度便和时间轴上收缩成尖峰。若光场本身也需要量子化，电子每交换一个量子都会改变光场；没有记录光场时，对光自由度求偏迹又会降低电子相干性。材料响应、探测器分辨率和数据反演随后再逐层改变实验真正看到的计数。

这本书因此追踪一条具体链条：给定入射电子以及经典光场、量子光场或材料环境，先求相互作用后的联合态，再传播到探测面，最后把理想概率变成探测器计数。每一层都保留自己的参数；初态能散、环境退相干、探测器展宽和反演正则化不会被混成同一个“模糊”。

1.2 边带是能量相差 $\hbar\omega$ 的散射通道

自由电子没有预先存在的等间隔能级。它的精确真空色散是

$$E(\mathbf{p}) = \sqrt{m^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2}, \quad (1.1)$$

其中 m 是电子静质量， c 是光速， $\mathbf{p}$ 是三维动量。后文所谓“第 ℓ 条边带”，是相互作用挑出的动量通道，不是电子原来就有的束缚能级。

设入射电子能量为 $E_0 = E(p_0)$ ，与角频率 ω 的场交换 ℓ 个能量量子后，其末能量为 $E_\ell = E_0 + \ell\hbar\omega$ 。若电子沿同一方向继续运动，末动量并不是简单的 $p_0 + \ell\hbar\omega/v_0$ ；精确关系是

$$p_\ell = \frac{1}{c} \sqrt{(E_0 + \ell\hbar\omega)^2 - m^2c^4}.$$

这里选择沿原方向传播的正根，并要求 $E_0 + \ell\hbar\omega \geq mc^2$ ；达不到这个阈值的标号不对应自由正能电子的传播末态。对 $|\ell\hbar\omega| \ll E_0 - mc^2$ 作 Taylor 展开，才有 $p_\ell = p_0 + \ell\hbar\omega/v_0 + O((\ell\hbar\omega)^2)$ ，其中 $v_0 = (dE/dp)_{p_0}$ 。这个一次近似将成为后文“低反冲”模型的入口，而精确式仍用来核查近似范围。

一次近似的误差可以直接从精确式读出，而不必用“电子很快”代替判断。在固定传播方向的正动量支上， $E'(p) = v(p) > 0$ ， $E''(p) = 1/(\gamma^3 m)$ ，其中 $\gamma = E/(mc^2)$ 。对反函数 $p(E)$ 求导， $p'(E) = 1/v$ 且 $p''(E) = -E''(p)/v^3$ 。因此若 $\delta E = \ell\hbar\omega$ ，则

$$p(E_0 + \delta E) = p_0 + \frac{\delta E}{v_0} - \frac{(\delta E)^2}{2\gamma_0^3 m v_0^3} + O((\delta E)^3). \quad (1.2)$$

二阶项相对一次项的大小是 $|\delta E|/(2\gamma_0^3 m v_0^2)$ 。它随 $|\ell|$ 增长；所以单个光子造成的反冲小，不表示最外侧边带仍可用同一个线性动量步长。

数量级可以把这些符号落到电子显微镜的能区。取动能 $K_0 = 200 \text{ keV}$ 、 $mc^2 \simeq 511 \text{ keV}$ ，则 $\gamma_0 = 1 + K_0/(mc^2) \simeq 1.391$ ， $v_0 = c\sqrt{1 - \gamma_0^{-2}} \simeq 0.695c$ 。若每次交换 $\hbar\omega = 2 \text{ eV}$ ，一次交换的线性动量步长 $\hbar\omega/v_0 \simeq 1.54 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$ ，仅为入射动量的约 5.8×10^{-6} 。这说明单步动量改变量小，却不保证多边带或长距离传播时累积的二阶相位也小；后文会分别检查这两种小参数。

实验电子还具有有限能散。沿前进方向取归一化动量包络 $a(p)$ ，满足 $\int_0^\infty |a(p)|^2 dp = 1$ 。由于 $E(p)$ 在 $p > 0$ 严格递增，变量替换 $dp = dE/v(E)$ 给出归一化能量包络

$$b(E) = \frac{a(p(E))}{\sqrt{v(E)}}, \quad \int_{mc^2}^\infty |b(E)|^2 dE = 1. \quad (1.3)$$

这里的 $v^{-1/2}$ 是连续态换标号时不可省去的雅可比因子。若相互作用产生能量平移 $b_\ell(E) = b(E - \ell\hbar\omega)$ ，不同标号对应的两个波包一般仍可重叠： $\langle b_\ell, b_{\ell'} \rangle = \int b_\ell(E)^* b_{\ell'}(E) dE$ 未必为零。只有初始能宽远小于 $\hbar\omega$ ，且仪器也能分辨这段间隔，谱图上的峰才可直接当作彼此分离的边带；否则要先把振幅相加，再取模平方。在能量下限附近，平移后的定义域也要与 $E \geq mc^2$ 相交，不能把形式上的负能量尾部当作传播态。

边带的强度不能只靠能量守恒求出，还取决于多条路径的相位。为准确表达一种常见结果，先定义第一类整数阶 Bessel 函数为周期函数的 Fourier 系数：

$$J_\ell(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(z \sin \theta - \ell\theta)} d\theta, \quad \ell \in \mathbb{Z}.$$

对固定实 z ，被展开的周期函数光滑；对系数积分分部任意多次可得 $|J_\ell(z)| = O(|\ell|^{-N})$ （任意固定 N ），所以 Fourier 级数绝对收敛。其系数恰为上式，故恒等式是 $e^{iz \sin \theta} = \sum_\ell J_\ell(z) e^{i\ell\theta}$ 。由周期指数函数的正交性，两边的模方积分相等，立刻有 $\sum_\ell |J_\ell(z)|^2 = 1$ （此处 z 为实数）。将积分变量作 $\theta \mapsto -\theta$ 又知 $J_\ell(z)$ 为实数，故也可写成 $\sum_\ell J_\ell(z)^2 = 1$ 。在低反冲、单向传播且外场可视为给定经典场时，后文将从演化算符推出

$$P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|), \quad \ell \in \mathbb{Z}, \quad (1.4)$$

这里 β 是沿电子轨迹积累的无量纲复耦合。一个 β 同时决定整条能量梳，所以不同边带不是彼此独立的按钮。上面的级数恒等式说明该理想模型的总概率确实为一。 β 的相位在单次能谱中可能看不见，却会在第二次相互作用或自由传播中重新变成可测人口。

当电子经过线性材料环境时，环境对任意电流源的响应可以写成推迟 Green 张量 $\mathbf{G}$ 。能量损失与辐射都来自同一个响应核，但实验投影的通道不同：电子能量损失谱统计电子少了多少能量，阴极发光只统计进入收集光学系统的辐射通道。后文会从 Maxwell 方程推出 $\mathbf{G}$ ，而不是把它当作一个现成的抽象符号。

1.3 从制备到计数的五个不同问题

制备层给出电子波包、光场态和材料初态；相互作用层给出哈密顿量或经典响应；传播层积累自由相位并容纳噪声；测量层把末态变成有限分辨率的概率；推断层再从有限计数估计未知参数。理想理论若直接与实验柱状图比较，常见错误正是漏掉了其中一层。

下一节先处理最靠前的问题：在 10 keV 到 1 MeV 的能区，怎样描述一个既相对论又具有有限宽度的电子波包，以及它怎样与电磁势耦合。

1.4 练习

练习 1.1. 用式 (1.1) 求群速度 $\nabla_{\mathbf{p}} E$, 并检查低速极限是否回到 $\mathbf{p}/m$ 。

练习 1.2. 说明“初态能散”和“探测器能量分辨率”分别属于五层模型中的哪一层, 并举例说明二者为什么不能用同一个卷积核随意互换。

定义 1.3 (纯态、射线与归一化). Hilbert 空间是内积诱导的距离下完备的向量空间。电子纯态由其中的非零向量 $|\psi\rangle$ 表示, 但相差非零复数的向量代表同一物理射线。计算概率时选取归一化代表,

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

正交投影是满足 $\Pi^2 = \Pi = \Pi^\dagger$ 的算符。对这样的 Π , Born 规则给事件概率

$$P(\Pi) = \langle\psi|\Pi|\psi\rangle.$$

这个概率的范围不是额外假设。由 $\Pi^2 = \Pi = \Pi^\dagger$ 有 $P(\Pi) = \langle\Pi\psi|\Pi\psi\rangle = \|\Pi\psi\|^2 \geq 0$ 。而 $\Pi\psi$ 与 $(I - \Pi)\psi$ 正交, 故 $1 = \|\psi\|^2 = \|\Pi\psi\|^2 + \|(I - \Pi)\psi\|^2$, 从而 $P(\Pi) \leq 1$ 。测量“落在某些边带”时, Π 就是这些正交边带态的投影之和。

整体相位不可观测, 不等于相对相位不可观测。边带态 $\sum_{\ell} c_{\ell}|\ell\rangle$ 的共同相位可以删去, $c_{\ell}c_{\ell'}^*$ 中的相对相位却会在传播和第二次相互作用中变成人口差。

定义 1.4 (连续动量基与波包). 三维 Dirac delta 是由 $\int \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_0)f(\mathbf{p})d^3p = f(\mathbf{p}_0)$ 对光滑测试函数 f 定义的分布, 不是普通的平方可积函数。采用

$$\langle\mathbf{p}, s|\mathbf{p}', s'\rangle = \delta_{ss'}\delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$$

的归一化。可归一化单电子波包写成

$$|\Psi\rangle = \sum_s \int d^3p \psi_s(\mathbf{p})|\mathbf{p}, s\rangle, \quad \sum_s \int d^3p |\psi_s(\mathbf{p})|^2 = 1.$$

平面波 $|\mathbf{p}, s\rangle$ 本身不属于 Hilbert 空间, 而是广义本征态; 真正的电子束由平方可积包络 ψ_s 描述。将上式代入内积并先对 $\mathbf{p}'$ 使用 delta 分布, 便得到 $\langle\Psi|\Psi\rangle = \sum_s \int d^3p |\psi_s|^2 = 1$ 。因此积分测度中没有额外的 $(2\pi\hbar)^{-3}$; 它已经包含在位置表象的 $\langle\mathbf{r}|\mathbf{p}\rangle$ 中。能散、束腰和脉冲长度都属于制备层参数。

1.5 从相对论色散到 Dirac 方程

量子力学的时间演化对时间是一阶的, 因而初始波函数决定以后各时刻的状态。相对论能量关系却是 $E^2 = m^2c^4 + c^2|\mathbf{p}|^2$ 。直接把正平方根 $E(\mathbf{p})$ 变成微分算子, 会得到空间中的非局域算子。Dirac 的做法是扩大波函数的分量数, 用矩阵把这个二次关系分解成一阶的局域方程。

先写 $H_0 = c\alpha_i p_i + \beta mc^2$, 要求 $H_0^2 = (m^2c^4 + c^2|\mathbf{p}|^2)I$ 对每个 $\mathbf{p}$ 成立。分别比较 p_i^2 、 $p_i p_j$ 和 p_i 的系数, 必须有

$$\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij}I, \quad \alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0, \quad \beta^2 = I. \quad (1.5)$$

这里的反对易子定义为 $\{A, B\} = AB + BA$ 。取量子力学中自旋 1/2 的三个 Pauli 矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

它们满足 $\sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2\delta_{ij}I_2$ 。令

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix},$$

逐块相乘便验证式 (1.5)。电子波函数因此是四分量复列向量，满足

$$i\hbar\partial_t\Psi = H_0\Psi, \quad H_0 = c\boldsymbol{\alpha} \cdot (-i\hbar\nabla) + \beta mc^2. \quad (1.6)$$

这并没有把电子的四个分量误当成四个独立粒子；矩阵关系保证每个平面波仍满足原相对论色散。

1.6 正能旋量从本征方程算出

代入 $\Psi = u(\mathbf{p})e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et)/\hbar}$ 。写 $u = (\phi, \chi)^T$ ，其中上下两块各有两个复分量，则 $H_0u = Eu$ 等价于

$$(E - mc^2)\phi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\chi, \quad (E + mc^2)\chi = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\phi.$$

正能根为 $E_{\mathbf{p}} = \sqrt{m^2c^4 + c^2|\mathbf{p}|^2} > 0$ 。第二式给 $\chi = c(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})\phi/(E_{\mathbf{p}} + mc^2)$ ；代入第一式，利用 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 = |\mathbf{p}|^2I_2$ ，恰还原 $E_{\mathbf{p}}^2 - m^2c^4 = c^2|\mathbf{p}|^2$ 。

任取二分量单位正交基 ξ_s ($s = 1, 2$)，令 $\phi = N_{\mathbf{p}}\xi_s$ 。归一化条件是

$$1 = u_s^\dagger u_s = N_{\mathbf{p}}^2 \left(1 + \frac{c^2|\mathbf{p}|^2}{(E_{\mathbf{p}} + mc^2)^2} \right) = N_{\mathbf{p}}^2 \frac{2E_{\mathbf{p}}}{E_{\mathbf{p}} + mc^2}.$$

故

$$u_s(\mathbf{p}) = \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}} + mc^2}{2E_{\mathbf{p}}}} \begin{pmatrix} \xi_s \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E_{\mathbf{p}} + mc^2}\xi_s \end{pmatrix}, \quad u_s^\dagger u_{s'} = \delta_{ss'}. \quad (1.7)$$

对负能根 $-E_{\mathbf{p}}$ ，先取下分量 $\chi = N_{\mathbf{p}}\eta_s$ ，第一块方程给 $\phi = -c(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})\chi/(E_{\mathbf{p}} + mc^2)$ 。因此另一组归一化本征旋量为

$$v_s(\mathbf{p}) = N_{\mathbf{p}} \begin{pmatrix} -\frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E_{\mathbf{p}} + mc^2}\eta_s \\ \eta_s \end{pmatrix}, \quad H_0v_s = -E_{\mathbf{p}}v_s.$$

其中 η_s 为二分量正交基。按上下块相乘可查 $u_s^\dagger v_{s'} = 0$ ；正负两组各有两个态，共同张成四维分量空间。本书多数实验只制备正能电子，但负能子空间在判断投影近似是否有效时不能从代数上删去。

命题 1.5 (自由哈密顿量的正负能投影)。固定动量 $\mathbf{p}$ ，定义

$$\Lambda_{\pm}(\mathbf{p}) = \frac{1}{2} \left(I_4 \pm \frac{H_0(\mathbf{p})}{E_{\mathbf{p}}} \right).$$

则 $\Lambda_{\pm}^2 = \Lambda_{\pm}$ 、 $\Lambda_+\Lambda_- = 0$ 、 $\Lambda_+ + \Lambda_- = I_4$ ，且 $H_0\Lambda_{\pm} = \pm E_{\mathbf{p}}\Lambda_{\pm}$ 。

证明 先用式 (1.5) 得 $H_0(\mathbf{p})^2 = E_{\mathbf{p}}^2 I_4$ 。于是 $(I \pm H_0/E_{\mathbf{p}})^2 = 2(I \pm H_0/E_{\mathbf{p}})$ ，正是幂等性；两个不同号的乘积为 $I - H_0^2/E_{\mathbf{p}}^2 = 0$ 。最后将 H_0 乘进定义并再次用平方恒等式。

□

投影算符能立即做一件事：对任意四分量动量振幅 $b(\mathbf{p})$ ， Λ_+b 提取正能部分， Λ_-b 提取负能部分。若外场随时间变化，两个子空间一般会混合；只有混合幅度相对能隙足够小，才能把后者作为高阶修正。

1.7 概率守恒与波包归一化

对式 (1.6) 左乘 $\Psi^\dagger$ ，再取其厄米共轭并右乘 Ψ ，质量项因 $\beta^\dagger = \beta$ 相消； $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$ 使空间导数合成散度：

$$\partial_t(\Psi^\dagger\Psi) = -c[(\nabla\Psi^\dagger) \cdot \boldsymbol{\alpha}\Psi + \Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla\Psi] = -\nabla \cdot (c\Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi).$$

因此定义

$$\rho = \Psi^\dagger\Psi, \quad \mathbf{j} = c\Psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\Psi, \quad \partial_t\rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (1.8)$$

ρ 的单位是 $1/\text{m}^3$ ， $\mathbf{j}$ 是概率流而非电荷流；电子电荷流为 $q\mathbf{j}$ 。若波函数在无穷远衰减，使边界通量为零，对全空间积分便得到 $d \int \rho d^3r/dt = 0$ 。

对正能平面波，还能核对流速。把式 (1.7) 代入 $u_s^\dagger\alpha_i u_s$ ，上下块相乘后利用 $\sigma_i(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) + (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})\sigma_i = 2p_i I_2$ ，得到

$$c u_s^\dagger\alpha_i u_s = \frac{c^2 p_i}{E_p} = \frac{\partial E_p}{\partial p_i}.$$

概率流除以概率密度，正是色散的群速度。

平面波不能在全空间归一化。全书取

$$\langle \mathbf{r} | \mathbf{p}, s \rangle = (2\pi\hbar)^{-3/2} u_s(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}/\hbar}.$$

用 Fourier 恒等式 $\int d^3r e^{i(\mathbf{p}' - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{r}/\hbar} = (2\pi\hbar)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{p})$ ，并在 delta 支持处使用 $u_s^\dagger u_{s'} = \delta_{ss'}$ ，得 $\langle \mathbf{p}, s | \mathbf{p}', s' \rangle = \delta_{ss'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$ 。因此归一化的正能波包为

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_s \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^{3/2}} a_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - E_p t)/\hbar}, \quad \sum_s \int d^3p |a_s(\mathbf{p})|^2 = 1. \quad (1.9)$$

初始动量宽度、能量宽度和脉冲长度由 a_s 决定，不能在传播或探测阶段重新当作自由参数调节。

1.8 窄带传播究竟舍弃了什么

取中心动量 $\mathbf{p}_0 = p_0 \hat{\mathbf{z}}$ ，写 $\delta\mathbf{p} = \mathbf{p} - \mathbf{p}_0$ 、 $E_0 = E_{p_0}$ 、 $\gamma_0 = E_0/(mc^2)$ 。对精确色散求导，

$$\partial_i E = \frac{c^2 p_i}{E}, \quad \partial_i \partial_j E = \frac{c^2}{E} \delta_{ij} - \frac{c^4 p_i p_j}{E^3}.$$

在 $\mathbf{p}_0$ 处，纵向二阶导数为 $1/(\gamma_0^3 m)$ ，两个横向二阶导数为 $1/(\gamma_0 m)$ ，混合导数为零。因此

$$E(\mathbf{p}) = E_0 + v_0 \delta p_z + \frac{\delta p_\perp^2}{2\gamma_0 m} + \frac{\delta p_z^2}{2\gamma_0^3 m} + R_3(\delta\mathbf{p}). \quad (1.10)$$

纵向与横向的有效质量并不相等。图 1.1 把两条质量比曲线画在同一张图上，横轴是动能 K ，纵轴是质量比： γ 是横向的 $m_\perp/m_e$ ， γ^3 是纵向的 $m_\parallel/m_e$ 。两条曲线都从 $K=0$ 处的 1 出发，但 γ^3 上升得远快得多；在 $K=200\text{ keV}$ 处 $\gamma \approx 1.39$ 、 $\gamma^3 \approx 2.69$ ，纵向有效质量已接近横向的两倍。这就是式 (1.10) 中 δp_z^2 与 $\delta p_\perp^2$ 的系数 $1/(\gamma_0^3 m)$ 与 $1/(\gamma_0 m)$ 相差一个 γ_0^2 的图形来源。

若波包支集位于中心周围半径 Δp 的球内，且该球中三阶导数的算子范数不超过 M_3 ，Taylor 定理给 $|R_3| \leq M_3(\Delta p)^3/6$ 。传播时间为 t 时，由舍去余项造成的相位误差至多 $tM_3(\Delta p)^3/(6\hbar)$ 。这个无量纲数远小于 1 时二阶包络才可靠；“高能电子”本身不是省略三阶项的理由。

这个余项界在具体能量上到底有多大，可以直接看图。图 1.2 取 200 keV 电子，横轴是相对动量偏离 $\delta p/p_0 \in [-0.38, 0.38]$ ，纵轴是 $(E - E_0)/(m_e c^2)$ ，把精确相对论色散、一阶展开 $v_0 \delta p$ 与二阶展开 $v_0 \delta p + \delta p^2/(2m_\parallel)$ 画在同一张图上。一阶直线在 $|\delta p/p_0| \approx 0.2$ 处就与精确曲线明显分开，二阶抛物线则几乎在整个窗口内贴着精确曲线，只在窗口边缘留下约纵轴量程百分之一的残差；又因三阶项是奇函数，这份残差在窗口两侧符号相

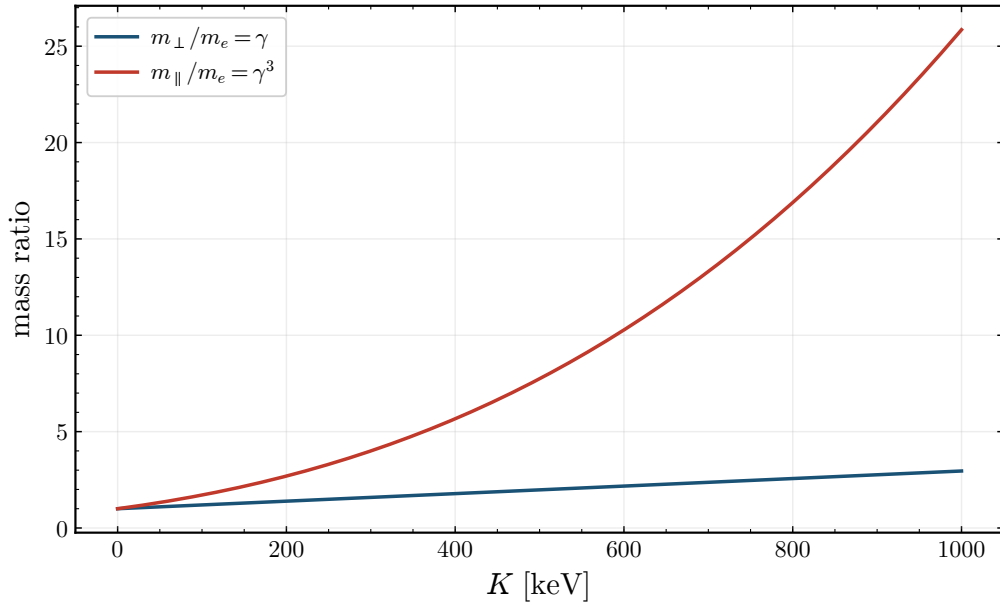


图 1.1: 纵向与横向有效质量的能量依赖。横轴为动能 K ，纵轴为质量比： γ 是横向质量比 $m_{\perp}/m_e$ ， γ^3 是纵向质量比 $m_{\parallel}/m_e$ 。两者在 $K = 0$ 处同为 1，随能量升高 γ^3 增长明显更快。

反。

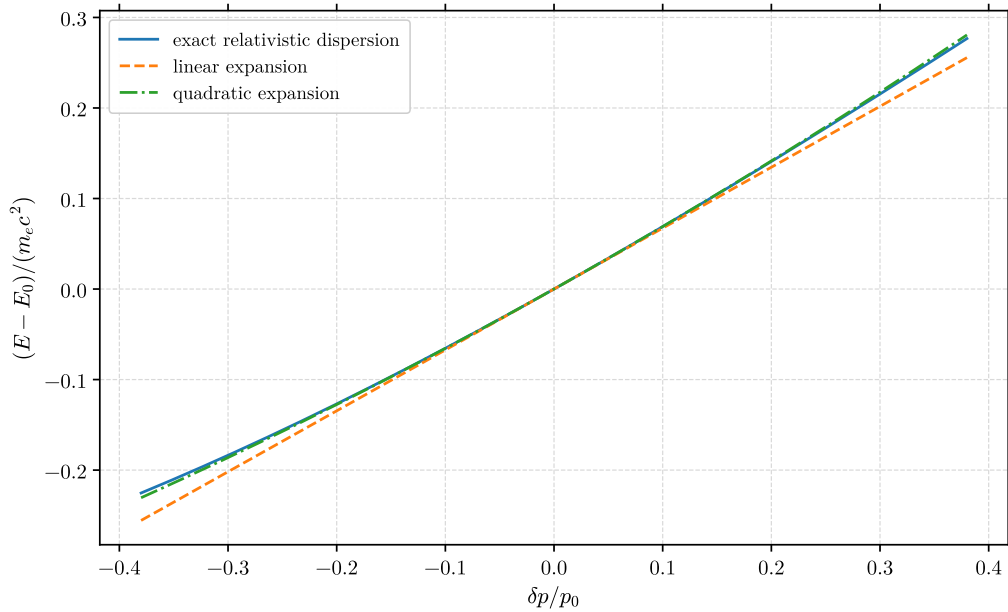


图 1.2: 200 keV 电子的精确相对论色散与在 p_0 处的一阶、二阶展开。横轴为 $\delta p/p_0$ ，纵轴为 $(E - E_0)/(m_e c^2)$ ；二阶曲线偏离精确曲线的位置就是高阶色散开始起作用的地方。

二阶近似能保留多少传播信息？用一维高斯电子包从头算一次。固定一个正能自旋态并只看纵向。以 p_0 为中心的归一化动量包络取为

$$a(p) = (2\pi\sigma_p^2)^{-1/4} \exp\left[-\frac{(p - p_0)^2}{4\sigma_p^2}\right], \quad \int_{-\infty}^{\infty} |a(p)|^2 dp = 1.$$

假设 $\sigma_p \ll p_0$ ，负动量尾部才可忽略，这使单向传播的读法与积分范围相容。设 $m_{\parallel} = \gamma_0^3 m$ ，并在式 (1.10) 中只保留 $E(p) = E_0 + v_0 \delta p + \delta p^2/(2m_{\parallel})$ 。同时把随动量缓慢变化的旋量 $u_s(p)$ 取为 $u_s(p_0)$ ；在有效动量窗口中，这一步的幅度误差受 $\sigma_p \sup \|\partial_p u_s\|$ 控制。把此式与 $a(p)$ 代入一维 Fourier 积分，令 $\xi = z - v_0 t$ 与 $\sigma_{z0} = \hbar/(2\sigma_p)$ ，待积分的指数就是

$$-\frac{\delta p^2}{4\sigma_p^2} \left(1 + i \frac{2\sigma_p^2 t}{m_{\parallel} \hbar}\right) + \frac{i \delta p \xi}{\hbar}.$$

对 δp 配方并使用高斯积分, 得到略去整体载波 $e^{i(p_0 z - E_0 t)/\hbar}$ 后的包络

$$\psi_{\text{env}}(\xi, t) = \frac{1}{(2\pi\sigma_{z0}^2)^{1/4}} \frac{1}{\sqrt{1+i\tau}} \exp\left[-\frac{\xi^2}{4\sigma_{z0}^2(1+i\tau)}\right], \quad \tau = \frac{\hbar t}{2m_{\parallel}\sigma_{z0}^2}.$$

取模平方时用 $\text{Re}(1+i\tau)^{-1} = (1+\tau^2)^{-1}$, 得到可直接积分检验归一化的密度

$$|\psi_{\text{env}}(\xi, t)|^2 = \frac{\exp[-\xi^2/(2\sigma_{z0}^2(1+\tau^2))]}{\sqrt{2\pi}\sigma_{z0}\sqrt{1+\tau^2}}.$$

所以位置方差为

$$\sigma_z^2(t) = \sigma_{z0}^2(1+\tau^2) = \sigma_{z0}^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m_{\parallel}^2 \sigma_{z0}^2}.$$

中心按群速度移动, 宽度则由纵向有效质量 $\gamma_0^3 m$ 控制。这个结果依赖窄带二阶近似和固定自旋; 高斯分布虽没有严格有限的支集, 但在 $|\delta p| \leq L\sigma_p$ 内可用前述 Taylor 余项界, 外部概率由高斯尾积分直接控制。若 $tM_3(L\sigma_p)^3/(6\hbar)$ 不小, 或选定 L 后的尾概率不可忽略, 就应回到精确色散的积分, 不能把上式外推到任意远的传播距离。

1.9 电磁势怎样进入哈密顿量

电子电荷写作 $q = -e$, 其中 $e > 0$ 。经典带电粒子的拉格朗日量是

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - q\phi(\mathbf{r}, t).$$

定义 Lorentz 因子 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 。由 $\mathbf{p} = \partial L / \partial \mathbf{v}$ 得 $\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v} + q\mathbf{A}$: 正则动量与机械动量 $\gamma m \mathbf{v}$ 相差 $q\mathbf{A}$ 。Legendre 变换给

$$H_{\text{cl}} = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 |\mathbf{p} - q\mathbf{A}|^2} + q\phi.$$

把同一个机械动量替换用于一阶 Dirac 哈密顿量, 得到

$$H_D = c\boldsymbol{\alpha} \cdot (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}) + \beta mc^2 + q\phi. \quad (1.11)$$

这也固定了符号: 电子 $q = -e$, 因此不能把 $\mathbf{p} - q\mathbf{A}$ 随手写成 $\mathbf{p} - e\mathbf{A}$ 。

规范变换 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$ 、 $\phi' = \phi - \partial_t\chi$ 后, 令 $\Psi' = e^{iq\chi/\hbar}\Psi$ 。直接对指数求导便有

$$(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}')\Psi' = e^{iq\chi/\hbar}(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})\Psi,$$

时间导数与 $q\phi'$ 中的 $\partial_t\chi$ 同样相消。所以同一概率流和实验预测不会随势的规范表示改变。

上面的连续性方程只写了同一波函数的概率守恒。以后求跃迁振幅时出现的是两个不同电子态之间的电流, 因而还需要它的双线性版本。设 Ψ_i, Ψ_f 都是同一实电磁势下 Dirac 方程的解, 定义

$$\rho_{fi}^{\text{ch}} = q\Psi_f^\dagger \Psi_i, \quad \mathbf{j}_{fi}^{\text{ch}} = qc\Psi_f^\dagger \boldsymbol{\alpha} \Psi_i.$$

这两个量一般是复数, 并不是一次实验中的实电荷密度或实电流; 它们是跃迁矩阵元。把 Ψ_i 的方程左乘 $\Psi_f^\dagger$, 再从 Ψ_f 方程的共轭式减去, 同一标势与矢势项逐项抵消, 得到

$$\partial_t \rho_{fi}^{\text{ch}} + \nabla \cdot \mathbf{j}_{fi}^{\text{ch}} = 0. \quad (1.12)$$

若两态是自由定态, 时间因子为 $\exp[-i(E_i - E_f)t/\hbar]$ 。记跃迁频率 $\omega_{if} = (E_i - E_f)/\hbar$, 则式 (1.12) 在这一频率分量上读作 $\nabla \cdot \mathbf{j}_{fi}^{\text{ch}} = i\omega_{if}\rho_{fi}^{\text{ch}}$ 。所以纵向电流和电荷密度不能在跃迁计算中独立指定。

这条关系也给规范不变性一个直接的检验。对一个守恒的跃迁源, 势的线性耦合为 $H_{fi}(t) = \int (\rho_{fi}^{\text{ch}}\phi - \mathbf{j}_{fi}^{\text{ch}} \cdot \mathbf{A})$ 。

A) d^3r 。规范变换使它改变

$$\delta H_{fi} = - \int (\rho_{fi}^{\text{ch}} \partial_t \chi + \mathbf{j}_{fi}^{\text{ch}} \cdot \nabla \chi) d^3r = - \frac{d}{dt} \int \rho_{fi}^{\text{ch}} \chi d^3r,$$

最后一步用式 (1.12) 并假定空间边界项消失。总时间导数只改变端点态的相位，不会改变完整过程的跃迁概率。如果只保留 $-\mathbf{j} \cdot \mathbf{A}$ 却在有纵向场时扔掉 $\rho\phi$ ，这个检验会失败；后文使用纯辐射规范时必须说明为何可以这样选取。

外场若含有足够强的频率或空间变化，就可能把 Λ_+ 子空间耦合到 Λ_- ；把单电子正能动力学当作封闭模型需要比较 $\|\Lambda_- H_I \Lambda_+\|$ 与最小正负能隙，并检查外场频谱是否跨越该能隙。强场对产生区域必须使用量子场描述，不能把式 (1.11) 的单粒子解释无限延伸。

练习 1.6. 由式 (1.7) 算 $u_s^\dagger \boldsymbol{\alpha} u_s$ ，核对 $\mathbf{j}/\rho = c^2 \mathbf{p}/E_p$ 。

练习 1.7. 设波包主要满足 $|\delta p_z| \leq \Delta p$ 。用本节的余项界写出传播时间 t 后二阶近似相位误差小于 0.1 的充分条件，并说明缩短 t 与缩小 Δp 各会带来什么改变。

波包的时间演化由其动量振幅和色散关系共同决定；电磁势怎样改变它，则已经由最小耦合式固定。接下来还缺少另一半输入：给定电流怎样激发电磁场，以及场的一个模式何时必须视为可交换的量子。

第 2 章 电磁环境怎样响应电子

上一章把入射电子写成可归一化的正能波包。即使给定了电子电流，我们仍不知道它在纳米结构附近激起什么电场：边界和材料会改变每个频率的响应。Maxwell 方程让这个问题成为一个带边界条件的线性方程；Green 张量把同一结构对任意电流的响应保存下来。

2.1 由 Maxwell 方程构造响应核

全书把实场写成正、负频部分之和，频域因子取 $e^{-i\omega t}$ 。先假设材料在线性响应范围内，且在所研究的尺度可用局域相对介电张量 $\epsilon(\mathbf{r}, \omega)$ 和相对磁导率 $\mu_r(\mathbf{r}, \omega)$ 描述。给定外加电流 $\mathbf{j}(\mathbf{r}, \omega)$ ，Maxwell 的两个旋度方程变为

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0\mu_r\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} - i\omega\epsilon_0\epsilon\mathbf{E}.$$

第一式给 $\mathbf{H} = (i\omega\mu_0)^{-1}\mu_r^{-1}\nabla \times \mathbf{E}$ 。代入第二式并用 $c^{-2} = \epsilon_0\mu_0$ ，得到

$$\mathcal{L}_\omega \mathbf{E} \equiv \left[\nabla \times \mu_r^{-1} \nabla \times - \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon \right] \mathbf{E} = i\omega\mu_0 \mathbf{j}. \quad (2.1)$$

材料和几何进入左边的算子，电子轨迹进入右边的源。我们希望为同一算子只求一次“单位点源的场”。

定义 2.1 (推迟 Green 张量). $\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega)$ 是张量分布，满足

$$\mathcal{L}_\omega \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = \mathbf{I} \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.2)$$

它在无穷远取向外辐射条件，或在有限装置上取指定边界条件；频率轴上的极点由 $\omega \rightarrow \omega + i0$ 从上半平面逼近。这些条件一同选出推迟解。

“推迟”不是给核加的形容词。定义它的时间核为 $\mathbf{G}(t) = \int \frac{d\omega}{2\pi} \mathbf{G}(\omega) e^{-i\omega t}$ 。若 $\mathbf{G}(\omega)$ 在上半复频平面解析，且高频增长允许作相应收敛处理，那么 $t < 0$ 时可把积分路径向上闭合：因 $e^{-i\omega t}$ 在那里衰减，闭合区域没有极点，积分为零。因此先于电流源的时刻没有响应。频率轴上的 $+i0$ 正是在实轴上规定从哪一侧取边界值；若误改成 $-i0$ ，时间支撑与辐射条件也会改变。

把式 (2.2) 乘源电流并对 $\mathbf{r}'$ 积分，再利用 delta 分布，就有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = i\omega\mu_0 \int d^3r' \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \mathbf{j}(\mathbf{r}', \omega). \quad (2.3)$$

若边界条件使齐次方程的解唯一，这就是式 (2.1) 的唯一场。微分算子量纲为 $1/\text{m}^2$ ，delta 分布为 $1/\text{m}^3$ ，因此 $\mathbf{G}$ 的量纲为 $1/\text{m}$ 。

2.2 真空点源把归一化与辐射方向同时固定

在真空取 $\mu_r = 1, \epsilon = \mathbf{I}$ ，令 $k = (\omega + i0)/c$ 和 $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 。三维标量核 $g_0(R) = e^{ikR}/(4\pi R)$ 在分布意义下满足 $(\nabla^2 + k^2)g_0 = -\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 。其电磁对应物为

$$\mathbf{G}_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = \left(\mathbf{I} + \frac{\nabla \nabla}{k^2} \right) \frac{e^{ikR}}{4\pi R}. \quad (2.4)$$

这里 ∇ 作用于第一个空间变量， $\nabla \nabla g_0$ 必须作为分布理解，不能只在 $R > 0$ 处计算后漏掉接触项。

验证很短，但不能省略。记 $\mathcal{L}_0 = \nabla \times \nabla \times - k^2 \mathbf{I}$ 。恒等式 $\nabla \times \nabla \times (\mathbf{I} g_0) = \nabla \nabla g_0 - \mathbf{I} \nabla^2 g_0$ 和 $\nabla \times \nabla f = 0$ 给

$$\mathcal{L}_0 \mathbf{G}_0 = -\mathbf{I}(\nabla^2 + k^2)g_0 = \mathbf{I}\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}').$$

所以式 (2.4) 连点源处的 delta 系数也正确。e^{+ikR} 配合 e^{-iωt} 描述相位向外传播；改成 e^{-ikR} 会改成向内来的解。

定义频域点电偶极矩 $\mathbf{d}(\omega)$ 位于 $\mathbf{r}_0$ ，其电流为 $\mathbf{j} = -i\omega\mathbf{d}(\omega)\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ 。对应电荷密度是 $\rho = -\mathbf{d}\cdot\nabla\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$ ；逐项代入 $-i\omega\rho + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0$ 可见这个点源满足连续性方程，而不是凭空加入的电流。代入式 (2.3) 得

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \mu_0\omega^2\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0; \omega)\mathbf{d}(\omega).$$

新定义立即算出一个实际场：给定偶极矩后，复杂结构的作用只需查 $\mathbf{G}$ 的对应两点矩阵元。运动电子则把这个点源换成沿轨迹分布的电流，因此会对 $\mathbf{r}, \mathbf{r}'$ 作非局域采样。

真空偶极辐射给 Green 张量的系数一个独立检验。在观测距离 $R \gg \lambda = 2\pi/k$ 处， $\nabla\nabla g_0 = -k^2\hat{\mathbf{R}}\otimes\hat{\mathbf{R}}g_0 + O(R^{-2})$ ，所以

$$\mathbf{G}_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0; \omega) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{R}}\otimes\hat{\mathbf{R}}) + O(R^{-2}).$$

远场只保留横向偶极矩 $\mathbf{d}_\perp = \mathbf{d} - \hat{\mathbf{R}}(\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{d})$ 。对于实场写法 $\mathbf{E}_{\text{real}} = \text{Re}[\boldsymbol{\mathcal{E}}e^{-i\omega t}]$ ，时间平均 Poynting 通量为 $\frac{1}{2}\varepsilon_0 c |\boldsymbol{\mathcal{E}}|^2$ 。代入上面的远场，得到每单位立体角辐射功率

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\omega^4}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3} |\mathbf{d}_\perp|^2.$$

用 $\int \hat{R}_i \hat{R}_j d\Omega = 4\pi\delta_{ij}/3$ 对全部方向积分，便有

$$P_{\text{rad}} = \frac{\omega^4 |\mathbf{d}|^2}{12\pi\varepsilon_0 c^3}.$$

这既检验了 $4\pi R$ 的归一化，也说明“总损失”与某个有限收集立体角内的“探测发光”不可能自动相等。

2.3 模展开、因果性与损失通道

在无损、无色散的封闭腔中，取 $\mu_r = 1$ 和实正 $\varepsilon(\mathbf{r})$ 。这里“横向”是相对于材料的 Gauss 条件 $\nabla\cdot(\varepsilon\mathbf{f}_\lambda) = 0$ ，不必等于 $\nabla\cdot\mathbf{f}_\lambda = 0$ 。这些正常模满足

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{f}_\lambda = \frac{\omega_\lambda^2}{c^2} \varepsilon \mathbf{f}_\lambda, \quad \int d^3r \mathbf{f}_\lambda^* \cdot \varepsilon \mathbf{f}_{\lambda'} = \delta_{\lambda\lambda'}.$$

把 Green 方程在这些模式上投影，分母中的本征值差来自左边的两项，得到横向部分

$$\mathbf{G}_T(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = c^2 \sum_\lambda \frac{\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}) \otimes \mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r}')}{\omega_\lambda^2 - (\omega + i0)^2}. \quad (2.5)$$

这里 $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$ 表示把向量 $\mathbf{w}$ 映为 $\mathbf{u}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ 的线性算子，因而上式确实是二阶张量，而不是两个向量的标量积。这里并未声称该和式单独给出任意源的完整 Green 张量；纵向静电响应须按 Gauss 定律另加。例如真空 Fourier 空间的完整核还含 $-c^2 P_L/(\omega + i0)^2$ ，其中 P_L 把向量投影到波矢方向，横向投影为 $P_T = I - P_L$ 。对辐射的横向电流，式 (2.5) 与正常模描述逐项一致。

在 $\omega > 0$ 处，

$$\text{Im} \frac{1}{\omega_\lambda^2 - (\omega + i0)^2} = \frac{\pi}{2\omega_\lambda} \delta(\omega - \omega_\lambda).$$

所以 $\text{Im} \mathbf{G}_T$ 在可激发的模式频率上有正谱权重。更一般地，应把算符的虚部定义为 $\text{Im} \mathbf{G} = (\mathbf{G} - \mathbf{G}^\dagger)/(2i)$ ；在互易标量介质中它与常用的逐分量取虚部相容。

令 $\langle \mathbf{j}, \mathbf{G} \mathbf{j} \rangle$ 表示对两个空间变量积分并对矢量指标缩并。用式 (2.3)，外加源交给场的时间平均功率为

$$P_{\text{src}} = -\frac{1}{2} \text{Re} \int d^3r \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{E} = \frac{\omega\mu_0}{2} \langle \mathbf{j}, \text{Im } \mathbf{G} \mathbf{j} \rangle.$$

被动材料要求 $P_{\text{src}} \geq 0$ ；这包括被材料吸收和流向无穷远的辐射。若只取一组远场收集模式，所得功率只是总量的一部分，不能把两者混为同一观测量。

被动性的条件还可以直接在 Maxwell 方程中检查，而不必仅凭 Green 张量的谱表示。在没有外加表面驱动的体积 V 内，对频域方程使用恒等式 $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) = \mathbf{H}^* \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}^*)$ ，取实部并用散度定理，得到

$$-\frac{1}{2} \text{Re} \int_V \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{E} d^3r = \frac{1}{2} \text{Re} \int_{\partial V} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot \mathbf{n} dA + \frac{\omega\epsilon_0}{2} \int_V \mathbf{E}^* \cdot \text{Im}_H \epsilon \mathbf{E} d^3r + \frac{\omega\mu_0}{2} \int_V \text{Im } \mu_r |\mathbf{H}|^2 d^3r.$$

这里 $\text{Im}_H \epsilon = (\epsilon - \epsilon^\dagger)/(2i)$ ；磁导率在本式中取标量。右边依次是穿出边界的功率、介电吸收和磁吸收。在 $\omega > 0$ 的约定下，若材料局域且被动，后两项的系数非负；把 V 扩到包含所有散射体且边界放在远场，第一项也非负，于是前面的 Green 张量不等式才有物理依据。有限体积内的穿出功率可带符号，不能单独把它叫作吸收。

互易性用的是另一种、不取复共轭的积分。若 $\epsilon^T = \epsilon$ 、 μ_r 是标量，且两组解服从使边界积分相消的同一边界条件，则对源 $\mathbf{j}_1, \mathbf{j}_2$ 分别有 $\mathcal{L}_\omega \mathbf{E}_a = i\omega\mu_0 \mathbf{j}_a$ 。将第一式左乘 $\mathbf{E}_2$ 、第二式左乘 $\mathbf{E}_1$ 后相减并积分，旋度项由分部积分只留下已假定消失的边界项，材料项因转置对称相消，故 $\int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{j}_2 d^3r = \int \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{j}_1 d^3r$ 。依次把两源取成不同位置、不同方向的点电流，并用式 (2.3)，得到

$$G_{ij}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = G_{ji}(\mathbf{r}', \mathbf{r}; \omega). \quad (2.6)$$

这里交换的是源点与观测点，同时转置矢量指标，不是对 Green 张量取复共轭。材料可以有吸收而仍满足式 (2.6)；非互易材料也仍可因果、被动。因果、互易与被动因此是三个需要分别检验的条件。

练习 2.2. 把 $\mathbf{j} = -i\omega \mathbf{d} \delta_{\mathbf{r}_0}$ 代入功率公式，求它采样的 Green 张量矩阵元，并解释为什么移动电子要采样两点而不是一点。

经典响应给出平均场和辐射功率。若光场最初有确定的光子数，或者想知道交换后电子与光是否纠缠，只给平均场便不够。电磁正常模的能量形式与谐振子相同，于是可以从熟悉的量子谐振子入场量子化。

2.4 一个电磁模式就是一个谐振子

先只考虑无损、无色散腔中的一个实驻波模式 $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ ，频率为 ω ，并取上一节的归一化 $\int d^3r \mathbf{f} \cdot \epsilon \mathbf{f} = 1$ 。在没有自由电荷的辐射部分，选规范使标势为零，令 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = Q(t)\mathbf{f}(\mathbf{r})/\sqrt{\epsilon_0}$ 。于是 $\mathbf{E} = -\dot{Q}\mathbf{f}/\sqrt{\epsilon_0}$ 、 $\mathbf{B} = Q\nabla \times \mathbf{f}/\sqrt{\epsilon_0}$ 。

把两场代入电磁能量 $\frac{1}{2} \int [\epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \epsilon \mathbf{E} + \mu_0^{-1} |\mathbf{B}|^2] d^3r$ 。电场项是 $\dot{Q}^2/2$ 。对模式方程乘 $\mathbf{f}$ 积分并分部积分；腔边界条件使边界项为零，给 $\int |\nabla \times \mathbf{f}|^2 d^3r = \omega^2/c^2$ 。磁场项遂为 $\omega^2 Q^2/2$ 。所以单模哈密顿量确实是

$$H_\gamma = \frac{1}{2} (P^2 + \omega^2 Q^2), \quad P = \dot{Q}.$$

这一计算决定了 Q 的单位和场的振幅，量子化时不再另猜模式体积因子。

2.5 从正则对易关系到光子数态

把 Q, P 换成算子并规定 $[Q, P] = i\hbar$ 。定义

$$a = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}Q + \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega}}P, \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{\omega}{2\hbar}}Q - \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega}}P.$$

将两式相乘并用 $[Q, P] = i\hbar$, 得 $[a, a^\dagger] = 1$; 反解为 $Q = \sqrt{\hbar/(2\omega)}(a + a^\dagger)$ 、 $P = -i\sqrt{\hbar\omega/2}(a - a^\dagger)$ 。代回能量,

$$H_\gamma = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right). \quad (2.7)$$

数算符 $N = a^\dagger a$ 的本征态由 $a|0\rangle = 0$ 与 $|n\rangle = (a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$ 构造。从 $[a, a^\dagger] = 1$ 归纳得到 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ 、 $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ 。固定光子数 n 时, 吸收振幅含 $\sqrt{n}$, 发射振幅含 $\sqrt{n+1}$; 后一个式子在 $n=0$ 仍不为零。

Heisenberg 绘景中 $a(t) = a e^{-i\omega t}$ 。由 $\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A}$ 得

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = i\sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\varepsilon_0}} \mathbf{f}(\mathbf{r}) a e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{E}^{(-)} = (\mathbf{E}^{(+)})^\dagger, \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}^{(+)} + \mathbf{E}^{(-)}. \quad (2.8)$$

这个系数的平方与 $\hbar\omega$ 成正比, 正是每多一个量子需要增加的能量。若模式有色散或损耗, 本节使用的能量归一化不再直接适用; 那时应使用包含材料自由度的量子化或 Green 张量的连续环境表示。

开放空间没有离散的腔频率, 却不需要重新猜一次量子场的系数。先把真空装进边长 L 、体积 $V = L^3$ 的周期盒。波矢 $\mathbf{k} = 2\pi\mathbf{n}/L$, 每个非零波矢有两个单位横向偏振 $\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}$, 满足 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} = 0$ 。离散算符满足 $[a_{\mathbf{k}\lambda}, a_{\mathbf{k}'\lambda'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\lambda\lambda'}$ 。将平面波的 $V^{-1/2}$ 归一化代入单模结果, 正频电场便是

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = i \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \sqrt{\frac{\hbar c |\mathbf{k}|}{2\varepsilon_0 V}} \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} a_{\mathbf{k}\lambda} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - c|\mathbf{k}|t)}.$$

这里对 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 都求和, 厄米共轭再给负频部分; $\mathbf{k} = 0$ 的静电部分不属于上述横向辐射模。令 $L \rightarrow \infty$ 时, 每个动量格点占据 $(2\pi)^3/V$ 的波矢体积, 因此 $\sum_{\mathbf{k}} \rightarrow V(2\pi)^{-3} \int d^3k$ 。定义连续算符 $a_\lambda(\mathbf{k}) = \sqrt{V/(2\pi)^3} a_{\mathbf{k}\lambda}$, 便有 $[a_\lambda(\mathbf{k}), a_{\lambda'}^\dagger(\mathbf{k}')] = \delta_{\lambda\lambda'}\delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$, 而电场系数变为 $\sqrt{\hbar c |\mathbf{k}|/[2\varepsilon_0(2\pi)^3]}$ 。这个极限说明连续谱中的 delta 归一化与盒中每模的 $V^{-1/2}$ 是同一约定的两种写法。单个确定 $\mathbf{k}$ 的态同电子平面波一样不可归一化; 真正的一光子波包 $\sum_\lambda \int F_\lambda(\mathbf{k}) a_\lambda^\dagger(\mathbf{k})|0\rangle d^3k$ 要求 $\sum_\lambda \int |F_\lambda|^2 d^3k = 1$ 。

这里也固定了实场与正频幅度的因子: 若一束经典单频场写成 $\mathbf{E}_{\text{real}}(t) = \text{Re}[\mathcal{E}e^{-i\omega t}]$, 则它的正频项是 $\mathbf{E}^{(+)} = \mathcal{E}e^{-i\omega t}/2$ 。若把 $\mathcal{E}$ 直接当正频幅度, 后面沿轨迹的耦合会错一倍。

2.6 相干态和热态由同一个数态基构造

定义 2.3 (相干态). 满足 $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ 且范数为一的态, 称为振幅 $\alpha \in \mathbb{C}$ 的相干态。

写 $|\alpha\rangle = \sum_{n \geq 0} c_n |n\rangle$ 。比较 $|n\rangle$ 的系数得到 $\sqrt{n+1}c_{n+1} = \alpha c_n$, 所以 $c_n = c_0 \alpha^n / \sqrt{n!}$ 。由 $\sum_n |c_n|^2 = |c_0|^2 e^{|\alpha|^2} = 1$, 选择不影响物理的整体相位使 $c_0 > 0$, 得到

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad \text{Pr}(N = n) = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \quad (2.9)$$

这就是均值 $\bar{n} = |\alpha|^2$ 的 Poisson 分布; 将求和指标平移一次、两次, 分别得到 $\langle N \rangle = |\alpha|^2$ 与 $\langle N(N-1) \rangle = |\alpha|^4$; 由 $N^2 = N(N-1) + N$ 得 $\text{Var } N = \bar{n}$ 。电场的平均正频部分为 $\langle \mathbf{E}^{(+)} \rangle = i\sqrt{\hbar\omega/(2\varepsilon_0)} \mathbf{f} \alpha e^{-i\omega t}$ 。当 $|\alpha|$ 增大、每光子耦合按 $1/|\alpha|$ 缩放而平均驱动保持固定时, 光子数的相对涨落 $1/|\alpha|$ 消失; 这才是后文所用的经典驱动极

限。

若模式与温度 T 的热库平衡, Gibbs 权重按能量 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ 分布。令 $x = e^{-\hbar\omega/(k_B T)}$, 配分函数中的零点能在归一化时相消, 而 $\sum_{n \geq 0} x^n = (1 - x)^{-1}$ 。因此热态是

$$\rho_{\text{th}} = (1 - x) \sum_{n=0}^{\infty} x^n |n\rangle\langle n|, \quad \bar{n} = \frac{x}{1 - x} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1}. \quad (2.10)$$

对 $\sum_{n \geq 0} x^n = (1 - x)^{-1}$ 求一、二次导数, 得到 $\sum n x^n = x/(1 - x)^2$ 与 $\sum n(n - 1)x^n = 2x^2/(1 - x)^3$ 。代入 $\langle N^2 \rangle = \langle N(N - 1) \rangle + \langle N \rangle$, 便得数方差 $\text{Var } N = \bar{n}(1 + \bar{n})$, 且 $\langle a \rangle = 0$ 。比较相干光和热光对电子的作用时, 应固定相同的 $\bar{n}$ 与电子耦合; 否则输入平均能量不同也会改变边带宽度。

2.7 电子电流怎样与光交换量子

上一章的 Dirac 哈密顿量中, 光场的矢势进入 $-qc\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{A}$ 。本书先只讨论单电子空间, 不预设量子场论的电子场算符。对任意两条单电子 Dirac 波函数 ψ_i, ψ_f , 定义电荷流密度算符 $\hat{\mathbf{j}}_{\text{ch}}(\mathbf{r})$ 的矩阵元为

$$\langle \psi_f | \hat{\mathbf{j}}_{\text{ch}}(\mathbf{r}) | \psi_i \rangle = qc \psi_f^\dagger(\mathbf{r}) \boldsymbol{\alpha} \psi_i(\mathbf{r}).$$

特别地, 它在同一态上的期望值正是上一章概率流的 q 倍。在标势不参与辐射耦合的规范下, 线性相互作用为

$$H_I(t) = - \int d^3r \hat{\mathbf{j}}_{\text{ch}}(\mathbf{r}, t) \cdot \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t). \quad (2.11)$$

$\hat{\mathbf{j}}_{\text{ch}}$ 带电子电荷 $q = -e$, 单位为 A/m^2 ; 矢势单位为 Vs/m , 故空间积分的单位确为焦耳。不能与上一章的概率流混用。复杂材料中若另有标量势或纵向库模, 需把相应耦合一同保留。

为什么还需要纳米结构或近场? 自由电子在真空中不能仅靠一次发射变成另一自由电子加一个真实光子。设初态 $(E_i, \mathbf{p}_i)$, 末电子 $(E_f, \mathbf{p}_f)$, 光子 $(\hbar\omega, \hbar\mathbf{k})$, 其中 $\omega > 0$ 、 $|\mathbf{k}| = \omega/c$ 。若能量和动量都守恒, 则 $E_f = E_i - \hbar\omega$ 、 $\mathbf{p}_f = \mathbf{p}_i - \hbar\mathbf{k}$ 。把两式代入末电子的壳上条件 $E_f^2 - c^2|\mathbf{p}_f|^2 = m^2c^4$, 再减去初电子的同一条件, 光子的 $\hbar^2(\omega^2 - c^2|\mathbf{k}|^2)$ 项恰好相消, 留下

$$E_i\omega = c^2\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{k}.$$

右边不超过 $c|\mathbf{p}_i|\omega$, 但有质量的电子满足 $E_i > c|\mathbf{p}_i|$, 矛盾。结构化近场可以携带不满足 $|\mathbf{k}| = \omega/c$ 的纵向动量, 并由材料整体接受剩余反冲; 这才使电子与光交换量子的通道打开。这一点也可从轨迹相位看出。若场的一项沿电子方向写成 $e^{iq_z z - i\omega t}$, 电子取 $z = vt$ 时采样的相位是 $e^{i(q_z v - \omega)t}$ 。在低反冲的直线轨迹模型中, 长距离相干累积需要 $q_z \simeq \omega/v$ 。对有质量的电子 $v < c$, 因此 $q_z > \omega/c$; 自由传播光子的纵向波数绝对值却不超过 ω/c 。真空侧若仍满足局部 Maxwell 色散, 横向波数便是 $k_\perp = i\kappa$ 、 $\kappa = \sqrt{q_z^2 - \omega^2/c^2}$, 相应场随离开结构的距离按 $e^{-\kappa x}$ 衰减。这解释了为何相位匹配的分量通常是近场, 而非远场平面波。

在相互作用绘景, 有限时间 $t_i \leq t \leq t_f$ 的演化是

$$U_I(t_f, t_i) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} H_I(t) dt \right]. \quad (2.12)$$

时间排序 $\mathcal{T}$ 把较晚时刻的算符放在左边; 它必需, 因为不同时刻的 $H_I(t)$ 未必对易。弱耦合时展开到一次,

$$U_I = I - \frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} H_I(t) dt + O(H_I^2).$$

若初态是 $|i, n\rangle$, 一光子吸收的末态 $|f, n - 1\rangle$ 矩阵元含 $\sqrt{n}$, 发射到 $|f, n + 1\rangle$ 含 $\sqrt{n + 1}$ 。它们还各乘电子电流的空间重叠与有限时间的振荡积分; 下一章会从该积分算出谱线宽, 而不会提前把有限时间换成能量 delta 函数。

练习 2.4. 从 $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ 逐项推出 式 (2.9)，再求 $\langle N(N-1) \rangle$ 以验证数方差。

练习 2.5. 在固定平均光子数 $\bar{n}$ 下，分别计算数态 $|n = \bar{n}\rangle$ （若 $\bar{n}$ 为整数）、相干态与热态的 $\text{Var } N$ 。说明“平均能量相同”并不推出“电子交换统计相同”。

环境的 Green 张量与量子正常模并不冲突：在无损封闭系统中，二者通过谱展开逐项对应。材料存在吸收时，仅保留那些无损腔模不足以描述吸收材料的自由度；后文计算损失和噪声时将使用推迟响应及其连续谱。

第 3 章 有限作用时间如何选择电子的出射通道

电子态与电磁场已经有了各自的动力学。让二者相互作用以后，实验首先问电子可能以哪些能量和动量离开。若直接使用无限长时间的能量守恒 δ 函数，便无法描述短脉冲的谱宽；这里从有限时间演化开始计算。

定义 3.1 (相互作用绘景与精确传播). 将总哈密顿量分为可单独求解的 H_0 和相互作用 $V(t)$ 。在 H_0 的本征态中， $V_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} V(t) e^{-iH_0 t/\hbar}$ 。相互作用绘景的传播算符 $U_I(t, t_0)$ 由

$$i\hbar \partial_t U_I(t, t_0) = V_I(t) U_I(t, t_0), \quad U_I(t_0, t_0) = I \quad (3.1)$$

唯一确定。它的形式精确解是时间有序指数 $\mathcal{T} \exp \left[-(i/\hbar) \int_{t_0}^t V_I(s) ds \right]$ ；时间排序表示较晚时刻的算符写在左边。

把式 (3.1) 积分一次并在右边递推，得到 Dyson 级数。其一阶项给出有限时谱线；只有当后续项相对它足够小时，才把一阶概率当成实验预测。

3.1 从时间积分到可分辨的能量宽度

取 $H_0|i\rangle = E_i|i\rangle$ 、 $H_0|f\rangle = E_f|f\rangle$ ，两态都已归一化。设吸收项在薛定谔绘景中为 $V_{fi}w(t)e^{-i\omega t}$ ，其中 V_{fi} 是能量量纲的矩阵元，实包络 w 无量纲。由相互作用绘景的定义，这个矩阵元还乘 $e^{i(E_f - E_i)t/\hbar}$ 。于是从 $t = -\infty$ 到 $+\infty$ 的一阶振幅为

$$c_f^{(1)} = -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dt w(t) e^{i\Delta_{fi}t}, \quad \Delta_{fi} = \frac{E_f - E_i}{\hbar} - \omega. \quad (3.2)$$

失谐 Δ_{fi} 的单位是 1/s。它为零时，扰动的振荡与两态的能量差同步。

这一阶式来自一个有明确余项的演化方程。把式 (3.1) 从 t_0 积到 t ，再把所得的 U_I 代回积分号内，便有

$$U_I(t, t_0) = I - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t V_I(t_1) dt_1 - \frac{1}{\hbar^2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 V_I(t_1) V_I(t_2) + \cdots$$

内层上限 t_1 正是时间排序：先发生的作用排在态的右侧。若有限维模型在整个时间窗内满足 $\hbar^{-1} \int \|V_I(t)\| dt = \epsilon \ll 1$ ，将第 n 项的有序积分域嵌入完整的 n 维立方体，可得其算符范数不超过 $\epsilon^n/n!$ 。因此从二阶起的总振幅余项不超过 $e^\epsilon - 1 - \epsilon$ 。连续谱或无界相互作用时，不能机械使用这个范数界；那时需在所选波包和能窗上检验展开。

矩形时间窗 $w(t) = 1$ ($-T/2 < t < T/2$) 可直接积分：

$$\int_{-T/2}^{T/2} e^{i\Delta t} dt = \frac{e^{i\Delta t}}{i\Delta} \Big|_{-T/2}^{T/2} = \frac{2 \sin(\Delta T/2)}{\Delta} = T \operatorname{sinc}(\Delta T/2).$$

因此

$$P_{i \rightarrow f}^{(1)}(T) = \frac{|V_{fi}|^2 T^2}{\hbar^2} \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\Delta_{fi} T}{2} \right), \quad \operatorname{sinc} x := \frac{\sin x}{x}, \quad \operatorname{sinc} 0 = 1. \quad (3.3)$$

首个零点在 $|\Delta_{fi}| = 2\pi/T$ 。可分辨的能量尺度因此约为 $2\pi\hbar/T$ ；它由作用时间决定，不是初态能散，也不是谱仪的分辨率。时间窗若从 0 开始，振幅还乘 $e^{i\Delta T/2}$ ，概率不变，但相干叠加时不能丢掉这段相位。

对一般可积包络，定义 $\tilde{w}(\Delta) = \int w(t) e^{i\Delta t} dt$ 。式 (3.2) 表明谱线是 $|\tilde{w}|^2$ ，并非所有脉冲都具有 sinc 旁瓣。例如 $w(t) = e^{-t^2/(2\tau^2)}$ 给 $\tilde{w} = \sqrt{2\pi}\tau e^{-\Delta^2\tau^2/2}$ 。这一例同时核对：时间宽度 τ 越短，频率宽度越大。

这里容易混淆三种宽度。对矩形窗， $\Delta = 0$ 到首个零点的距离是 $2\pi/T$ ，但它不是概率峰的半高宽。对上述高斯窗，概率正比于 $e^{-\Delta^2\tau^2}$ ，半高点满足 $|\Delta| = \sqrt{\ln 2}/\tau$ ，所以全半高宽为 $2\sqrt{\ln 2}/\tau$ 。最后若入射电子本身有能量分布或谱仪有响应核，实验曲线还要对相应概率分布卷积。只从测得的峰宽倒推作用时间，必须先独立标定后两项。

命题 3.2 (有限时间核的长时极限). 若 $f(\Delta)$ 连续、有界且在零点附近变化缓慢, 则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Delta}{2\pi} T \operatorname{sinc}^2(\Delta T/2) f(\Delta) = f(0). \quad (3.4)$$

证明 令 $x = \Delta T/2$, 积分变成 $\int_{-\infty}^{\infty} (dx/\pi) \operatorname{sinc}^2 x f(2x/T)$. 利用 $\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sinc}^2 x dx = \pi$, 再由连续性与可积支配取极限即得。这里收敛的是与测试函数积分后的结果, $T \operatorname{sinc}^2(\Delta T/2)$ 在每个非零 Δ 处没有普通函数的极限。 $\square$

若末态在能量 E 上连续, $\rho(E)dE$ 表示这段能量区间的末态数目。把 $\Delta = (E - E_i)/\hbar - \omega$ 代入, 注意 $dE = \hbar d\Delta$, 便有

$$\frac{P(T)}{T} \rightarrow \frac{2\pi}{\hbar} |V(E_i + \hbar\omega)|^2 \rho(E_i + \hbar\omega). \quad (3.5)$$

这就是黄金律。它要求 $|V(E)|^2 \rho(E)$ 在宽度 $\hbar/T$ 内几乎不变, 同时一阶总概率仍远小于一; 若共振跃迁已经反复发生, 须回到式 (3.1) 求解。

这两个条件并不矛盾, 而是规定一个可能存在的中间时间窗。设末态连续谱的结构变化尺度为 E_c , 黄金律要 $T \gg \hbar/E_c$; 设式 (3.5) 的速率为 Γ , 一阶理论又要 $T \ll 1/\Gamma$ 。只有 $\hbar/E_c \ll T \ll 1/\Gamma$ 时, 常速率与低总概率能够同时成立。若连续谱有很窄的共振或带边, E_c 变小, 常速率窗口可能根本不存在。

一个离散二态反例说明为什么不可把黄金律用到任意长时间。若旋转绘景中的矩阵为

$$H_{\text{rot}} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\Delta & \Omega \\ \Omega^* & \Delta \end{pmatrix},$$

直接平方得 $H_{\text{rot}}^2 = \hbar^2(\Delta^2 + |\Omega|^2)I/4$ 。把指数级数的偶次与奇次项分开, 从第一态出发的第二态概率为

$$P_{1 \rightarrow 2}(T) = \frac{|\Omega|^2}{\Delta^2 + |\Omega|^2} \sin^2\left(\frac{T}{2} \sqrt{\Delta^2 + |\Omega|^2}\right).$$

在 $|\Omega|T \ll 1$ 时它退化为 $|\Omega|^2 T^2 \operatorname{sinc}^2(\Delta T/2)/4$; 再延长时, 概率却振荡而非无限线性增长。黄金律的长期线性增长来自连续末态的求和及合适的极限顺序, 不是单个离散跃迁的永久性质。

对动量明确的电子, 交换 $(\hbar\omega, \hbar\mathbf{q})$ 后还要检查电子色散。若 $E(\mathbf{p}) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 |\mathbf{p}|^2}$, 精确失谐为

$$\Delta(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \frac{E(\mathbf{p} + \hbar\mathbf{q}) - E(\mathbf{p})}{\hbar} - \omega. \quad (3.6)$$

相互作用时间内 $|\Delta|T \lesssim 1$ 的通道能够获得显著振幅。小的 $\hbar\omega/E$ 本身不足以保证低反冲: 决定能否把多个边带视作等间隔的是这些边的失谐差乘以 T 。

练习 3.3. 求长度相同的矩形窗与高斯窗在失谐 $\Delta = 2/\tau$ 时的振幅, 并说明高斯脉冲为什么没有矩形窗的严格零点。

短时谱线使我们知道电子能把多少能量交给材料, 却不知道这些能量流向何处。材料的推迟 Green 张量把同一电流激发的所有通道放在一个表达式里, 因而可以在相同起点上比较电子损失与远场发光。

3.2 一条电子电流怎样同时激发损失与发光

前章的 Green 张量回答给定电流会产生什么场。这里把电流指定为电子轨迹，并追踪电子交出的能量；对应实验分别称电子能量损失谱学（EELS）和阴极发光（CL）。先采用经典直线轨迹 $\mathbf{r}_e(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{v}t$ 作为窄波包的中心；电子电荷始终记为 $q = -e$ 。相应的电流密度为

$$\mathbf{j}_e(\mathbf{r}, t) = q\mathbf{v} \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_e(t)). \quad (3.7)$$

电流的单位为 A/m²。按全书 $e^{-i\omega t}$ 约定，正频 Fourier 分量为 $\mathbf{j}_e(\mathbf{r}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{j}_e(\mathbf{r}, t) e^{i\omega t} dt$ 。对 $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{z}}$ 且 $\mathbf{R}_0$ 固定，利用 $\delta(z - vt)$ 的 Jacobian，得到

$$\mathbf{j}_e(\mathbf{r}, \omega) = q\hat{\mathbf{z}} \delta^{(2)}(\mathbf{R} - \mathbf{R}_0) e^{i\omega z/v}.$$

这条沿 z 延伸的源说明电子读取的是一整段空间响应，而非轨迹上一点的局域态密度。

定义由样品引起的散射 Green 张量 $\mathbf{G}_{sc} = \mathbf{G} - \mathbf{G}_0$ ，并令 $\mathbf{E}_{ind} = i\mu_0\omega\mathbf{G}_{sc}\mathbf{j}_e$ ，其中乘积含两点空间积分。电子对诱导场所做的功为 $W_e = \int dt \mathbf{j}_e \cdot \mathbf{E}_{ind}$ 。损失定义为 $W_{loss} = -W_e$ 。把实场写成正负频两项，频率 $\omega > 0$ 的谱密度为

$$\begin{aligned} \frac{dW_{loss}}{d\omega} &= -\frac{1}{\pi} \text{Re} \int d^3r \mathbf{j}_e^*(\mathbf{r}, \omega) \cdot \mathbf{E}_{ind}(\mathbf{r}, \omega) \\ &= \frac{\mu_0\omega}{\pi} \langle \mathbf{j}_e, \text{Im } \mathbf{G}_{sc} \mathbf{j}_e \rangle. \end{aligned} \quad (3.8)$$

第一步用了实场的正负频配对及 Parseval 恒等式，第二步用了 $\text{Re}(iz) = -\text{Im } z$ 。二次型的两端各含一个电子电流，并在 $\mathbf{r}, \mathbf{r}'$ 上积分。此处的虚部是算符虚部，定义为

$$\text{Im } \mathbf{G} = \frac{\mathbf{G} - \mathbf{G}^\dagger}{2i}.$$

对样品额外损失，减去真空项很重要：不能把自由空间核的奇异自场误算作材料信号。

将上面已经求出的直线电流代入二次型，二维横向 δ 函数立即完成两个横向积分，剩下

$$\begin{aligned} \frac{dW_{loss}}{d\omega} &= \frac{\mu_0\omega q^2}{\pi} \int dz dz' e^{i\omega(z'-z)/v} \\ &\quad \times \text{Im } G_{sc,zz}((\mathbf{R}_0, z), (\mathbf{R}_0, z'); \omega). \end{aligned} \quad (3.9)$$

这里的 $\text{Im } G_{zz}$ 是两点核的算符虚部：若环境不满足互易性，不能只把核的每个复数值逐点取虚部。 z, z' 两处的场响应会乘电子沿途的相位差再干涉，因而 EELS 不只是某一点的局域光学态密度。这个双重积分也是平面界面算例的直接起点。

弱激发时，每个频率为 ω 的独立量子携带 $\hbar\omega$ 。单次损失概率的频率密度可由能量谱定义为

$$\Gamma_{loss}(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega} \frac{dW_{loss}}{d\omega}.$$

这个等同需要单量子、稀事件极限；强激发时平均功仍由式 (3.8) 描述，却不能把平均量直接当成“恰好一次损失”的概率。

命题 3.4 (被动环境中的正性). 若环境的完整响应被动， $\langle \mathbf{j}, \text{Im } \mathbf{G} \mathbf{j} \rangle \geq 0$ 对任意可容许电流成立；因此总耗散功率非负。

证明 驱动电流为场做的周期平均功率是 $(1/2) \text{Re} \langle \mathbf{j}, \mathbf{E} \rangle$ 。代入 $\mathbf{E} = i\mu_0\omega\mathbf{G}\mathbf{j}$ ，并按吸收功率的相反符号取正，得到 $(\mu_0\omega/2) \langle \mathbf{j}, \text{Im } \mathbf{G} \mathbf{j} \rangle$ 。被动性正是吸收功率对任意源非负。散射部分单独不一定正；它表示相对真空的增减，不能对它无条件使用本命题。

□

发光测量问同一诱导场有多少流过远处的收集面。令 $\mathbf{E}_{\text{far}}(r\hat{\mathbf{n}}, \omega) = e^{ikr}\mathbf{F}(\hat{\mathbf{n}}, \omega)/r + O(r^{-2})$ 。真空远场中 $\mathbf{H}_{\text{far}} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_{\text{far}}/Z_0$ ，其中 $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ 为真空波阻抗。因 $\mathbf{F}$ 垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$ ，频域 Poynting 通量乘面积元 $r^2 d\Omega$ 后，角向辐射能量是 $dW_{\text{rad}}/(d\omega d\Omega) = |\mathbf{F}|^2/(\pi Z_0)$ ；这里的 $1/\pi$ 与正频 Fourier 约定相配。探测器只取方向集合 Ω_{det} 及偏振 λ ，其理想光子产额为

$$\Gamma_{\text{CL}}(\omega) = \frac{1}{\hbar\omega} \sum_{\lambda} \int_{\Omega_{\text{det}}} d\Omega \eta(\omega, \hat{\mathbf{n}}, \lambda) \frac{dW_{\text{rad}, \lambda}}{d\omega d\Omega}. \quad (3.10)$$

$\eta \in [0, 1]$ 是收集与探测效率。同一个 $\mathbf{G}\mathbf{j}_e$ 先给总诱导场，再给远场 $\mathbf{F}$ 。材料吸收、导波和未被收集的辐射都可能增加电子损失，却不会增加此探测器的计数。

这个区别还能用一个单共振响应直接核对。令复模式振幅 $a(t)$ 的模平方等于储能（单位 J），并用线性方程 $\dot{a} = (-i\omega_0 - \kappa/2)a + s(t)$ 描述电子电流的驱动；这里 s 的单位是 $\text{J}^{1/2}/\text{s}$ 。辐射与材料吸收的能量衰减率分别为 κ_r, κ_a ，总宽度 $\kappa = \kappa_r + \kappa_a$ 。Fourier 变换给 $|a(\omega)|^2 = |s(\omega)|^2/[(\omega - \omega_0)^2 + (\kappa/2)^2]$ 。令 $A(\omega) = |s(\omega)|^2/(2\pi)$ ，它的单位是 J；假设脉冲前后模式储能都回到零，复振幅的全频 Parseval 恒等式便把电子总损失、辐射能量和收集能量的频谱写为

$$\frac{A(\omega)\kappa}{(\omega - \omega_0)^2 + (\kappa/2)^2}, \quad \frac{A(\omega)\kappa_r}{(\omega - \omega_0)^2 + (\kappa/2)^2}, \quad \eta_{\text{coll}}(\omega) \frac{A(\omega)\kappa_r}{(\omega - \omega_0)^2 + (\kappa/2)^2}.$$

三个表达式的单位都是 Js，正好是 $dW/d\omega$ 的单位。这不是对任意材料的定理，而是一个清楚标明单模、线性响应与无其他通道假设的算例。它告诉我们：增加材料吸收率会改变总峰宽，也会降低辐射占比；扩大收集角只能改变最后一个量。各谱线看似有相同峰位，并不意味着 EELS 与 CL 的峰高可以直接相除当作仪器效率。

真空中无限长的匀速轨迹提供一个必要检查。轨迹的 Fourier 支持为 $k_z = \omega/v$ ，自由光子的壳条件为 $|\mathbf{k}| = \omega/c$ 。因为 $v < c$ 使 $|k_z| > \omega/c$ ，两者不相交，所以没有真实远场辐射。界面或周期结构能提供额外动量，才可能改变这个结论。

练习 3.5. 用 $\delta(z - vt) = \delta(t - z/v)/v$ 重新推导电子电流的频域表达，并核对其量纲。

一般环境含连续多个通道。若实验只在一个窄的频率与动量窗口工作，才可把它投影到少数通道。这个步骤保留电子的精确色散，不能同时预设等间隔边带。

3.3 保留色散的离散反冲格

若近场的一个 Fourier 分量每次给电子动量 $\hbar\mathbf{q}$ ，从初始动量 $\mathbf{p}_0$ 可达的态便标为整数 ℓ ： $\mathbf{p}_\ell = \mathbf{p}_0 + \ell\hbar\mathbf{q}$ 。这个标号只记录交换次数；它不宣称电子的真实能量间隔相等。各态的精确能量为

$$\mathcal{E}_\ell = \sqrt{m^2c^4 + c^2|\mathbf{p}_0 + \ell\hbar\mathbf{q}|^2}, \quad \delta_\ell = \mathcal{E}_\ell - \mathcal{E}_0 - \ell\hbar\omega. \quad (3.11)$$

δ_ℓ 是以 $\ell\hbar\omega$ 为参考的能量失谐， $\delta_0 = 0$ 。相邻跃迁的频率失谐是 $(\delta_{\ell+1} - \delta_\ell)/\hbar$ ，恰好回到式 (3.6)。

把电子波函数写成 $\sum_{\ell} c_{\ell}(t)e^{-i(\mathcal{E}_0 + \ell\hbar\omega)t/\hbar}|\mathbf{p}_{\ell}\rangle$ ，再将周期势的正负频项代入薛定谔方程，按 $|\mathbf{p}_{\ell}\rangle$ 投影，得到

$$i\dot{c}_{\ell} = \frac{\delta_{\ell}}{\hbar}c_{\ell} + g_{\ell-1}c_{\ell-1} + g_{\ell}^*c_{\ell+1}. \quad (3.12)$$

g_{ℓ} 是从 ℓ 到 $\ell+1$ 的角频率量纲耦合；厄米共轭使反向边的系数为共轭，因此截断边界没有概率流出时 $\sum_{\ell} |c_{\ell}|^2$ 守恒。式 (3.12) 在给定单频单动量模式投影内是精确的离散方程；若场含连续频率或动量，须回到原来的积分方程。

一维纵向交换使物理尺度更清楚。取 $\mathbf{q} = k_z\hat{\mathbf{z}}$ ，其中 k_z 是带符号的纵向波数，不能与电子电荷 $q = -e$ 混淆。设 $p_0 > 0$ 、 $v_0 = \partial_p E(p_0)$ 、 $\gamma_0 = E_0/(mc^2)$ 。Taylor 定理给

$$\mathcal{E}_{\ell} = E_0 + \ell\hbar k_z v_0 + \frac{(\ell\hbar k_z)^2}{2\gamma_0^3 m} + R_{3,\ell},$$

$$|R_{3,\ell}| \leq \frac{|\ell \hbar k_z|^3}{6} \max_{|p-p_0| \leq |\ell \hbar k_z|} |E'''(p)|.$$

定义反冲角频率 $\omega_r := \hbar k_z^2 / (2\gamma_0^3 m)$ 。于是

$$\frac{\delta_\ell}{\hbar} = \ell(k_z v_0 - \omega) + \ell^2 \omega_r + \frac{R_{3,\ell}}{\hbar}. \quad (3.13)$$

首项是相位速度失配；二次项使不同边不能同时严格共振。若相互作用实际占据 $|\ell| \leq N$ ，低反冲近似需同时满足 $N|k_z v_0 - \omega|T \ll 1$ 、 $N^2 \omega_r T \ll 1$ 和 $T \max_{|\ell| \leq N} |R_{3,\ell}|/\hbar \ll 1$ 。此外，若用常数耦合，还需 $T \max |g_\ell - g_0| \ll 1$ 。这些量控制的是相位误差，可随作用时间或边带数增加而失效。

沿同一格子可做一个贯穿下一章的共振选择算例。暂时保留二阶色散，并把驱动频率设为 $\omega_d = k_z v_0 + \omega_r$ ，即不只匹配电子中心速度，还补上从 0 到 1 的反冲能。式 (3.13) 此时变成 $\delta_\ell/\hbar = \omega_r \ell(\ell - 1)$ 。 $\ell = 0, 1$ 两态同失谐，而最近的 $-1, 2$ 两态都相隔 $2\omega_r$ 。若 $|g|/(2\omega_r) \ll 1$ 、 $|R_{3,\ell}|T/\hbar \ll 1$ 且耦合时间不长到累积高阶能级位移，最低阶受限方程给从 $|0\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的概率 $\sin^2(|g|T)$ 。被排除的两条边的振幅尺度是 $O(|g|/\omega_r)$ ，人口尺度为它的平方；下一章将从精确投影消元求出它们造成的能级修正。若仍沿用 $\omega = k_z v_0$ ，则 $\delta_{\pm 1} = \hbar \omega_r$ ，连第一条边也不是严格共振。这说明速度同步与相邻能级共振在可分辨反冲时是两回事。

当这些条件成立，式 (3.12) 中的对角失谐可在共同相位下略去，耦合近似与 ℓ 无关；下一章的 Bessel 能量梳便从这个平移不变的格子出现。反过来，当只有某一条边近共振时，格子的其余通道必须定量消去，而非直接删掉。

练习 3.6. 从 $E(p) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}$ 求出 $E'(p_0)$ 与 $E''(p_0)$ ，再计算相邻两条边的失谐差至 k_z^2 阶。

第二部分

经典驱动与量子交换

第 4 章 经典光场怎样在电子能量轴上写下相干边带

有限时间矩阵元能预测单次弱跃迁，但强一点的光场会让电子连续交换多个能量量子。若光场的量子涨落在当前精度下可忽略，可以先把它视为已知经典电场。电子沿轨迹积累相位；把这段相位按光学频率分解，就能同时得到整条边带，而不必逐阶求多光子微扰。

4.1 沿轨迹的相位为何产生 Bessel 能量梳

电子沿 $+z$ 方向以中心速度 v_0 经过局域近场。光子诱导近场电子显微术 (photon-induced near-field electron microscopy, PINEM) 中，电子的离散能量边带正来自这样的相互作用。这里固定电场的记法： $E_z(z, t) = E_z^{(+)}(z)e^{-i\omega t} + E_z^{(+)*}(z)e^{i\omega t}$ 。若实验给出的复相量 $\mathcal{E}_z$ 满足 $E_z = \text{Re}[\mathcal{E}_z e^{-i\omega t}]$ ，则 $E_z^{(+)} = \mathcal{E}_z/2$ 。漏掉这个二分之一会把全部 Bessel 函数的自变量错放大一倍。

作为全节的物理前提示意，图 4.1 给出这一相互作用的能量图像：电子只能停在间隔为 $\hbar\omega$ 的等间距台阶上，纵向双箭头同时标出吸收与发射两个方向，所以能量交换按整数份进行，每个台阶可以用净交换光子数 ℓ 标记。图中不设数值坐标轴，台阶的高低只表示 $E_0 + \ell\hbar\omega$ 的次序，不表示各边带人口的多寡；后者要等算出 $U(t_0)$ 的展开系数才知道。

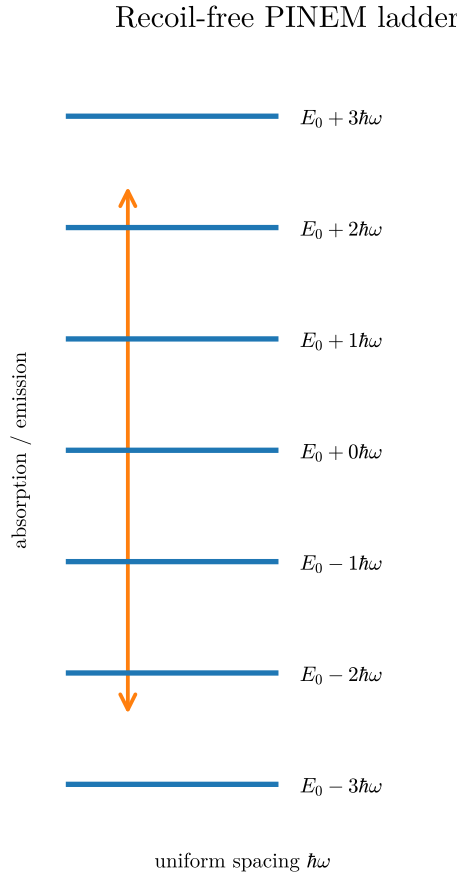


图 4.1: 无反冲 PINEM 能梯示意。电子可占据的能量台阶等间距排列，间距固定为近场光子能量 $\hbar\omega$ ；双向箭头指出从中心能量 E_0 出发既可吸收也可发射，台阶上的标号 ℓ 即净交换光子数。图中无数值坐标轴，只表达能量交换的离散与等间距。

在 $\phi = 0$ 的规范中 $E_z = -\partial_t A_z$ ，所以正频矢势为 $A_z^{(+)} = E_z^{(+)} / (i\omega)$ 。要知道为何能沿一条轨迹积相位，先把章一中的正能电子限制为沿 $+z$ 运动的窄动量波包。令 $\hat{p}_z = p_0 + \delta p$ ，并把中心载波提出为 $\Psi = e^{i(p_0 z - E_0 t)/\hbar} f(z, t)$ 。自由色散给 $E(p_0 + \delta p) = E_0 + v_0 \delta p + O(\delta p^2 / (\gamma_0^3 m))$ ；在正能分支投影后，Dirac 电流矩阵元 $c\alpha_z$ 对窄包可用中心群速度 v_0 代替，故最小耦合项在这个阶次成为 $-qv_0 A_z$ 。保留一阶动量偏差时，包

络满足

$$i\hbar(\partial_t + v_0\partial_z)f(z, t) = -qv_0A_z(z, t)f(z, t). \quad (4.1)$$

沿特征线 $z = v_0(t - t_0)$, 左边就是 $i\hbar df/dt$, 所以从入射到出射的解是作用势的指数。若包的动量宽度为 δp , 这一步要求作用时间 T 内的自由二次色散相位 $T(\delta p)^2/(2\gamma_0^3 m\hbar) \ll 1$, 并要求 $|\delta p|/(\gamma_0^3 m v_0) \ll 1$ 使速度矩阵元近似一致。若实际占据到 $|\ell| \leq N$, 也必须把 $N\hbar|k_z|$ 计入动量偏离, 并检查式 (3.13) 的相位误差; 若场强使 $|qA_z|$ 接近电子动量尺度, 或产生显著反射、横向偏转, 还需回到原 Dirac 或完整波包方程。现在沿轨迹积分得到

$$\begin{aligned} U(t_0) &= \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \int V(t)dt\right] = \exp\left[\frac{iq}{\hbar} \int A_z(z, t_0 + z/v_0)dz\right] \\ &= \exp[\beta e^{-i\omega t_0} - \beta^* e^{i\omega t_0}], \end{aligned}$$

其中无量纲复耦合定义为

$$\beta := \frac{q}{\hbar\omega} \int_{-\infty}^{\infty} dz E_z^{(+)}(z) e^{-i\omega z/v_0}. \quad (4.2)$$

积分中的 $qE_z^{(+)}dz$ 是能量; 指数比较电子到达该位置时的光学相位。若场的空间因子是 e^{ikz} 且只在 $[-L/2, L/2]$ 非零, 积分正比于 $L \operatorname{sinc}[(k - \omega/v_0)L/2]$: 场越长, 允许的波数失配越窄。

矩形窗的突然边界不是必需的。取一个可积分的局域近场 $E_z^{(+)}(z) = E_* e^{-z^2/(2d^2)} e^{ikz}$, 其中 E_* 的单位是 V/m , d 是衰减长度。设 $\Delta k = k - \omega/v_0$, 完成平方并使用高斯积分, 得到

$$\beta_G = \frac{qE_* \sqrt{2\pi}d}{\hbar\omega} e^{-d^2 \Delta k^2/2}. \quad (4.3)$$

这一式同时提供量纲和极限检查: $qE_*d/(\hbar\omega)$ 无量纲; $\Delta k = 0$ 时沿途场相位同向累积; $|\Delta k|d \gg 1$ 时正负贡献相消。可见同一积分耦合同时包含近场幅度、作用长度和速度失配; 单一能谱不能把它们各自唯一分开。

再把两个相同的局域作用区放在 $z = \pm D/2$, 令后一束光相对前一束多一个可控相位 χ 。变量替换 $u = z - z_j$ 显示每区的积分多乘 $e^{i\Delta k z_j}$, 因此在区间传播色散相位可忽略时

$$\beta_{\text{two}} = \beta_G (e^{-i\Delta k D/2} + e^{i\chi} e^{i\Delta k D/2}), \quad |\beta_{\text{two}}|^2 = 4|\beta_G|^2 \cos^2\left(\frac{\Delta k D + \chi}{2}\right).$$

调 χ 可以使两次相位积累相长或相消, 即使每一区单独都有非零耦合。若区间传播使不同电子能量分量取得不可忽略的相对相位, 两个作用算符之间必须插入传播算符, 上式的简单复数相加会失效。

写 $\beta = |\beta|e^{i\phi}$ 。由于指数是 $2i|\beta| \sin(\phi - \omega t_0)$, Jacobi–Anger 恒等式 $e^{ix \sin u} = \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} J_\ell(x) e^{i\ell u}$ 给

$$U(t_0) = \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} J_\ell(2|\beta|) e^{i\ell\phi} e^{-i\ell\omega t_0}, \quad c_\ell = J_\ell(2|\beta|) e^{i\ell\phi}. \quad (4.4)$$

系数中 $e^{-i\ell\omega t_0}$ 把中心能量 E_0 移到 $E_0 + \ell\hbar\omega$; 负 ℓ 表示电子失去能量。第 ℓ 条边带的概率是 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$ 。它不含 ϕ , 但振幅含有; 所以单次能谱无法读场相位, 二次相干作用却可以。

图 4.2 把 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$ 画成以 ℓ 为横轴的 stem 图, 图中取 $2|\beta| = 5$ 。第一眼可读出的对称性来自 $J_{-\ell} = (-1)^\ell J_\ell$: 左右两侧柱高逐一相等, 也就是式 (4.5) 中 $\sum_\ell \ell P_\ell = 0$ 的图形版本。柱高分布并不以 $\ell = 0$ 为中心: $P_0 \approx 0.03$, 最高的柱落在 $\ell = \pm 4$ ($P_4 \approx 0.15$), 整个包络大致铺到 $|\ell| \lesssim 4$, 与 $\sqrt{2|\beta|^2} = \sqrt{12.5} \approx 3.5$ 相当。最值得注意的是 $\ell = \pm 2$ 的柱几乎贴地 ($P_2 \approx 0.002$), 夹在 $\ell = \pm 1$ 与 $\ell = \pm 3$ 之间—— $2|\beta| = 5$ 已接近 $J_2(x)$ 的第一个零点 5.14, 于是这条边带的人口被抽空。

回到刚算出的高斯近场, 若 $|\beta_G| \ll 1$, $J_1(2|\beta_G|) = |\beta_G| + O(|\beta_G|^3)$, 故 $P_{\pm 1} = |\beta_G|^2 + O(|\beta_G|^4)$ 。双作用区的第一边带则是 $4|\beta_G|^2 \cos^2[(\Delta k D + \chi)/2] + O(|\beta_G|^4)$ 。这条从场形状算到可见边带的链条也给出失效条件: $|\beta_G|$ 不小时必须用完整 Bessel 函数, 区间色散不可忽略时必须把传播插在两次作用中。

把同一组参数代进完整 Bessel 函数, 就得到图 4.3: 这里取 $d = 100$ nm, 近场没有 e^{ikz} 传播因子, 于是 $\Delta k = \omega/v_0$ 、 $\Delta k d \approx 1.13$, 式 (4.3) 给出的耦合是 $|\beta| = 1.709$, 即 $2|\beta| = 3.418$ 。图最显眼的一点是弱场公

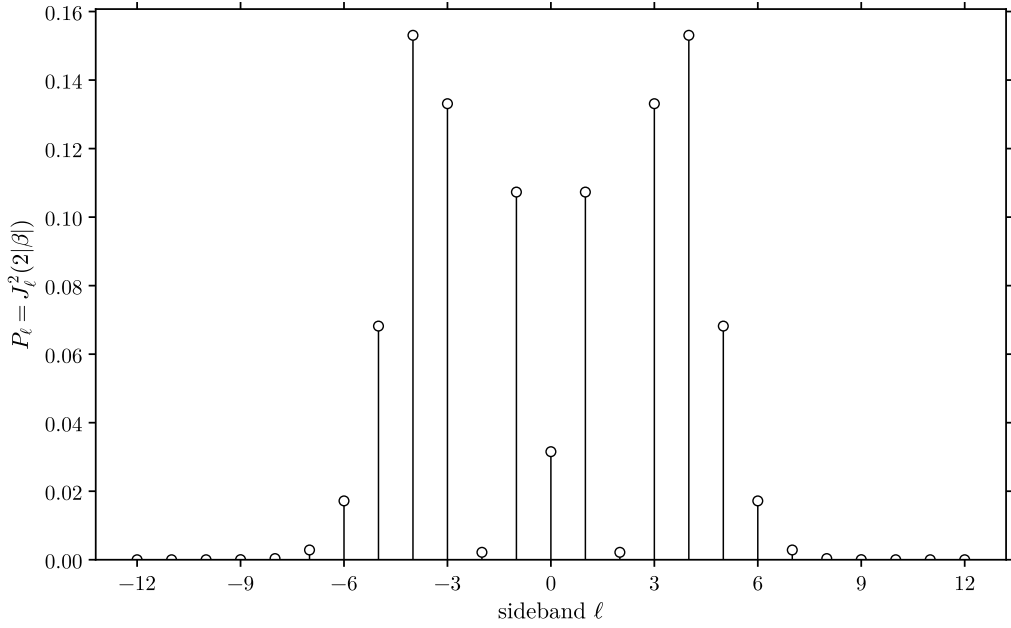


图 4.2: 边带占据概率 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$ 随边带序号 ℓ 的分布 (stem 图, 图中取 $2|\beta| = 5$)。分布关于 $\ell = 0$ 对称; 人口最重的边带在 $\ell = \pm 4$, $\ell = \pm 2$ 处几乎为空。

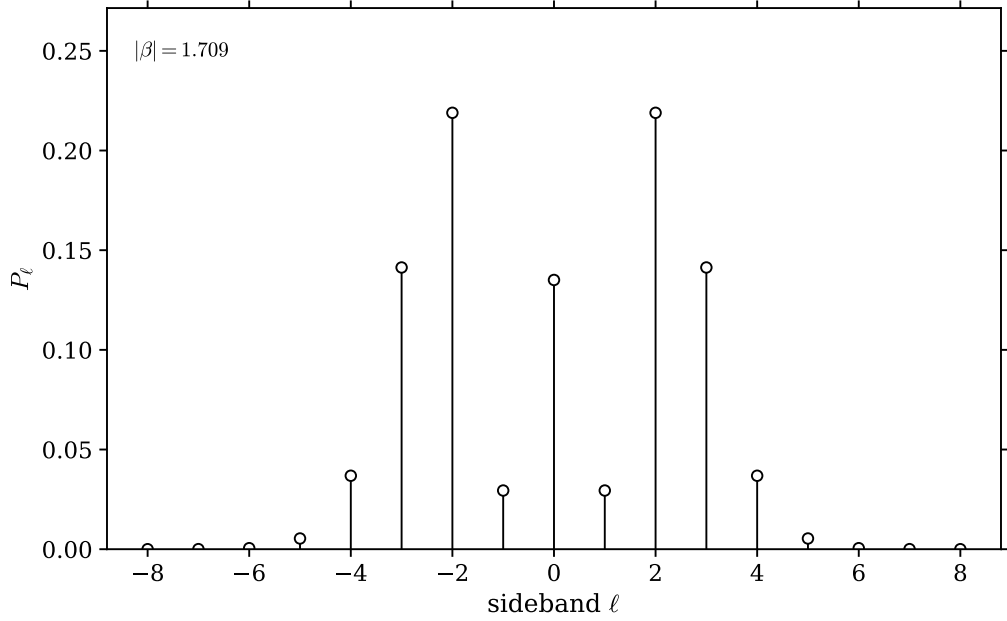


图 4.3: 200 keV 电子经 800 nm 高斯近场后的边带人口。近场幅 $E_* = 2 \times 10^7$ V/m、衰减长度 $d = 100$ nm, 由式 (4.3) 得 $|\beta| = 1.709$ (图左上角标出), 总人口在可见边带内已接近 1。峰值不在 $\ell = \pm 1$ 而在 $\ell = \pm 2$ 。

式在这里完全失效: $|\beta_G|^2 = 2.92$ 会把 $\ell = \pm 1$ 预测成最重的边带, 而实际柱高只有 0.029, 最高的柱反而落在 $\ell = \pm 2$ (0.219), $\ell = \pm 3$ 以 0.141 紧随其后。原因在自变量本身: $2|\beta| = 3.418$ 已越过 J_1 的极大 ($x \approx 1.84$) 并逼近它的第一个零点 3.83, 单光子通道因此被压到两光子通道之下, 而 J_2 刚过 $x \approx 3.05$ 的极大、在 3.418 处仍有 0.47。另一处可核对的是包络宽度: 人口在 $|\ell| \geq 5$ 之后迅速衰减, 与 $\sqrt{2|\beta|^2} \approx 2.4$ 的估计同量级。

同一个 β 锁定每个 c_ℓ ; 边带不能任意独立调节。若 $2|\beta|$ 扫过 J_1 的一个零点, $\ell = 1$ 的人口会消失再出现, 而总概率仍留在其他通道。这是多路径相干相消, 不是光场停止与电子相互作用。

命题 4.1 (Bessel 边带的归一化与两个矩). 对 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$, 有

$$\sum_{\ell} P_\ell = 1, \quad \sum_{\ell} \ell P_\ell = 0, \quad \sum_{\ell} \ell^2 P_\ell = 2|\beta|^2. \quad (4.5)$$

证明 令 $u(\theta) = e^{\beta e^{-i\theta} - \beta^* e^{i\theta}} = \sum c_\ell e^{-i\ell\theta}$ 。指数纯虚，故 $|u| = 1$ 。周期 Fourier 正交性给 $\sum |c_\ell|^2 = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} |u|^2 d\theta = 1$ 。由 $J_{-\ell}(x) = (-1)^\ell J_\ell(x)$ ，正负 ℓ 的概率相等，故一阶矩为零。再将 $\partial_\theta u = (-i\beta e^{-i\theta} - i\beta^* e^{i\theta})u$ 代入 Parseval 等式 $\sum \ell^2 |c_\ell|^2 = (2\pi)^{-1} \int |\partial_\theta u|^2 d\theta$ ，交叉项的周期平均为零，余下 $2|\beta|^2$ 。 $\square$

这一结果要求电子在交互区主要前向传播，且实际占据边带 $|\ell| \leq N$ 满足式 (3.13) 下的相位误差远小于一。若横向偏转、反射或反冲可分辨，就需返回包含空间运动或精确反冲的方程；不能把 Bessel 公式解释为任意强场、任意几何的定律。

练习 4.2. 从 $J_0(x) = 1 - x^2/4 + O(x^4)$ 、 $J_1(x) = x/2 + O(x^3)$ 求弱场下 $P_0, P_{\pm 1}$ ，核对总概率到 $|\beta|^2$ 阶为一。

单个电子的理想概率还不是实验中的柱状图。束斑内不同位置的电子、不同到达时刻的电子，会遇到不同的场强和相位。 β 从一个固定数变成一个随机变量以后，必须先算条件概率，再对电子束平均。

4.2 电子束为什么会洗浅单电子的振荡

式 (4.4) 是给定轨迹、给定到达时刻的条件概率。电子束内的每一个电子仍可经历么正相位调制，却不一定经历同一个 β 。设横向坐标 $\mathbf{R}$ 与到达时刻 t_0 的联合概率密度 $f(\mathbf{R}, t_0) \geq 0$ ，且 $\int f d^2 R dt_0 = 1$ 。未逐个记录这两项时，计数比例为

$$\bar{P}_\ell = \int d^2 R dt_0 f(\mathbf{R}, t_0) J_\ell^2(2|\beta(\mathbf{R}, t_0)|). \quad (4.6)$$

这里先算概率再平均，因为不同电子是不同制备事件； $J_\ell^2(2|\mathbb{E}\beta|)$ 通常不等于式 (4.6)。

一个可完整算出的例子能显示尺度。设电子束的横向分布为 $f_R(R) = (2\pi\sigma_R^2)^{-1} e^{-R^2/(2\sigma_R^2)}$ ，近场耦合为 $\beta(R) = \beta_0 e^{-R^2/(2L_E^2)}$ 。在 $|\beta_0| \ll 1$ 时， $J_1(2|\beta|) = |\beta| + O(|\beta|^3)$ ，所以

$$\begin{aligned} \bar{P}_1 &= |\beta_0|^2 \int_0^\infty \frac{R dR}{\sigma_R^2} e^{-R^2/(2\sigma_R^2) - R^2/L_E^2} + O(|\beta_0|^4) \\ &= \frac{|\beta_0|^2}{1 + 2\sigma_R^2/L_E^2} + O(|\beta_0|^4). \end{aligned}$$

积分用了 $\int_0^\infty R e^{-aR^2} dR = (2a)^{-1}$ 。束斑宽度 σ_R 与场尺度 L_E 的比值直接控制可见边带；若 $\sigma_R \gtrsim L_E$ ，用中心电子的 β_0 拟合整个束流会系统性高估耦合均匀性。强场时仍须计算原始 Bessel 积分，不能延用这个弱场表达。

光脉冲与电子到达时间的平均是另一件事。若近场包络 $\beta(t_0) = \beta_0 e^{-t_0^2/(2\tau_L^2)}$ ，到达时刻服从宽度 σ_t 的零均值高斯分布，同样在弱耦合下

$$\bar{P}_1 = \frac{|\beta_0|^2}{\sqrt{1 + 2\sigma_t^2/\tau_L^2}} + O(|\beta_0|^4).$$

空间平均含二维 Jacobian，时间平均只含一维积分，两者的衰减因子不同。若还有探测器能量响应 $R(y|E)$ ，它在这些理想概率形成后再卷积；不能把所有对比度降低都叫作“能量展宽”。

强度平均与相位平均甚至改变不同的量。设每个电子都遇到同一个 $|\beta| = b$ ，但光学相位 ϕ 随发射事件变化。由式 (4.4)，任一事件的能谱仍是 $P_\ell = J_\ell^2(2b)$ ，与 ϕ 无关；因而均匀随机相位不会把这些峰直接洗浅。可是若把事件相位丢弃，边带密度矩阵的 ℓ, ℓ' 元会乘

$$\langle e^{i(\ell - \ell')\phi} \rangle_\phi.$$

例如相位在圆周上均匀分布时，该因子对 $\ell \neq \ell'$ 为零；若相位抖动在一个参考相位附近服从方差 σ_ϕ^2 的窄高斯分布，则模长是 $e^{-(\ell - \ell')^2 \sigma_\phi^2/2}$ 。因此普通能谱可能几乎不变，后续时间聚束或参考场干涉却消失。要判断“对比度降低”究竟来自强度不均、相位不同步还是探测器分辨率，应比较不同类型的可观测量，不能仅凭一条能谱判断。

单一能谱只依赖 $|\beta|$ 。为了读出 $\arg \beta$ ，可让电子经过相位已知的第二个场。若两次相互作用之间的色散相位可忽略，乘积 $U(\beta_2)U(\beta_1) = U(\beta_1 + \beta_2)$ ，其中指数在此平移不变模型里可交换。扫描 $\beta_2 = \beta_{\text{ref}} e^{i\varphi}$ 后， $|\beta_1 + \beta_2|^2$ 含 $2\text{Re}(\beta_1\beta_2^*)$ ，场相位遂转成人口变化。两区距离较大时必须把中间传播相位插入，简单相加不再成立。

练习 4.3. 用二维高斯束的积分证明上式的 $1 + 2\sigma_R^2/L_E^2$ 分母，并解释为什么在 $\sigma_R \rightarrow 0$ 时恢复单电子结果。

前两节把反冲相位视为可忽略；式 (3.13) 已说明该条件会随占据边带数增大而失败。保留精确通道能量后，哪些动量态能够同时参与将由失谐和耦合共同决定。

4.3 有限反冲如何把多边格缩成少态动力学

低反冲模型中每条边在作用时间内都几乎同相。反冲相位可分辨后，式 (3.12) 的 δ_ℓ 把它们分开；只有接近共振的通道可以持续积累振幅。设目标态为 $|0\rangle, |1\rangle$ ，其余态组成 Q 子空间，目标投影为 P 。这是正交投影： $P^2 = P = P^\dagger$ ， $Q = I - P$ 。

本节的两种近似各占一块区域。图 4.4 在跃迁面积 $\mathcal{A}_{\text{hop}}$ 与反冲相位 $\omega_r T$ 张成的对数平面上比较它们的总变差误差：左图的参照是理想 Bessel 梯， $\omega_r T$ 小时整条横带都接近色标下限；右图的参照是共振二态极限，误差小的一角只出现在 $\mathcal{A}_{\text{hop}} \lesssim 0.3$ 、 $\omega_r T \gtrsim 1$ 处， $\epsilon = 0.05$ 的等高线先在 $\mathcal{A}_{\text{hop}} \approx 0.3$ 附近近乎竖直，再随 $\omega_r T$ 增大向右弯折。两个极限占据相反的区域，中间地带既不是 Bessel 也不是二态；右图左上方明暗相间的水平条纹还说明二态误差随 $\omega_r T$ 并不单调下降。

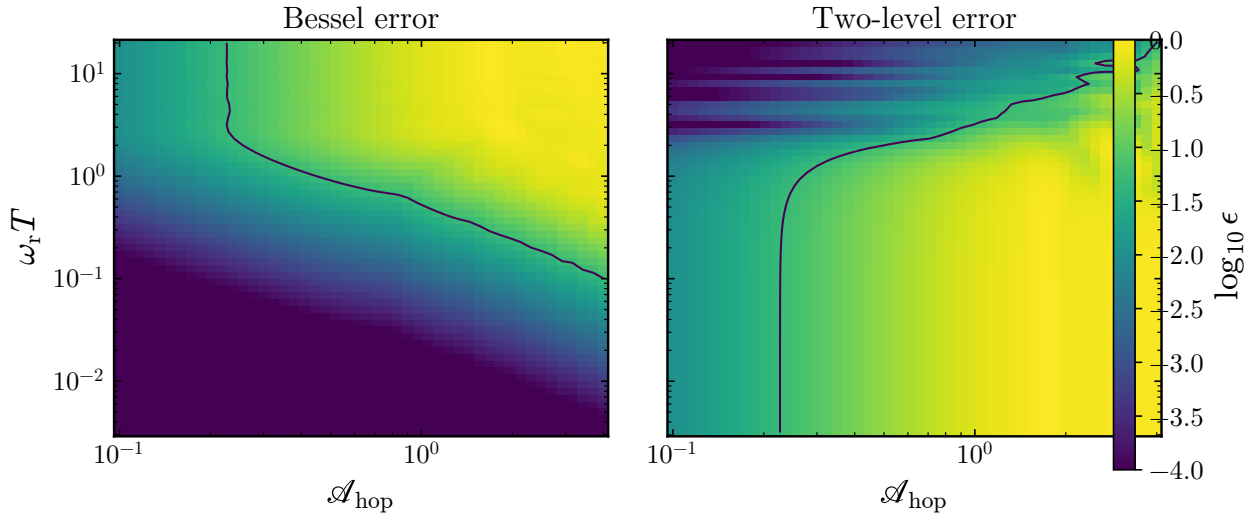


图 4.4: 有限反冲格点上的近似精度分区。横纵坐标分别为跃迁面积 $\mathcal{A}_{\text{hop}}$ 与反冲相位 $\omega_r T$ ，色标为总变差误差的 $\log_{10} \epsilon$ 。左图以理想 Bessel 梯 $J_\ell^2(2\mathcal{A}_{\text{hop}})$ 为参照，右图以共振二态极限为参照；两种比较都在 $0 \leftrightarrow 1$ 精确共振的调谐下进行，等高线取 $\epsilon = 0.05$ ，仅用于区分近似精度区域。

对不随时间变的旋转绘景哈密顿量 H ，本征方程 $H|\psi\rangle = z|\psi\rangle$ 的 Q 分量给 $(z - QHQ)Q|\psi\rangle = QHPP|\psi\rangle$ 。只要 z 不在 QHQ 的谱上，便能解出 $Q|\psi\rangle = (z - QHQ)^{-1}QHPP|\psi\rangle$ ，代回 P 分量：

$$H_{\text{eff}}(z) = PHP + PHQ(z - QHQ)^{-1}QHP. \quad (4.7)$$

这是消元恒等式，不要求弱耦合。它也说明被删掉的通道并非没有作用：第二项会移动能级并改变有效耦合。

三态例子可把量级算清。令目标两态能量为 $0, \hbar\Delta$ ，第三态能量为 $\hbar\Delta_Q$ ，且三态哈密顿量除以 $\hbar$ 后为

$$\begin{pmatrix} 0 & g & h_0 \\ g^* & \Delta & h_1 \\ h_0^* & h_1^* & \Delta_Q \end{pmatrix}.$$

当 $|\Delta_Q| \gg |g|, |h_0|, |h_1|, |\Delta|$ 时, 在 z 接近零的范围展开 $(z - \hbar\Delta_Q)^{-1} = -(\hbar\Delta_Q)^{-1} + O(z/(\hbar^2\Delta_Q^2))$, 得到

$$\frac{H_{\text{eff}}}{\hbar} = \begin{pmatrix} 0 & g \\ g^* & \Delta \end{pmatrix} - \frac{1}{\Delta_Q} \begin{pmatrix} |h_0|^2 & h_0 h_1^* \\ h_1 h_0^* & |h_1|^2 \end{pmatrix} + O\left(\frac{\|h\|^2 \max(|g|, |\Delta|)}{|\Delta_Q|^2}\right). \quad (4.8)$$

这里 $\|h\|^2 = |h_0|^2 + |h_1|^2$ 。被消去态的振幅约为 $\|h\|/|\Delta_Q|$, 人口约为这个比值的平方。若该比值不小, 两态方程连人口都不能准确预测。二阶对角项若对两个目标态不同, 还会移动共振位置, 所以一般不能只凭裸失谐 $\Delta = 0$ 判共振。

谱选择之所以能发生, 是因为共振调谐本身把外部格点推远了。图 4.5 画出把 $0 \leftrightarrow 1$ 调成简并后的失谐尺度: $\ell = 0, 1$ 简并 (图中标注 resonant), 而二阶色散下最近的两个外部格点 $\ell = -1, 2$ 各自失谐 $\delta_{-1} \approx \delta_2 \approx 2\omega_r$, 所以它们对目标双态只有虚贡献。图中只画出谱位置这一层机制, 定量的截断判断仍要用完整 Q 子空间的预解式。

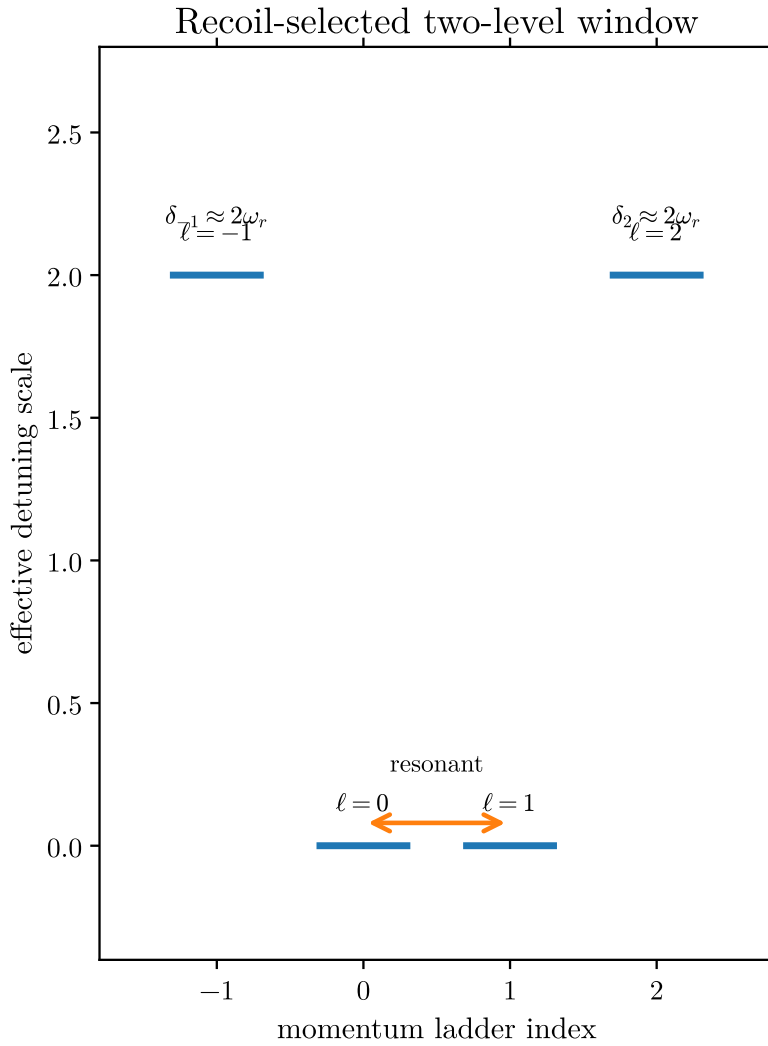


图 4.5: 调谐 $0 \leftrightarrow 1$ 共振后的谱选择。四条横线给出二阶色散下 $\ell = -1, 0, 1, 2$ 的失谐尺度: 中间两态简并 (resonant), 两侧的 $\ell = -1, 2$ 各失谐约 $2\omega_r$ 。图只说明谱选择机制。

现在把上一章的反冲算例真正代入, 而不是只说“保留两态”。令 $\omega_d = k_z v_0 + \omega_r$ 、 $\Delta_Q = 2\omega_r$, 并先取所有相邻边的耦合为同一个实数 g 。按 $|-1\rangle, |0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ 排列, 保留四态时的矩阵为

$$\frac{H}{\hbar} = \begin{pmatrix} \Delta_Q & g & 0 & 0 \\ g & 0 & g & 0 \\ 0 & g & 0 & g \\ 0 & 0 & g & \Delta_Q \end{pmatrix}.$$

取 P 为中间两态、 Q 为外侧两态，便有 $QHQ/\hbar = \Delta_Q I$ 、 $PHQ/\hbar = gI$ 。代入式 (4.7)，在 $|z| \ll \hbar\Delta_Q$ 处展开，得到

$$\frac{H_{\text{eff}}}{\hbar} = \begin{pmatrix} 0 & g \\ g & 0 \end{pmatrix} - \frac{g^2}{\Delta_Q} I + O\left(\frac{g^3}{\Delta_Q^2}\right).$$

此处两个目标态的二阶位移恰好相同，只产生共同相位，不移动它们的相对共振；前面的三态模型中的差分位移不是所有几何都必然出现。若两侧耦合分别为 g_- 与 g_+ ，二阶对角位移改为 $-|g_-|^2/\Delta_Q$ 与 $-|g_+|^2/\Delta_Q$ ，其差才移动共振。这个对称性核对也提醒我们：消元不仅要估计项的阶数，还要保留实际耦合结构。

约化后的两态问题给出的正是失谐 Rabi 振荡，进入振荡频率的是含外部格点自能的 Δ_{eff} 而不是裸失谐 Δ 。图 4.6 把三条不同失谐的曲线放在一起： $\Delta = 0$ 时振幅为 1、首个极大在 $|\Omega|t = \pi$ ； $\Delta/|\Omega| = 1$ 时广义 Rabi 频率 $\sqrt{|\Omega|^2 + \Delta^2}$ 变大，极大提前到 $|\Omega|t = \pi/\sqrt{2}$ ，峰值按 $|\Omega|^2/(|\Omega|^2 + \Delta^2) = 1/2$ 下降； $\Delta/|\Omega| = 2$ 时峰值进一步压到 $1/5$ ，且振荡在 $|\Omega|t/\pi$ 尺度上明显变密。这正是后面用脉冲面积而不是时间标定 Bragg 转移的原因。

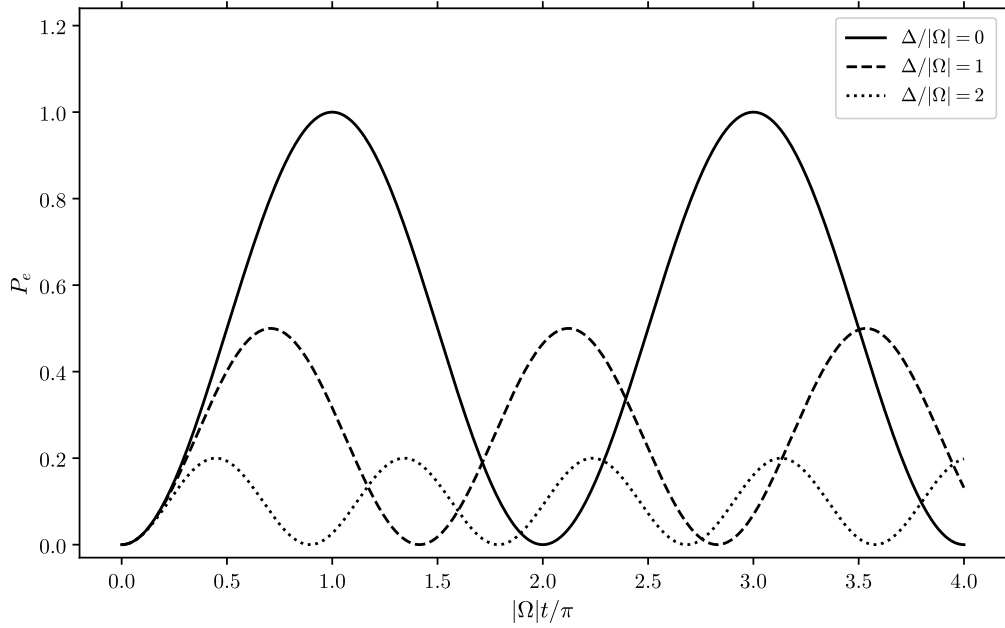


图 4.6: 谱隔离后的失谐 Rabi 振荡。横轴为以 π 为单位的演化时间 $|\Omega|t/\pi$ ，纵轴为激发态布居 P_e ，三条曲线分别取 $\Delta/|\Omega| = 0, 1, 2$ 。失谐使振荡变快、峰值按 $|\Omega|^2/(|\Omega|^2 + \Delta^2)$ 下降。

四态矩阵是为了让消元可手算，并非声称原无限梯只有四个态。若所有更远边也保留，它们要从目标态至少经过两次相邻跳跃才到达，所以在最近失谐有下界且 $|g|/\omega_r \ll 1$ 时，不改变刚才的二阶结果；接近其他高阶共振或耦合不小，则必须返回式 (3.12) 数值求解。

这里还要区分两类误差：截断只是不给全部格点，而格点自身的曲率会让无限梯上的整条分布一起变形。图 4.7 把曲率相位 $\chi = \omega_{\text{curv}}T$ 从零打开，取 $\beta = 2.5$ ： $\chi = 0$ 时分布是理想 $J_\ell^2(2|\beta|) = J_\ell^2(5)$ ，在 $\ell = \pm 4$ 处约 0.153、 $\ell = \pm 3$ 处约 0.133，而 $\ell = \pm 2$ 处几乎为零（约 0.002）； $\chi = 0.20$ 时 $\ell = \pm 4$ 与 $\ell = \pm 3$ 被压成约 0.148 的平肩， $\ell = \pm 2$ 的极小开始被填到 0.007； $\chi = 0.40$ 时最大值移到 $\ell = \pm 3$ （约 0.184，反而超过理想值）， $\ell = \pm 4$ 降到 0.113， $\ell = \pm 5$ 从 0.068 塌到 0.020。峰位与峰高的这种重新分配说明，一旦曲率不可忽略，理想 Bessel 梯就不是“再多加几阶”能修正的对象。

纵向光场交换以 $p_z \rightarrow p_z + \hbar k_z$ 为主，反冲尺度为 $\omega_r = \hbar k_z^2/(2\gamma_0^3 m)$ 。横向驻波若沿 x 周期，连接的是 $p_x \rightarrow p_x + \hbar G$ ，中心电子仍沿 z 前进；在 $p_x \simeq 0$ 处横向色散的二次系数是 $1/(\gamma_0 m)$ ，对应 $\omega_{r,\perp} = \hbar G^2/(2\gamma_0 m)$ 。二者的有效质量相差 γ_0^2 ，不可共用一个未说明方向的反冲频率。

若 $N^2\omega_r T \ll 1$ ，实际占据的多条边不可分辨，出现薄光栅或 Raman-Nath 极限；若一条边满足 $|\delta_{\ell+1} - \delta_\ell|T/\hbar \lesssim 1$ ，而所有其余边满足 $|g|/|\Delta_{\text{gap}}| \ll 1$ ，则式 (4.8) 描述 Bragg 少态区。两组条件都不满足时应数值求解原反冲格。

“耦合不小会怎样”可以直接测出来。取相邻格点耦合 $g = \hbar\Omega/2$ ，只保留两态的预言是 $\sin^2(|\Omega|T/2)$ ；图 4.8 用完整反冲格的含时解（TDSE）检验它。左图扫过矩形脉冲的脉冲面积： $r_\Omega = |\Omega|/\omega_r = 0.2$ 时曲线与二态虚

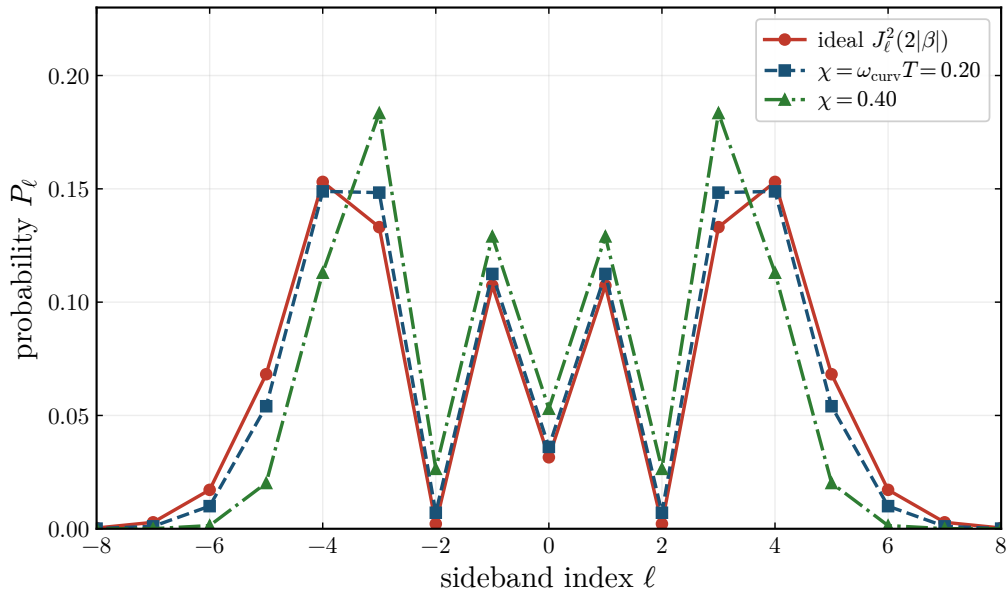


图 4.7: 曲率相位 $\chi = \omega_{\text{curv}}T$ 对边带分布的影响 ($\beta = 2.5$)。实线为理想 Bessel 梯 $J_\ell^2(2|\beta|)$ ，另外两条曲线是加入二次曲率项 $\chi\ell^2$ 后的精确么正演化。 χ 增大时峰位内移、 $\ell = \pm 2$ 处的极小被填高，理想梯的峰高比例不再成立。

线几乎重合，名义 π 脉冲处 $P_1 \approx 0.995$ ； $r_\Omega = 1$ 时峰值降到约 0.92 且峰位向小面积一侧移动； $r_\Omega = 5$ 时 P_1 最高只有约 0.35，要等到 $|\Omega|T = 2\pi$ 附近才回升到 0.75。右图把脉冲固定在名义 π 处扫描驱动比： $r_\Omega \lesssim 0.5$ 时 P_1 保持在 1，泄漏 P_{leak} 从 $r_\Omega \approx 0.5$ 起明显上升，到 $r_\Omega = 7$ 时 P_1 只剩约 0.1 而 P_{leak} 达到约 0.8。所以“只保留两个通道”与前面的 $g/\omega_r \ll 1$ 是同一个条件。

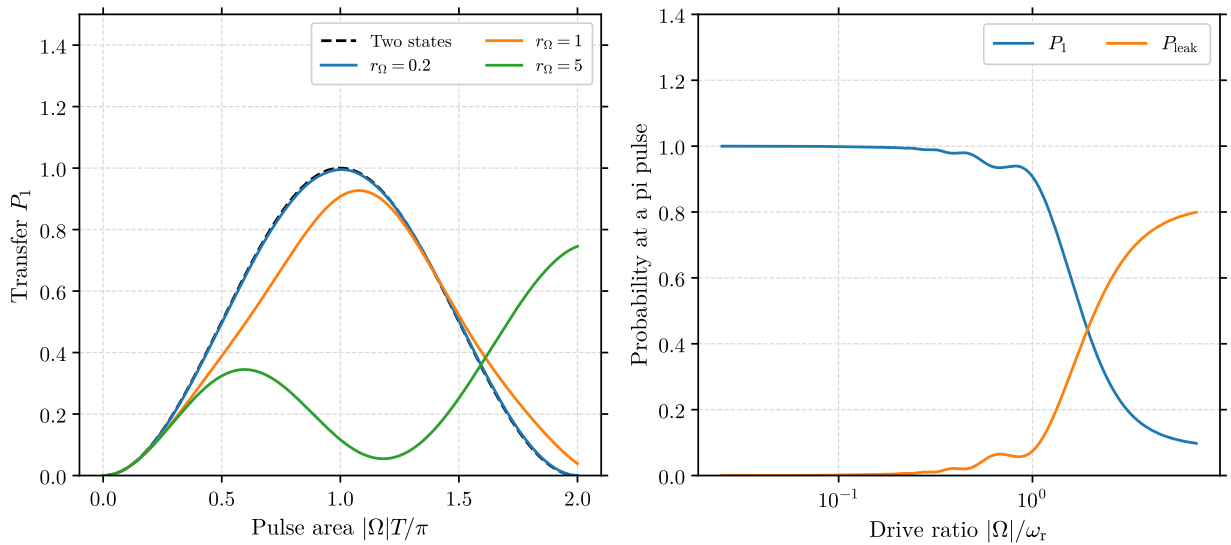


图 4.8: 矩形脉冲下反冲格转移的 TDSE 收敛性检验。左图取不同驱动比 $r_\Omega = |\Omega|/\omega_r$ ，比较 $0 \rightarrow 1$ 转移概率 P_1 随脉冲面积 $|\Omega|T/\pi$ 的变化，虚线为零泄漏的两态预言 $\sin^2(|\Omega|T/2)$ ；右图在名义 π 脉冲处给出目标概率 P_1 与泄漏概率 P_{leak} 随 r_Ω 的变化。计算保留双侧格点 $|\ell| \leq 25$ 。

最后回到贯穿全节的二阶色散。图 4.9 用 20 keV、800 nm 的参数，把相邻跃迁频率的精确相对论值 $[\mathcal{E}(p + (\ell+1)\hbar\kappa) - \mathcal{E}(p + \ell\hbar\kappa)]/\hbar$ 与二阶反冲近似 $v\kappa + (2\ell+1)\hbar\kappa^2/(2\gamma_0^3 m)$ 各自减去公共平移 $v\kappa$ 后画在一起。在 $|\ell| \leq 12$ 内两条曲线不可区分： $\ell = -12$ 与 $\ell = +12$ 处分别约为 -158 与 $+171$ GHz，最大偏差不到 0.01 GHz，相对量级约 5×10^{-5} 。这一参数下 $\hbar\kappa/p_0 \approx 4 \times 10^{-5}$ ，所以二阶色散确实够用；该图同时也提醒，“二阶够用”是数值结论而非恒等式， $\hbar\kappa/p_0$ 变大时必须重算。

练习 4.4. 令 $h_0 = h_1 = \hbar$ 、 $g = 0$ ，求消去第三态后产生的目标态间耦合及两个能级的共同移动，并检验 $\hbar/\Delta_Q \rightarrow 0$ 极限。

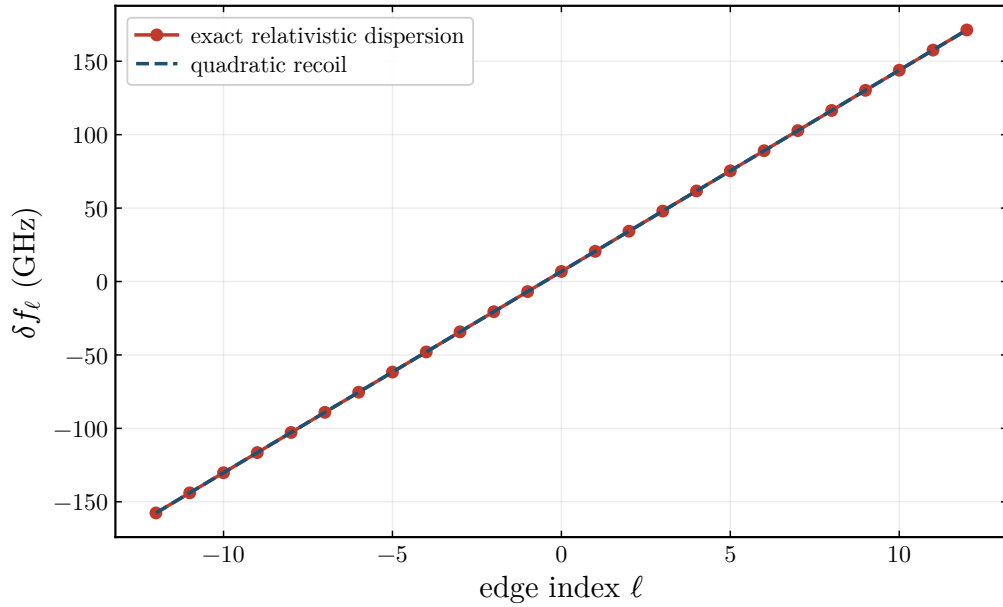


图 4.9: 相邻跃迁频率的精确相对论值与二阶反冲近似 (20 keV 电子、800 nm 光)。横轴为格点编号 ℓ , 纵轴为扣去公共平移 $v\kappa$ 后的频率差 δf_ℓ (GHz)。两条曲线在 $|\ell| \leq 12$ 内不可区分, 最大偏差约 0.01 GHz。

当光场或结构周期延伸到许多周期时, 还会出现空间平移和时间平移带来的标记简并。它们分别让动量和能量只在模一个周期量的意义下区分; 为避免把记号上的简并误当成额外能量守恒, 需分别说明这两种平移。

4.4 空间周期与时间周期各自保存什么标记

若结构沿 z 每隔 a 重复, 电子在 z 与 $z+a$ 处看见相同势。定义平移算符 $(T_a\psi)(z) = \psi(z+a)$ 。由 $V(z+a) = V(z)$ 可直接核对 $[H, T_a] = 0$ 。先把体系放进长度为整数个 a 的大周期盒: 此时量子空间可按酉算符 T_a 的本征值分解, 再取盒长趋于无穷的极限, 所得无限结构的态可理解为广义本征态。因平移保持范数, T_a 的本征值模为一, 写成 e^{ika} 。这就给出

$$\psi_k(z) = e^{ikz}u_k(z), \quad u_k(z+a) = u_k(z). \quad (4.9)$$

证明只需令 $u_k = e^{-ikz}\psi_k$, 再代入 $\psi_k(z+a) = e^{ika}\psi_k(z)$ 。波数 k 与 $k+G_m$ ($G_m = 2\pi m/a$) 对应相同平移本征值; 周期函数相应乘 $e^{-iG_m z}$ 。这叫准动量, 并不意味着电子真实动量只有一个值。

周期势的 Fourier 级数 $V(z) = \sum_m V_m e^{iG_m z}$ 立即显示矩阵元只连接 p 与 $p+\hbar G_m$ 。因此 Bragg 共振是这两个通道的自由能量近简并, 再由 V_m 打开能隙; 若 $V_m = 0$, 只有几何交点, 不产生散射。

空间周期保存的标记不止准动量的定义, 还有外力下格点分布的周期性回复。图 4.10 比较格点编号的方差: 加入线性失谐 (等价于恒定外力) 后, $\text{Var}(\ell)$ 是周期振荡, 在 $\delta_B t = 2\pi$ 与 4π 处回到零, 峰顶只有约 4.5; 若失谐为零, 则是弹道扩散, 同一横轴范围内 $\text{Var}(\ell)$ 已升到约 178, 二者相差近两个量级。外力把自由扩散换成有界的呼吸, 这正是准动量在布里渊区内循环的标志; 下一段把周期从空间搬到时间, 讨论相应的时间侧标记。

若哈密顿量随时间周期变化 $H(t+T) = H(t)$, 普通定态 $e^{-iEt/\hbar}|u\rangle$ 一般不再成立。定义一周传播算符 $U(T, 0)$ 。在有限维截断或它确有正规本征态的子空间内, 取 $U(T, 0)|u_\alpha(0)\rangle = e^{-i\varepsilon_\alpha T/\hbar}|u_\alpha(0)\rangle$; 本征值模为一, 因为传播算符酉。从该本征态出发, 把精确解的相位 $e^{-i\varepsilon_\alpha t/\hbar}$ 提出, 余下部分每周期重复, 得到

$$|\psi_\alpha(t)\rangle = e^{-i\varepsilon_\alpha t/\hbar}|u_\alpha(t)\rangle, \quad |u_\alpha(t+T)\rangle = |u_\alpha(t)\rangle. \quad (4.10)$$

ε 与 $\varepsilon + m\hbar\Omega$ 给同一个一周本征值, 其中 $\Omega = 2\pi/T$; 这是准能的模 $\hbar\Omega$ 自由度。式 (4.10) 只要求周期性, 不要求驱动很快。

上式的周期性可直接从传播律验证。周期驱动满足 $U(t+T, T) = U(t, 0)$, 所以 $U(t+T, 0) = U(t, 0)U(T, 0)$ 。

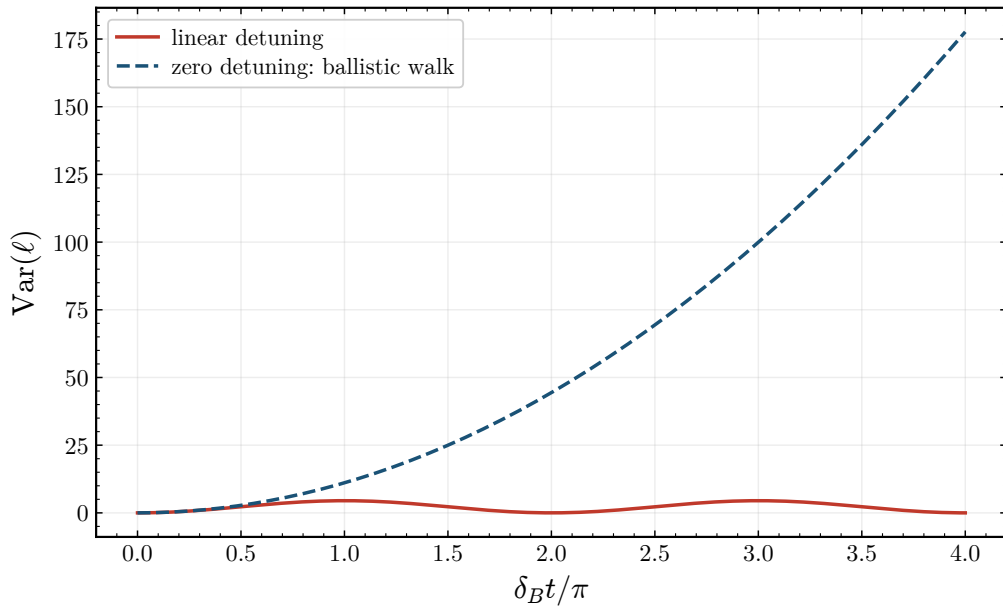


图 4.10: 周期势中格点编号方差 $\text{Var}(\ell)$ 随 $\delta_B t/\pi$ 的变化。实线为线性失谐（恒定外力）下的有界周期振荡，虚线为零失谐下的弹道扩散；两条曲线取同一组参数，前者为 $8r^2 \sin^2(\delta_B t/2)$ ，后者为 $2(r\delta_B t)^2$ ，图中 $r = 0.75$ 。

让它作用在选定的单周期本征态上，再乘 $e^{i\varepsilon(t+T)/\hbar}$ ，多出的 $e^{-i\varepsilon T/\hbar}$ 与相位因子正好抵消，留下 $|u(t+T)\rangle = |u(t)\rangle$ 。若哈密顿量只有空间周期而没有时间周期，不能把这段证明借来谈准能；反过来时间周期也不会自动给电子真实动量一个倒格矢。

这里还有一个无限维的边界：酉算符可以有连续谱，未必有一组可数的正规本征向量张成整个空间。因此上式证明了每个存在的 Floquet 本征通道如何演化，并不宣称任意开放传播问题都能写成离散的 $\sum_\alpha$ ；连续谱部分应改用相应的谱积分。这个限定与 ε 模 $\hbar\Omega$ 的记号自由度是两回事。

高频有效哈密顿量是额外近似。若非零 Fourier 分量 H_m 的相关矩阵元满足 $\|H_m\|/(\hbar\Omega) \ll 1$ ，远离多光子共振，便可消去快速振荡到指定阶；被消去的周期内运动仍以微运动算符存在。若驱动频率接近两个能级差的整数分之一，即使 Ω 数值很大，这个展开也可能因为小分母而失效。

练习 4.5. 直接代入验证 $k \rightarrow k + G_m$ 、 $u_k \rightarrow e^{-iG_m z} u_k$ 不改变 Bloch 态；再验证 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + m\hbar\Omega$ 时怎样重定义周期态。

第 5 章 光场也改变时，必须追踪电子与光的联合态

经典光场的一个复数 β 能给出电子边带，却不能回答交换之后光子数怎样变化。若一束光只含少数光子，吸收一个光子会明显改变光场；电子与光的末态必须一起求出。这里沿用上一章的电子边带标号 ℓ ，并使用已在场量子化中定义的单模数态 $|n\rangle_\gamma$ 。

电子与光的联合态属于张量积空间 $\mathcal{H}_e \otimes \mathcal{H}_\gamma$ 。在积基 $|\ell, n\rangle = |\ell\rangle_e \otimes |n\rangle_\gamma$ 中，任意归一化纯态可写为 $|\Psi\rangle = \sum_{\ell, n} C_{\ell n} |\ell, n\rangle$ ，且 $\sum |C_{\ell n}|^2 = 1$ 。同一电子态若能与唯一光态相乘写出，称可分；若做不到，称纠缠。接下来用一次交换实际计算这个差别。

实验通常只读电子。要从联合态得到电子的所有测量概率，需要一个能保留电子相干项、又自动对未读出的光结果求和的对象。若制备本身还混合了几种可能的纯态，先用密度算符记录这种经典不确定性。

定义 5.1 (密度算符与偏迹). 制备 $|\psi_k\rangle$ 的概率为 $p_k \geq 0$ 、 $\sum_k p_k = 1$ 时，密度算符为 $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|$ 。它正、迹为一，并以 $\text{Tr}(\rho A)$ 给可观测量 A 的期望。联合态只测电子时，电子约化态 $\rho_e = \text{Tr}_\gamma \rho_{e\gamma}$ 被定义为满足 $\text{Tr}_e(\rho_e A) = \text{Tr}_{e\gamma}[\rho_{e\gamma}(A \otimes I)]$ 的唯一算符。

取任意光子数正交基，将 $|\Psi\rangle = \sum C_{\ell n} |\ell, n\rangle$ 代入定义，立即得到

$$(\rho_e)_{\ell\ell'} = \sum_n C_{\ell n} C_{\ell' n}^*. \quad (5.1)$$

固定末态光子数 n 后振幅才相乘；不同 n 之间求的是概率项之和，不是把所有振幅先加起来。这一行是后面比较不同光统计的共同计算规则。

5.1 一个量子交换会改变两边的量子数

令电子边带数算符 $L_e |\ell\rangle = \ell |\ell\rangle$ ，平移算符 $B |\ell\rangle = |\ell - 1\rangle$ 、 $B^\dagger |\ell\rangle = |\ell + 1\rangle$ 。在双向无限的理想电子梯上 $B^\dagger B = B B^\dagger = I$ ；它不是满足 $[B, B^\dagger] = 1$ 的玻色湮灭算符。光模仍由 $a |n\rangle = \sqrt{n} |n - 1\rangle$ 描述。

在低反冲、单模、旋波条件下，单次能量交换的哈密顿量可写为

$$H_I(t) = \hbar g(t) B^\dagger a + \hbar g(t)^* B a^\dagger. \quad (5.2)$$

g 单位为 1/s。第一项提高电子边带标号并湮灭一个光子，第二项反向进行。令 $N_\gamma = a^\dagger a$ 。由 $[L_e, B^\dagger] = B^\dagger$ 、 $[N_\gamma, a] = -a$ ，直接相加得到

$$[H_I, N_\gamma + L_e] = 0. \quad (5.3)$$

守恒的是 $N_\gamma + L_e$ ，不是 $N_\gamma + B^\dagger B$ ，后者在无限梯上仅等于 $N_\gamma + I$ 。这个区别决定哪些联合态可以相互连接。

将 $|\Psi(t)\rangle = \sum C_{\ell n}(t) |\ell, n\rangle$ 代入薛定谔方程，分别使两项作用于源态，得到

$$i\dot{C}_{\ell n} = g(t)\sqrt{n+1} C_{\ell-1, n+1} + g(t)^* \sqrt{n} C_{\ell+1, n-1}. \quad (5.4)$$

右边两项都满足 $(\ell - 1) + (n + 1) = \ell + n = (\ell + 1) + (n - 1)$ 。截断数值计算时要在光子数上保留足够大的上界，并检查边界人口；简单把越界振幅扔掉会破坏么正性。

最小手算例子需要明确边界。若一个物理选择规则或强失谐只保留 $|0, 1\rangle$ 与 $|1, 0\rangle$ ，用投影 P 定义受限模型 PH_IP ，常数实 g 给二维矩阵 $\hbar g \sigma_x$ 。从 $|0, 1\rangle$ 出发，

$$|\Psi(t)\rangle = \cos(gt) |0, 1\rangle - i \sin(gt) |1, 0\rangle.$$

由式 (5.1)， $\rho_e = \cos^2(gt) |0\rangle \langle 0| + \sin^2(gt) |1\rangle \langle 1|$ ，纯度为 $\text{Tr} \rho_e^2 = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2gt)$ 。联合态始终是纯态，电子在中间时刻却是混态。若无限电子梯未被物理地截断， $|-1, 2\rangle$ 也与 $|0, 1\rangle$ 相连，上面的二维解就不是完整哈密

顿量的精确解。

有限截断时还有一个有用的矩阵定理，值得在这里说明其含义而非只报名字。任意有限复矩阵 C 都可写成 $C = \sum_r s_r u_r v_r^\dagger$ ，其中 $s_r > 0$ ，两组列向量 u_r, v_r 各自正交归一；这叫奇异值分解。证明从正的厄米矩阵 $C^\dagger C$ 出发：取其非零本征值 s_r^2 与归一本征向量 v_r ，令 $u_r = C v_r / s_r$ 。于是 $u_r^\dagger u_s = v_r^\dagger C^\dagger C v_s / (s_r s_s) = \delta_{rs}$ ；在 $C^\dagger C$ 的零空间上 C 为零，所以这些非零项已重构整个 C 。

把矩阵分解代回联合态，光侧向量的分量取 v_r 的复共轭，便得 $|\Psi\rangle = \sum_r s_r |u_r\rangle_e |\bar{v}_r\rangle_\gamma$ 。矩阵归一化给 $\sum_r s_r^2 = \sum_{\ell,n} |C_{\ell n}|^2 = 1$ 。把它代入偏迹式得到 $\rho_e = \sum_r s_r^2 |u_r\rangle \langle u_r|$ 。因此有限截断态可分当且仅当只有一个非零奇异值： $\text{Tr } \rho_e^2 = \sum_r s_r^4$ 。奇异值分解只在这个有限矩阵上使用，不能不加说明地把有限维定理搬到无限电子梯。

无限梯的判据其实可直接由偏迹证明，不需要先调用无限维奇异值定理。把矩阵的第 n 列看成电子向量 $|c_n\rangle_e = \sum_\ell C_{\ell n} |\ell\rangle$ ，则归一化条件为 $\sum_n \|c_n\|^2 = 1$ ，而式 (5.1) 成为 $\rho_e = \sum_n |c_n\rangle \langle c_n|$ 。因为所有求和项非负，可先对有限部分求迹再取极限，得到

$$\text{Tr } \rho_e^2 = \sum_{n,m} |\langle c_n | c_m \rangle|^2 \leq \sum_{n,m} \|c_n\|^2 \|c_m\|^2 = 1. \quad (5.5)$$

不等号逐项使用柯西-施瓦茨不等式。等号成立当且仅当所有非零列向量彼此共线；此时 $C_{\ell n} = u_\ell v_n$ ，联合态正好是 $(\sum_\ell u_\ell |\ell\rangle) \otimes (\sum_n v_n |n\rangle)$ 。若至少两列不共线，严格不等号出现，电子约化态的纯度小于一，联合纯态便是纠缠态。这个证明对平方可和的无限矩阵同样成立：有限部分单调收敛，且右边总和为一，不需要对无限矩阵做未经证明的谱分解。

理想无限电子梯还有一个比二维截断更有用的精确解。令 $A = B^\dagger a$ ，则 $A^\dagger = B a^\dagger$ 。因为电子平移与光算符作用在不同空间，且 $BB^\dagger = B^\dagger B = I$ ，

$$[A, A^\dagger] = B^\dagger B a a^\dagger - B B^\dagger a^\dagger a = I.$$

满足玻色对易关系的是电子与光组合成的 A ，不是电子平移 B 。若 g 在持续时间 T 内为常数，令 $\zeta = -ig^* T$ ，则式 (5.2) 的精确传播为

$$U(T) = \exp(\zeta A^\dagger - \zeta^* A) = e^{-|\zeta|^2/2} e^{\zeta A^\dagger} e^{-\zeta^* A}. \quad (5.6)$$

第二个等号是对易子为数时的 Baker-Campbell-Hausdorff 恒等式。它可直接验证：将两个指数的乘积按级数展开，所有高阶对易子都为零，只剩 $-|\zeta|^2/2$ ；而指数中的算符反厄米，故 $U^\dagger U = I$ 。在初态 $|0, 0\rangle$ 上， $A|0, 0\rangle = 0$ ，逐项展开右边指数便有

$$U(T)|0, 0\rangle = e^{-\mu/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\zeta^m}{\sqrt{m!}} |-m, m\rangle, \quad \mu = |\zeta|^2. \quad (5.7)$$

电子失去 $m\hbar\omega$ ，同一光模多出 m 个光子。按式 (5.1) 求偏迹，电子人口为 $P_{-m} = e^{-\mu} \mu^m / m!$ ，其它边带人口为零； $\sum_m P_{-m} = e^{-\mu} e^\mu = 1$ 。约化纯度是 $e^{-2\mu} I_0(2\mu)$ ，其中 $I_0(2\mu) := \sum_{m=0}^{\infty} \mu^{2m} / (m!)^2$ 。 $\mu > 0$ 时其值小于一，所以这个全阶例子展示了电子与光的纠缠。

图 5.1 把这条泊松律画出来。三条曲线的峰位从 $n = 0$ 依次移到 $n = 1$ 与 $n = 4$ ， $n = 0$ 处的人口 P_0 由 0.61 单调降到 0.01，分布同时整体展宽；因为横轴取 $n = -\ell$ ，峰的右移就是电子被更多次交换推向更负的边带，而三条曲线各自的和仍等于一。

这一联合态还能把“交换”二字变成可测的相关。以 $P_m = e^{-\mu} \mu^m / m!$ 求生成函数 $F(s) = \sum_m P_m s^m = e^{\mu(s-1)}$ ，在 $s = 1$ 求一次和两次导数，便得 $\langle m \rangle = \mu$ 、 $\langle m(m-1) \rangle = \mu^2$ ，所以 $\text{Var}(m) = \mu$ 。每次事例中 $L_e = -N_\gamma = -m$ ，故

$$\langle \Delta E_e \rangle = -\hbar\omega\mu, \quad \text{Cov}(L_e, N_\gamma) = -\mu.$$

光子计数与电子损失量逐次严格反相关，即使只看电子或只看光的边缘分布都会丢掉这条信息。这也是实际检验单模交换模型的一个办法：若同时记录两侧而相关显著偏离上述守恒线，须检查未收集的光模、电子反冲或探测器漏计。

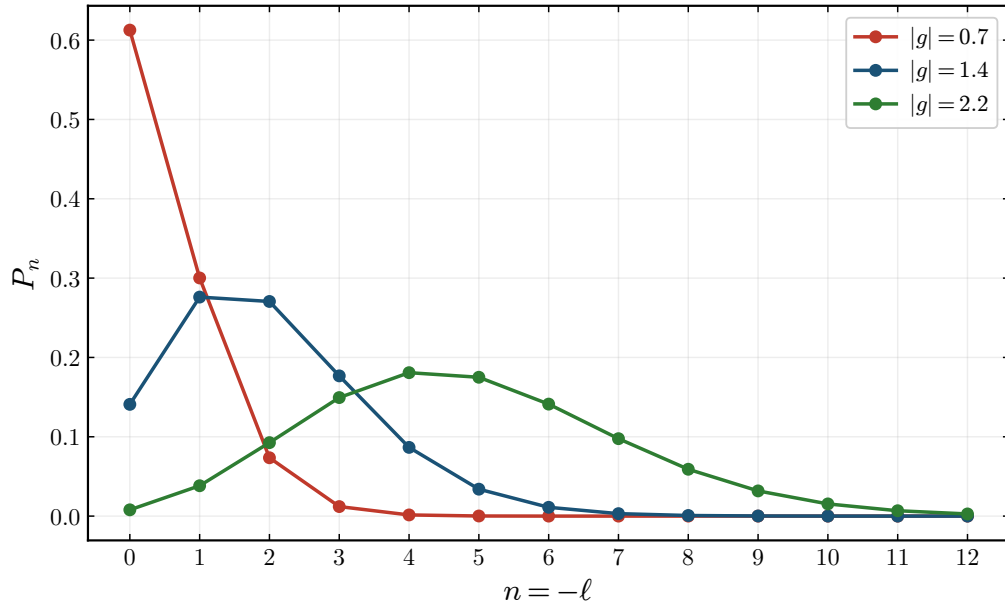


图 5.1: 真空输入下电子边带人口 P_n (横轴 $n = -\ell$) 随耦合强度的变化。三条曲线取 $|g| = 0.7, 1.4, 2.2$, 即图中泊松分布的平均 $|g|^2$ (在式 (5.7) 中相当于 μ) 约为 0.49, 1.96, 4.84。

这个位移解依赖四项条件：电子梯在实际占据区可视作双向无限；各交换边的反冲失谐可忽略；只保留一个共振光模； g 的相位在 T 内固定。若 $g(t)$ 仅实幅度变化而相位固定，可把 gT 换成 $\int g(t)dt$ ；若相位变化，时间排序产生额外整体相位。若反冲可分辨，自由失谐不再与相互作用对易，式 (5.6) 就不是完整传播。

单模位移把一个共振频率视为唯一可用的光通道。实际结构的模常常连续；这时不能把不同频率的振幅无条件相加。先在长度有限的量子化盒中取离散模 a_j , $[a_j, a_k^\dagger] = \delta_{jk}$, 每个模具有频率 ω_j 、动量转移 $\hbar \mathbf{q}_j$ 和角频率量纲耦合 g_j 。一次吸收从 $|\mathbf{p}; n_j\rangle$ 到 $|\mathbf{p} + \hbar \mathbf{q}_j; n_j - 1\rangle$ 的一阶振幅是

$$\mathcal{A}_j = -ig_j \sqrt{n_j} \tilde{w}(\Delta_j), \quad \Delta_j = \frac{E(\mathbf{p} + \hbar \mathbf{q}_j) - E(\mathbf{p})}{\hbar} - \omega_j. \quad (5.8)$$

$\tilde{w}$ 是式 (3.2) 定义的时间窗变换。若初态各模是确定数态， $j \neq k$ 的末态光场正交，故总一次吸收概率是 $\sum_j |\mathcal{A}_j|^2$ ；把振幅先求和再取模平方会制造不存在的模式干涉。

令相邻频率间隔为 $\Delta\omega$ ，定义 $a(\omega_j) = a_j/\sqrt{\Delta\omega}$ 、 $g(\omega_j) = g_j/\sqrt{\Delta\omega}$ 。当盒变大， $[a(\omega), a^\dagger(\omega')] = \delta(\omega - \omega')$ ，并且 $\sum_j g_j a_j \rightarrow \int d\omega g(\omega) a(\omega)$ 。 $a(\omega)$ 的量纲是 $s^{1/2}$ ， $g(\omega)$ 是 $1/s^{0.5}$ ；两者连同 $d\omega$ 仍给角频率。对模式族标号 ν 求和后，定义频率谱密度 $J(\omega) = \sum_\nu |g_\nu(\omega)|^2$ ，量纲为 $1/s$ 。若不同 ν 的失谐只取决于 ω ，

$$P_{\text{abs}}^{(1)} = \int_0^\infty d\omega n(\omega) J(\omega) |\tilde{w}[\Delta(\omega)]|^2. \quad (5.9)$$

对真空发射，相关因子不是 n 而是 $n+1$ 。若 $\Delta(\omega_*) = 0$ 的根孤立且 $\Delta'(\omega_*) \neq 0$ ，矩形窗的长时极限给 $P/T \rightarrow 2\pi \sum_{\omega_*} n(\omega_*) J(\omega_*) / |\Delta'(\omega_*)|$ 。这里的导数是从 $\delta[\Delta(\omega)]$ 换到 $\delta(\omega - \omega_*)$ 时的 Jacobian；若 J, n 在宽度 $1/T$ 内变化剧烈、 $\Delta' = 0$ 或总跃迁概率不再小，就不能使用这个速率。

电子探测器通常按能量而非动量分箱，另一个 Jacobian 来自态归一化。固定横向动量和自旋，沿正向一维支有 $\langle p|p'\rangle = \delta(p - p')$ 、 $v(E) = dE/dp > 0$ 。定义 $|E\rangle_E = v(E)^{-1/2}|p(E)\rangle$ ，则

$${}_E\langle E|E'\rangle_E = \frac{\delta[p(E) - p(E')]}{\sqrt{v(E)v(E')}} = \delta(E - E').$$

因此动量概率密度 $|f_p(p)|^2 dp$ 变成 $|f_p[p(E)]|^2 dE/v(E)$ 。这个速度因子不能在从理论动量态改成实验能谱时遗漏。固定横向动量的限定也必须保留；若收集了不同出射角，还须对横向动量积分并使用相应的完整相空间测度。

练习 5.2. 检查 H_I 对 $|0, 1\rangle$ 的完整作用，并解释为什么除 $|1, 0\rangle$ 外还出现 $|-1, 2\rangle$ 。再从 $\delta[\Delta(\omega)]$ 推导连续模

速率中的 $|\Delta|^{-1}$ 。

一次交换已经让电子与光可以纠缠；即使平均光子数相同，不同光初态的相位和涨落也不相同。现在把电子测量当作探针，问它分别读取光的哪个统计量。

5.2 同样平均光子数，为什么电子相干性仍不同

把电子初态取为 $|0\rangle_e$ ，光的初态取任意单模密度算符 ρ_γ 。在短时间或弱耦合下设 $\xi = \int g(t)dt$ ，并要求 $|\xi|\sqrt{\langle N_\gamma \rangle + 1} \ll 1$ 。式 (5.2) 的一阶传播为

$$U = I - i\xi B^\dagger a - i\xi^* B a^\dagger + O(|\xi|^2).$$

为求到 $|\xi|^2$ 阶的人口，还需把二阶返回原态的振幅计入；利用么正性确定其总和即可。记 $\bar{n} = \text{Tr}(\rho_\gamma N_\gamma)$ ，则

$$P_{+1} = |\xi|^2 \bar{n} + O(|\xi|^4), \quad P_{-1} = |\xi|^2 (\bar{n} + 1) + O(|\xi|^4), \quad P_0 = 1 - |\xi|^2 (2\bar{n} + 1) + O(|\xi|^4). \quad (5.10)$$

这里 $a^\dagger a = N_\gamma$ 给吸收权重， $aa^\dagger = N_\gamma + 1$ 给发射权重；额外的 1 是真空涨落。若有初末态失谐， ξ 应换成相应的有限时间 Fourier 积分，不能只积 g 。

为什么更高边带能够区分统计？在相位固定且忽略反冲的相互作用中，第二次吸收来自传播指数的平方项 $-\xi^2 (B^\dagger a)^2 / 2$ 。初始光子数为 n 时， $a^2 |n\rangle = \sqrt{n(n-1)} |n-2\rangle$ ，于是对任意光初态，领先的双吸收概率为

$$P_{+2} = \frac{|\xi|^4}{4} \langle N_\gamma (N_\gamma - 1) \rangle + O(|\xi|^6). \quad (5.11)$$

这个式子的适用还要求相关高阶光子数矩有限，且 $|\xi|\sqrt{n}$ 在初态有显著概率的 n 范围内小。固定平均数 $\bar{n} = 1$ 时，单光子数态给 $\langle N(N-1) \rangle = 0$ ，相干态给 1，热态给 2；因此三者的一阶边带可以相同，而第二吸收边带依次为 0, $|\xi|^4/4$, $|\xi|^4/2$ 的领先阶。若电子开始就占有多个边带、反冲使两次吸收失谐不同，须重新计算有序时间积分，不能继续把 $\xi^2/2$ 当成普适振幅。

图 5.2 把这条阶数依赖画成曲线，也把式 (5.11) 的 $\langle N_\gamma (N_\gamma - 1) \rangle$ 推广到任意阶。两条曲线在 $k = 1$ 处重合于 $\bar{n}$ ，此后热光按因子 $k!$ 领先： $k = 3$ 时是 6 倍， $k = 5$ 时是 120 倍，比值正是 $\langle N_\gamma (N_\gamma - 1) \cdots (N_\gamma - k + 1) \rangle$ 在两种光之间的差别。所以固定平均光子数后，阶数越高越能把它们分开。

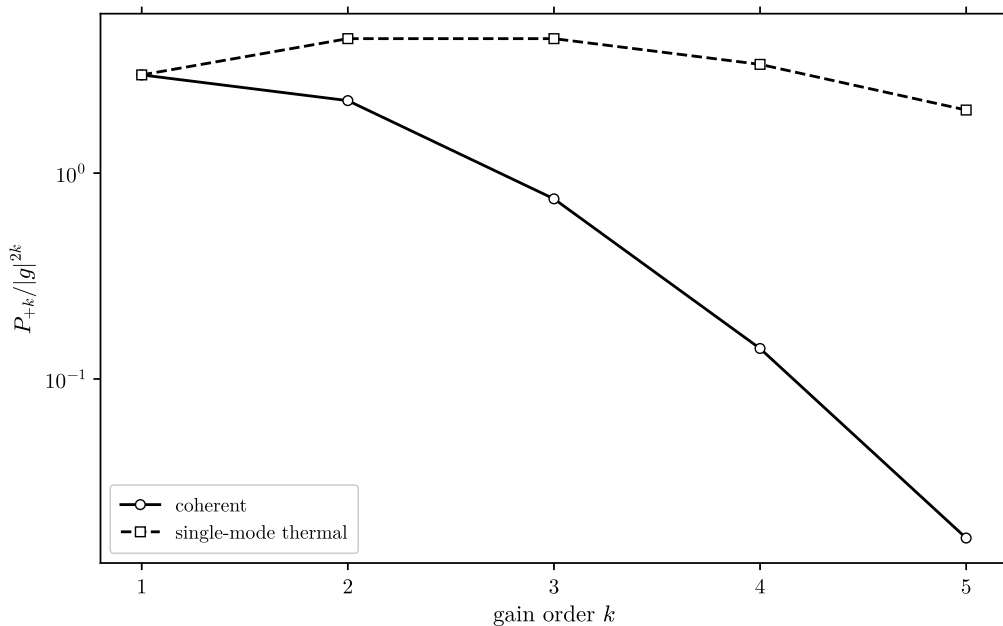


图 5.2: 固定平均光子数 $\bar{n} = 3$ 时，相干光（实线）与单模热光（虚线）的 k 阶增益概率 $P_{+k}/|g|^{2k}$ 随增益阶 k 的变化。两者在 $k = 1$ 重合，之后热光按 $k!$ 的因子超过相干光。

相同的 $\bar{n}$ 在这个最低非零阶给相同人口, 因而只比较弱场谱峰不能区分光统计。电子相干项却已经不同。按式 (5.1) 对光求迹,

$$(\rho_e)_{1,0} = -i\xi\langle a \rangle + O(|\xi|^2), \quad (\rho_e)_{-1,0} = -i\xi^*\langle a^\dagger \rangle + O(|\xi|^2). \quad (5.12)$$

Fock 态 $|n\rangle$ 与热态都满足 $\langle a \rangle = 0$, 所以一阶能量相干为零; 相干态 $|\alpha\rangle$ 满足 $\langle a \rangle = \alpha$, 于是保留相位。比较时可选 $n = 1$ 、 $|\alpha|^2 = 1$ 、热平均数 $\bar{n} = 1$, 并固定同一个 ξ 。人口先相同, 电子相干先不同; 更高阶人口还会读出 $\langle N_\gamma(N_\gamma - 1) \rangle$ 等统计矩。

对纯初始电子, 保留式 (5.10) 与式 (5.12) 的最低非零阶, 纯度为

$$\text{Tr } \rho_e^2 = 1 - 2|\xi|^2(2\bar{n} + 1 - 2|\langle a \rangle|^2) + O(|\xi|^3).$$

Fock 和热态的括号是 $2\bar{n} + 1$, 相干态则是 1。该式只在扰动区内比较纯度; 高阶项和具体脉冲相位可能改变更细的差别。

相干态为何会恢复上一章的经典场, 可用位移算符看清。令 $D(\alpha) = e^{\alpha a^\dagger - \alpha^* a}$, 则 $D^\dagger a D = a + \alpha$ 。在位移后的表象中, 式 (5.2) 变为确定驱动 $\hbar g \alpha B^\dagger + \text{h.c.}$ 加上量子涨落耦合 $\hbar g B^\dagger a + \text{h.c.}$ 。令 $|\alpha| \rightarrow \infty$ 、 $g \rightarrow 0$, 同时固定 $g\alpha$ 和作用时间, 确定驱动不变而相对涨落尺度 $1/|\alpha| \rightarrow 0$ 。此时电子演化趋向经典场的相位调制; 仅说“光子数大”而不说明固定什么量, 不构成一个受控极限。

式 (5.6) 还允许全阶比较三种光输入, 而不在 $|\xi|\sqrt{\bar{n}+1}$ 处截断。固定交换总量 $N_\gamma + L_e = n$, 以末态光子数 $m \geq 0$ 标记联合基 $|n-m, m\rangle$ 。在这条链上, A 把 m 降一, $A^\dagger$ 把 m 升一, 作用系数与普通谐振子完全相同。定义位移矩阵元 $D_{mn}(\zeta) := \langle m | e^{\zeta a^\dagger - \zeta^* a} | n \rangle$ 。由式 (5.6) 的两个指数分别展开, 先降 $n-k$ 次、再升 $m-k$ 次, 得到有限和

$$D_{mn}(\zeta) = e^{-\mu/2} \sqrt{m!n!} \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \frac{\zeta^{m-k} (-\zeta^*)^{n-k}}{k!(m-k)!(n-k)!}, \quad \mu = |\zeta|^2. \quad (5.13)$$

这一式不要求读者事先认识关联 Laguerre 多项式。对入射 $|0, n\rangle$, 末态振幅恰为 $D_{mn}|n-m, m\rangle$, 故电子第 ℓ 条边带的概率是 $P_\ell^{(n)} = |D_{n-\ell, n}|^2$ ($n-\ell \geq 0$); 其它 ℓ 的概率为零。不同 ℓ 留下不同光子数, 所以电子约化态在能量基对角。

单光子 $n = 1$ 的前几项可以完全写开:

$$P_{+1}^{(1)} = \mu e^{-\mu}, \quad P_0^{(1)} = (1-\mu)^2 e^{-\mu}, \quad P_{-1}^{(1)} = \frac{\mu(2-\mu)^2}{2} e^{-\mu}.$$

$\mu = 1$ 时中心边带恰被相消抽空, 但概率由其它所有边带承接; 只保留这三项不能强制它们的和等于一。若初态是真空 $n = 0$, 式 (5.13) 退化为式 (5.7) 的泊松分布。这个可直接检验的极限也固定了所有阶乘和符号。

相干光初态 $|\alpha\rangle$ 的数态系数为 $c_n = e^{-\bar{n}/2} \alpha^n / \sqrt{n!}$, 其中 $\bar{n} = |\alpha|^2$ 。同一末态光子数 m 可由不同初始 $n = m + \ell$ 到达, 所以联合振幅和电子约化矩阵分别是

$$C_{\ell m} = c_{m+\ell} D_{m, m+\ell}(\zeta), \quad (\rho_e)_{\ell\ell'} = \sum_{m \geq \max(0, -\ell, -\ell')} C_{\ell m} C_{\ell' m}^*. \quad (5.14)$$

负指标的 c_n 定义为零。这个和式保留来自不同初始光子数的相位干涉。热光初态则是对角混合, 权重 $p_n^{\text{th}} = \bar{n}^n / (1 + \bar{n})^{n+1}$, 因此 $P_\ell^{\text{th}} = \sum_{n \geq \max(0, \ell)} p_n^{\text{th}} |D_{n-\ell, n}|^2$, 电子非对角元为零。固定 $\bar{n} = 1$ 后, Fock 态 $n = 1$ 、相干态 $|\alpha| = 1$ 、热态可在完全相同的 ζ 下比较, 而不是把平均输入能量的差别误认为光统计。

这些无穷和也有透明的数值误差。若只保留初始光子数 $n \leq N$, 任一电子人口的遗漏不超过输入光分布的尾概率 $\sum_{n > N} p_n$, 因为每个固定 n 的条件概率不超过一。 $\bar{n} = 1$ 的热态尾和正好是 $2^{-(N+1)}$; 相干态尾和是 $1 - e^{-1} \sum_{n=0}^N 1/n!$ 。在计算前选择 N 使这个数小于目标误差, 便有真正受控的截断。

练习 5.3. 由式 (5.13) 求 $D_{0,1}, D_{1,1}, D_{2,1}$, 再用单光子结果解释 $P_0^{(1)}$ 在 $\mu = 1$ 消失的原因。

若还记录某个光学结果, 求和规则就改变。读到结果的电子子样本称条件态; 它与完全不读光的约化态预

测不同的实验。

5.3 不读光与选定光学结果是两种实验

式 (5.1) 对所有未记录的光末态求和。如果实验还读出光场，可以只保留特定结果对应的电子。先看投影测量：光场投影 $P_y = P_y^2 = P_y^\dagger$ 代表结果 y ，未归一化的条件电子态为

$$\tilde{\rho}_{e|y} = \text{Tr}_\gamma[(I_e \otimes P_y)\rho_{e\gamma}(I_e \otimes P_y)], \quad p_y = \text{Tr} \tilde{\rho}_{e|y}, \quad \rho_{e|y} = \tilde{\rho}_{e|y}/p_y. \quad (5.15)$$

$p_y = 0$ 的结果不会发生，也就没有对应的条件态。把所有互斥结果的未归一化态相加，恢复不读光的 ρ_e ；归一化后再相加则没有意义，必须带各自概率权重。

令前节二维示例在 $gt = \pi/4$ 时的联合态为 $(|0, 1\rangle - i|1, 0\rangle)/\sqrt{2}$ 。不读光得到 $\rho_e = (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)/2$ ，纯度 $1/2$ 。若光探测器投影到 $|+\rangle_\gamma = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ ，得到该结果的概率为 $1/2$ ，归一化的电子条件态为 $(|0\rangle - i|1\rangle)/\sqrt{2}$ ，纯度为一。另一正交光学结果给相反的电子相位；忽略结果标签时，两种相位相加又消去。这就是“光场带走哪条路径信息”的可计算版本。

不要求光学路径态恰好正交，才能量化这件事。考虑归一化纯态

$$|\Psi\rangle = \sqrt{p}|0\rangle_e|u\rangle_\gamma + e^{i\phi}\sqrt{1-p}|1\rangle_e|v\rangle_\gamma, \quad 0 \leq p \leq 1,$$

其中 $\langle u|u\rangle = \langle v|v\rangle = 1$ ，但 $s := \langle v|u\rangle$ 可以在零与单位模之间。对光求偏迹得到 $(\rho_e)_{01} = \sqrt{p(1-p)}e^{-i\phi}s$ ，并由 2×2 矩阵直接相乘求得

$$\text{Tr} \rho_e^2 = p^2 + (1-p)^2 + 2p(1-p)|s|^2. \quad (5.16)$$

当 $|u\rangle = |v\rangle$ 时 $|s| = 1$ ，光没有记下电子走哪条能量路径，电子仍纯；当二者正交时 $s = 0$ ，路径标签可由光完全区分，电子相干元消失。 p 接近零或一时纯度也接近一，但那是因为电子几乎只走一条路径，不能误说环境“没有取得信息”。这个公式把路径信息、电子相干和纯度之间的关系落实到同一个可计算的內积。

光测量未必是正交投影。若结果 y 由作用于光场的算符 K_y 表示，则正算符 $E_y = K_y^\dagger K_y$ 决定概率， $\sum_y E_y = I$ 保证所有结果概率之和为一。把式 (5.15) 中的两个 P_y 分别换成 K_y 与 $K_y^\dagger$ 就得到条件更新。结果效应 E_y 只决定概率；若要预测测量后继续演化的态，还必须给出具体 K_y 。

电子谱变宽本身不证明纠缠：随机强度的经典光束也能混合出宽谱。这里的纠缠结论使用了已知的联合纯态及其约化纯度；实验验证则需要足以排除相应经典混合模型的电子—光相关或条件测量数据。

练习 5.4. 对上面的联合态，把光投影改为 $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ ，求电子条件态，并以两个结果的概率加权恢复无条件密度算符。

第三部分

传播、开放系统与测量

第 6 章 能量相干如何在自由飞行中变成到达时间结构

相互作用刚结束时，能谱只告诉我们每条边带有多少人口。两条边带之间的相位也在电子态中，却不会出现在单次能量测量里。自由飞行不改变各边带人口，但不同能量有不同动量，它们到达同一平面时积累不同空间相位；这些相位重新叠加后，电子的到达时间可以出现比光学周期短得多的结构。

6.1 固定距离传播的精确相位

一维向前运动的正能电子满足 $E(p) = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 p^2}$ 。反解正动量分支， $p(E) = c^{-1} \sqrt{E^2 - m^2 c^4}$ 。设相互作用后第 ℓ 条边带能量为 $E_\ell = E_0 + \ell \hbar \omega > mc^2$ ，振幅为 c_ℓ ，且只含向前传播支。下面的相位使用精确色散：将探测面上的各边带写成共同幅度归一化，则还要求 $\max_\ell |v_\ell - v_0|/v_0 \ll 1$ ，其中 $v_\ell = \partial_p E[p(E_\ell)]$ 。若速度差不可忽略，须保留能量归一化到通量归一化的 $v_\ell^{-1/2}$ 因子，并以概率流而非单纯 $|\Psi|^2$ 计算到达时间。在这个窄带条件下，位置 $z = L$ 的波函数为

$$\Psi(L, t) = \sum_\ell c_\ell \exp \left[\frac{i}{\hbar} p(E_\ell) L - \frac{i}{\hbar} E_\ell t \right]. \quad (6.1)$$

每项模长保持 $|c_\ell|$ ，所以能谱不变；干涉项含 $p(E_\ell) - p(E_{\ell'})$ ，所以时间分布会变。

令 $v_0 = \partial_p E(p_0)$ 、 $\tau = t - L/v_0$ ，提取共同载波 $e^{ip_0 L/\hbar - iE_0 t/\hbar}$ 。留下的包络为

$$\psi(\tau; L) = \sum_\ell c_\ell e^{-i\ell\omega\tau + i\Phi_\ell(L)}, \quad \Phi_\ell(L) = \frac{L}{\hbar} [p(E_\ell) - p(E_0)] - \frac{\ell\omega L}{v_0}. \quad (6.2)$$

这是按距离而非按共同传播时间比较相位；二者若混用，会把群延迟重复计算。

Taylor 定理给 $p'(E_0) = 1/v_0$ 和 $p''(E_0) = -1/(\gamma_0^3 m v_0^3)$ 。故 $\Phi_0 = 0$ 、线性项严格抵消，

$$\Phi_\ell(L) = -\frac{\hbar\omega^2 L}{2\gamma_0^3 m v_0^3} \ell^2 + R_{3,\ell}^{(p)}, \quad |R_{3,\ell}^{(p)}| \leq \frac{L|\ell\hbar\omega|^3}{6\hbar} \max_{E \in \mathcal{B}} |p'''(E)|. \quad (6.3)$$

$\mathcal{B}$ 是实际占据的能量区间。整体相位不改概率，线性相位只平移时间原点，二次相位才能改变峰形。二阶近似的控制量是 $\max |R_{3,\ell}^{(p)}| \ll 1$ ，传播距离越长越需检查它；窄能散本身不是充分理由。

若初始波包还有连续能量宽度 σ_E ，每一条边带都带着一个邻近能量分布。上述离散式是这些峰足够窄且能量标签可分离时的近似；严格计算应把 $\sum_\ell$ 外再加上能量积分，并先保持同一电子内部的相干叠加。

这一积分在高斯例子里可以做完。令入射能量相对 E_0 的偏移为 ϵ ，取已归一化的能量振幅 $f(\epsilon) = (2\pi\sigma_E^2)^{-1/4} e^{-\epsilon^2/(4\sigma_E^2)}$ ，从而 $\int |f(\epsilon)|^2 d\epsilon = 1$ 。假设 $\sigma_E \ll \hbar\omega$ ，不同 ℓ 的能量峰可分开标号，则探测面振幅在共同的通量归一化因子之外为

$$\Psi(L, t) = \sum_\ell c_\ell \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon f(\epsilon) e^{ip(E_\ell + \epsilon)L/\hbar - i(E_\ell + \epsilon)t/\hbar}.$$

在前述各 v_ℓ 相近、通量因子可共用的范围内，对每个 ℓ 保留 $p(E_\ell + \epsilon) = p(E_\ell) + \epsilon/v_\ell + O(\epsilon^2)$ ，并要求 $L \max_\ell |p''(E_\ell)| \sigma_E^2/\hbar \ll 1$ 。剩下的 Fourier 高斯积分给第 ℓ 条边带的时间振幅正比于

$$c_\ell e^{ip(E_\ell)L/\hbar - iE_\ell t/\hbar} \exp \left[-\frac{\sigma_E^2}{\hbar^2} \left(t - \frac{L}{v_\ell} \right)^2 \right].$$

单条边带的时间强度标准差是 $\hbar/(2\sigma_E)$ ；不同边带的中心又在 L/v_ℓ 到达。若这些中心相差足以分开，即使能量振幅 c_ℓ 原本相干，它们在同一时刻也不能充分重叠，理想的周期聚束图像就失效。若 $L|p''|\sigma_E^2/\hbar$ 不小，上面的高斯还会因群速度色散展宽，应返回未展开的能量积分。

图 6.1 是这一展宽在有初始负 z - p 协方差时的对照：归一化宽度 $\sigma_z(t)/\sigma_z(0)$ 从 $t/t_* = -1$ 处的 1.67 单调

降到 $t/t_* = 1$ 处的极小 0.63, 再回升, 并在 $t/t_* = 2$ 处回到初值。极小值小于一说明初态的 z - p 相关在 t_* 之前压住了色散引起的展宽; 过了 t_* , 二次色散项占主导, 包络重新变宽。

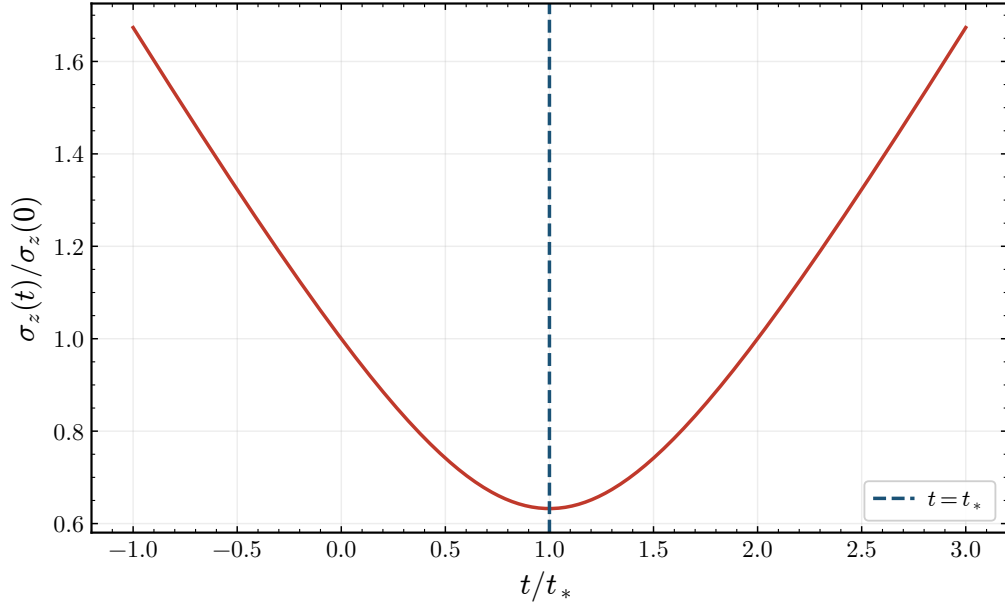


图 6.1: 带负 z - p 协方差的高斯电子包在二次色散下先压缩后展宽: $\sigma_z(t)/\sigma_z(0) = \sqrt{1 - 1.2t/t_* + 0.6(t/t_*)^2}$, 在 $t = t_*$ 处压到初值的 0.63 倍。

练习 6.1. 从 $p(E) = c^{-1}\sqrt{E^2 - m^2c^4}$ 直接求 $p'(E_0), p''(E_0)$, 核对式 (6.3) 的量纲。

先让一组已知的边带振幅传播, 再计算它们在时间轴上的干涉, 便能把“聚束”变成一个可检验的概率密度, 而非只画一条示意曲线。

6.2 从边带和式算出阿秒时间密度

光学周期 $T_\omega = 2\pi/\omega$ 内的归一化时间密度定义为 $I(\tau; L) = |\psi(\tau; L)|^2/T_\omega$, 其中 ψ 取式 (6.2) 且 $\sum |c_\ell|^2 = 1$ 。这里把绝对到达时刻按模 T_ω 折叠; 它是一个周期内的相位或到达时间分布, 不是宣称无限长的电子波列在整个实时间轴上的概率积分为一。若要预测有限脉冲的绝对到达分布, 必须保留前节的连续能量包络。展开模平方,

$$I(\tau; L) = \frac{1}{T_\omega} \sum_{\ell, \ell'} c_\ell c_{\ell'}^* e^{-i(\ell - \ell')\omega\tau} e^{i(\Phi_\ell - \Phi_{\ell'})}. \quad (6.4)$$

周期积分中的 $e^{-i(\ell - \ell')\omega\tau}$ 正交, 故 $\int_0^{T_\omega} I d\tau = \sum |c_\ell|^2 = 1$ 。这项检查说明时间峰只是概率在一个周期内重新分配, 没有创造电子。

要把能谱与时间图形的差别定量说清, 按整数 m 收集式 (6.4) 中频率为 $m\omega$ 的项, 定义

$$b_m(L) := \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} c_\ell c_{\ell-m}^* e^{i[\Phi_\ell(L) - \Phi_{\ell-m}(L)]}, \quad T_\omega I(\tau; L) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} b_m(L) e^{-im\omega\tau}. \quad (6.5)$$

$b_0 = 1$ 、 $b_{-m} = b_m^*$, 故密度为实数且已归一。由柯西-施瓦茨不等式, $|b_m| \leq (\sum |c_\ell|^2)^{1/2} (\sum |c_{\ell-m}|^2)^{1/2} = 1$ 。它是相邻 m 格的相干振幅之和; 只知道 $P_\ell = |c_\ell|^2$ 不能求它。若任一相关边带相位被随机化, 各项在重复实验中互相抵消, $|b_m|$ 就变小。

对理想 PINEM 相位调制, 交互区出口处的周期波函数是模长为一的 $u(\theta) = e^{\beta e^{-i\theta} - \beta^* e^{i\theta}}$ 。把 $|u|^2 = 1$ 作 Fourier 展开, 立即得到 $b_m(0) = 0$ ($m \neq 0$)。因此边带在出口已经存在, 时间密度却仍平坦; 随后出现的时间尖峰不是光场直接把电子“切成脉冲”, 而是自由色散使原先相消的跨边带项取得不同相位。

为看见峰怎样长出来, 暂时只保留 $\ell = -1, 0, 1$, 设 $c_0 = J_0(2b)$ 、 $c_{+1} = J_1(2b)e^{i\phi}$ 、 $c_{-1} = -J_1(2b)e^{-i\phi}$, 其中 $b = |\beta|$ 。在二次色散下令 $\Phi_{\pm 1} = \Phi_2/2$ 、 $\Phi_0 = 0$, 则

$$\psi_3 = J_0(2b) - 2iJ_1(2b)e^{i\Phi_2/2} \sin(\omega\tau - \phi),$$

从而

$$\begin{aligned} T_\omega I_3 = & J_0^2(2b) + 4J_1^2(2b) \sin^2(\omega\tau - \phi) \\ & + 4J_0(2b)J_1(2b) \sin(\Phi_2/2) \sin(\omega\tau - \phi). \end{aligned}$$

若 $\Phi_2 = 0$, 最后一项消失, 弱耦合时密度变化从 b^2 才开始; 传播到 $|\Phi_2| \simeq \pi$ 时, 一阶谐波的幅度达到本三边带模型的最大值。三边带截断的积分是 $J_0^2 + 2J_1^2$, 与一的差来自舍弃的 $|\ell| \geq 2$ 人口, 量级为 $O(b^4)$ 。强耦合时须恢复完整和式。

图 6.2 给出恢复完整求和后的结果。左图三种情形的边带人口完全相同, 只差非对角相干: 纯态在 $\theta_\zeta/\pi \simeq 1/2$ 附近把密度推到平均值的 5.1 倍, 加入 0.50 fs 到达抖动后峰位不变而高度降到 1.6, 完全相位混合则压成水平线。右图说明这个峰出现在何处: $\beta = 1.20$ 时头三阶聚束因子在 $L/L_T \approx 0.063$ 处分别为 0.58, 0.47, 0.43, 其中 $|B_1|$ 恰在此处取到它在 $0 \leq L/L_T \leq 1/2$ 上的首个峰值。

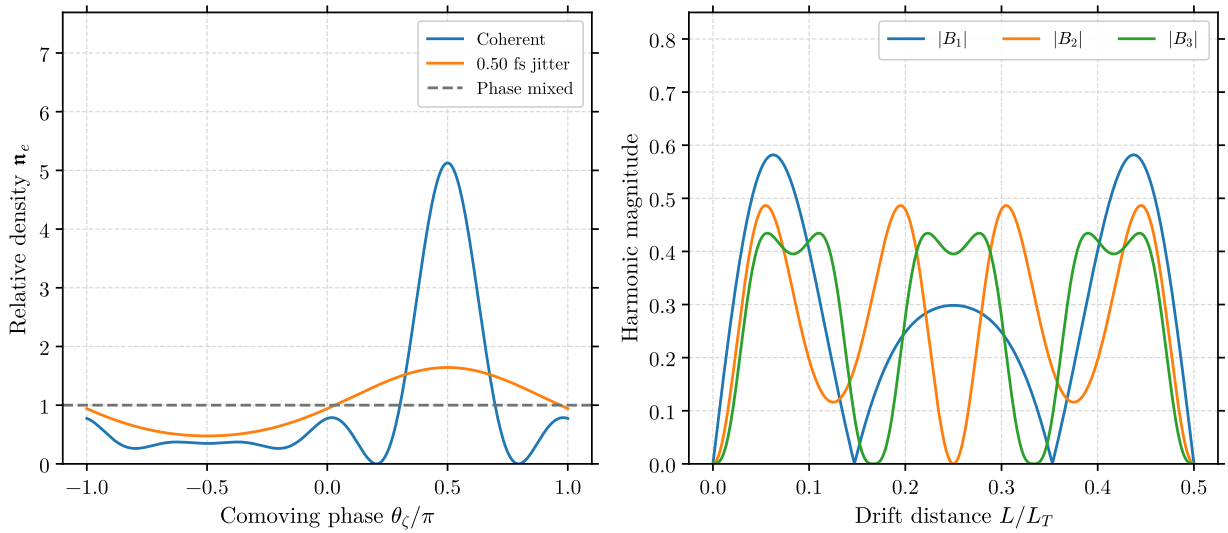


图 6.2: $\beta = 1.20$ 的 PINEM 边带谱在 $e^{-is\ell^2}$ 相位下完整求和得到的周期时间密度 (800 nm 光学步长)。左图在使 $4\beta \sin s$ 达到 J_1 峰值的漂移距离 ($s/\pi \approx 0.125$, 即 $L/L_T \approx 0.063$) 上比较纯态、0.50 fs 到达抖动与完全相位混合; 右图说明这个峰出现在何处: $\beta = 1.20$ 时头三阶聚束因子 $|B_d|$ 随 L/L_T 的变化。

写 $\Phi_\ell \simeq \frac{1}{2}\ell^2\Phi_2$, 并由式 (6.3) 得 $\Phi_2 = -\hbar\omega^2 L/(\gamma_0^3 m v_0^3)$ 。当 $|\Phi_2| = 2\pi$ 时, 因 $\ell^2 \equiv \ell \pmod{2}$, 二次相位 $e^{i\pi\ell^2} = e^{i\pi\ell}$ 只把时间图形平移半个周期。因此时间密度的 Talbot 复现尺度为

$$L_T = \frac{2\pi\gamma_0^3 m v_0^3}{\hbar\omega^2}. \quad (6.6)$$

完整波函数不带时间平移地复现要到 $2L_T$ 。这项结论仍受三阶余项控制; 若 $\max |R_{3,\ell}^{(p)}| \gtrsim 1$, 理想复现会被破坏。

图 6.3 把这段复现画在 (θ, s) 平面上。图上只有 $s/\pi = 0, 1, 2$ 三条横线处密度沿 θ 均匀, 中间区域 (如 $s/\pi = 0.25$) 才聚成尖峰, 峰高约为平均值的 3.2 倍而谷底降到均值的 4% 以下; 到 $s/\pi = 2$ 图样又回到与 $s = 0$ 相同的均匀分布, 正对应式 (6.6) 中 $|\Phi_2| = 2\pi$ 的复现条件。

初始能散、相位抖动与距离抖动要分别进入。若电子中心能量有宽度 σ_E 的窄高斯分布, 不同电子的群延迟差一阶为 $\delta\tau = -L\delta E/(\gamma_0^3 m v_0^3)$; 能量较高的电子先到达。对到达时间作经典平均后, 第 m 个时间谐波乘

$$\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{m\omega L\sigma_E}{\gamma_0^3 m v_0^3}\right)^2\right].$$

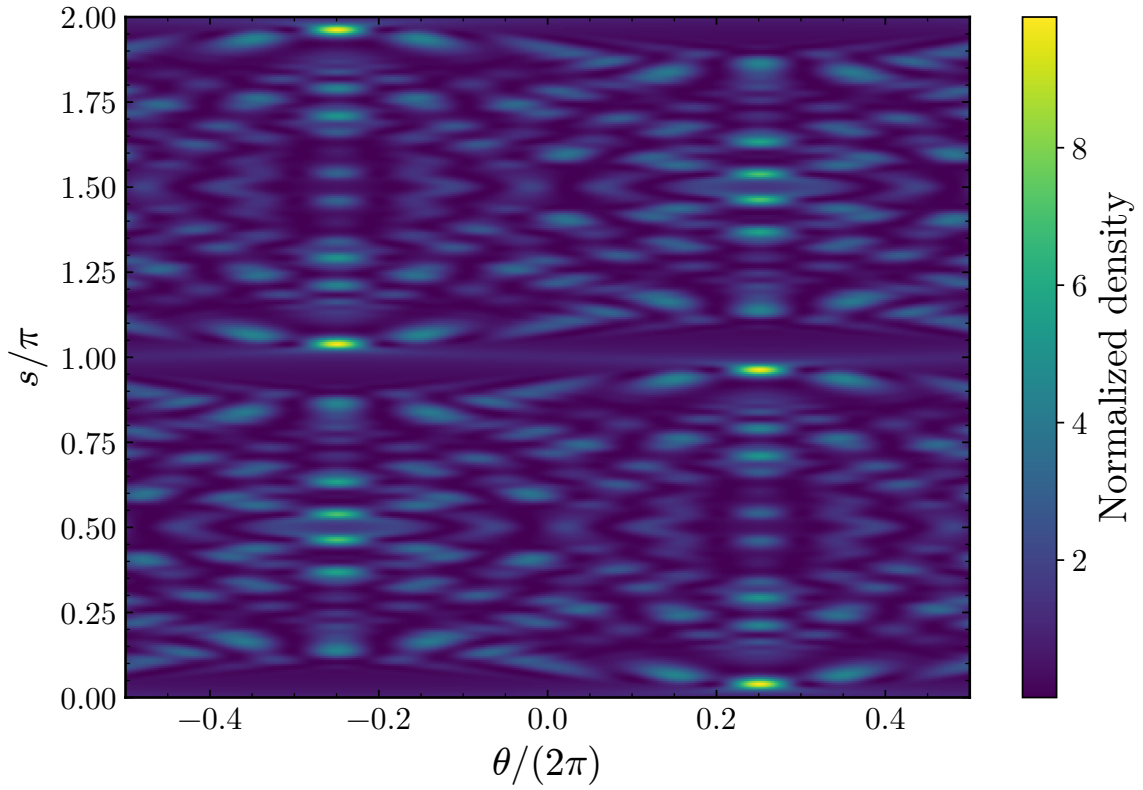


图 6.3: 二次谱相位下的时域 Talbot 结构。取 $c_\ell = J_\ell(2\beta)$ 、 $\beta = 3$ ，每个边带乘 $e^{-is\ell^2}$ 后在共动相位 θ 上求和；纵轴 s/π 在 0 到 2 之间扫过一个 Talbot 周期，颜色为按 $s = 0$ 的均值归一后的密度。

若每次制备的光学相位独立地以方差 σ_ϕ^2 抖动，另一因子为 $e^{-m^2\sigma_\phi^2/2}$ 。距离分布则需对 $\Phi_\ell(L)$ 再平均。这三种操作物理来源不同，不能用一个“模糊宽度”代替。

练习 6.2. 对三边带公式积分一个周期，并计算 $\Phi_2 = 0$ 与 $\Phi_2 = \pi$ 时的一阶时间谐波幅度。

真实传播中，电子还会经历未记录的扰动。它们不一定改变人口，却可能随机改变边带间的相位；于是上面的时间峰会变浅。

6.3 环境带走相位信息时，哪一项先衰减

电子的边带人口与边带相干是不同的矩阵元。设传播中电子边带 $|\ell\rangle$ 分别把环境初态 $|\varepsilon_0\rangle$ 变为 $|\varepsilon_\ell(t)\rangle$ 。对联合态求环境偏迹得到

$$\rho_{\ell\ell'}(t) = \rho_{\ell\ell'}(0)e^{-i(E_\ell - E_{\ell'})t/\hbar} \langle \varepsilon_{\ell'}(t) | \varepsilon_\ell(t) \rangle. \quad (6.7)$$

同一通道的环境态范数是一，所以人口可以不变；不同通道留下可区分的环境记录时，重叠模长小于一，时间密度式 (6.4) 中的相应拍频就变浅。这一计算已经解释了“退相干”，无需先背主方程名称。

可直接求解的电子模型是随机相位。令 $L_e|\ell\rangle = \ell|\ell\rangle$ ，噪声哈密顿量为 $H_{\text{noise}}(t) = \hbar\xi(t)L_e$ ，其中实随机过程 ξ 单位为 1/s，平均零，相关函数 $C(t-s) = \mathbb{E}[\xi(t)\xi(s)]$ 。在每次噪声实现中， $\rho_{\ell\ell'}$ 多乘 $e^{-i(\ell-\ell')X_t}$ ， $X_t = \int_0^t \xi(s)ds$ 。若 ξ 为高斯过程， X_t 也是零均值高斯变量，特征函数 $\mathbb{E}[e^{-ikX_t}] = e^{-k^2\mathbb{E}X_t^2/2}$ 给

$$D_{\ell\ell'}(t) = \exp\left[-\frac{(\ell-\ell')^2}{2} \int_0^t ds \int_0^t ds' C(s-s')\right]. \quad (6.8)$$

指数无量纲， $D_{\ell\ell} = 1$ ，且高阶时间谐波因 $|\ell-\ell'|$ 大而衰减更快。这一通道也可写成对随机酉算符 $e^{-iX_t L_e}$ 的概率平均，因此保持正性和迹。

取 $C(u) = \sigma^2 e^{-|u|/\tau_c}$ 。把正方形 $[0, t]^2$ 按 $s > s'$ 对半，积分可手算为

$$\int_0^t ds \int_0^t ds' C(s-s') = 2\sigma^2 [t\tau_c - \tau_c^2(1 - e^{-t/\tau_c})].$$

故 $t \ll \tau_c$ 时 $D_{\ell\ell'} \simeq e^{-(\ell-\ell')^2\sigma^2 t^2/2}$ ，而 $t \gg \tau_c$ 时衰减率趋向 $(\ell-\ell')^2\sigma^2\tau_c$ 。只有相关时间 τ_c 远短于观测时间及电子相干变化尺度，才可用常数速率的马尔可夫方程代替原来的双重积分。

在这个后一个时间窗内，令 $D = \sigma^2\tau_c$ （单位 1/s）。因为对任意矩阵元有 $[L_e, [L_e, \rho]]_{\ell\ell'} = (\ell-\ell')^2\rho_{\ell\ell'}$ ，刚才的长时指数等价于

$$\frac{d\rho_e}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H_0, \rho_e] - D[L_e, [L_e, \rho_e]]. \quad (6.9)$$

这里 $H_0 = \sum_{\ell} E_{\ell}|\ell\rangle\langle\ell|$ ，并假设它与 L_e 对易。双重对易不改变对角元，却使第 m 阶拍频以速率 Dm^2 衰减。这个方程不是任意环境都满足的公理；它是相关时间短、噪声高斯且只耦合 L_e 时由上面的精确平均得到的极限。若环境能实际交换边带能量，还须增加改变人口的跃迁项。

图 6.4 把式 (6.9) 的速率按 $|\ell-m|$ 分层画出来，横轴是标度化时间 $\Gamma_{\phi}t$ 。 $\Gamma_{\phi}t = 1$ 时相邻边带的相干还剩 0.61，相隔两格只剩 0.14，相隔四格已掉到 3×10^{-4} 以下；三条曲线都是单指数且互不相交，所以先衰减的始终是 $|\ell-m|$ 最大的那一批副对角元，而不是所有人一起掉。

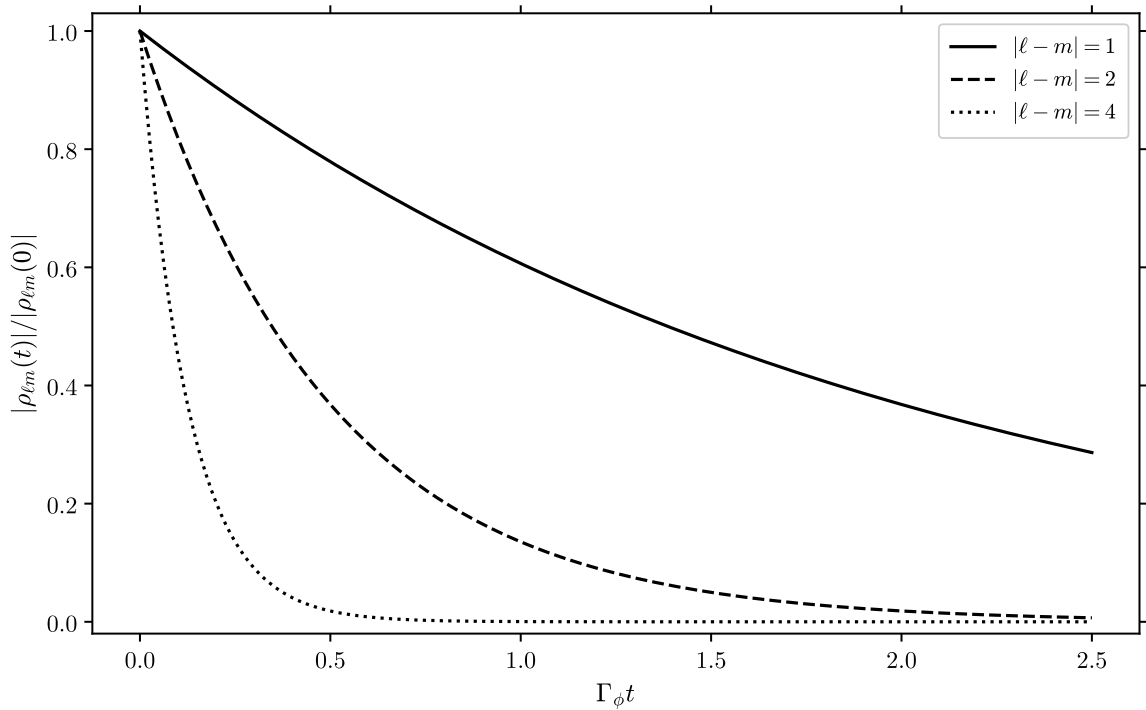


图 6.4: 能量格相位噪声对不同副对角相干的选择性抑制。纵轴为归一化模长 $|\rho_{\ell m}(t)|/|\rho_{\ell m}(0)| = e^{-(\ell-m)^2\Gamma_{\phi}t/2}$ （图中 $\Gamma_{\phi} = 2D$ ），三条曲线分别取 $|\ell-m| = 1, 2, 4$ 。

若噪声只是每次电子入射前已固定、而实验未记录的初始能量，平均也会降低可见对比度，但它属于制备混合；式 (6.8) 属于传播中的随机耦合。若保存相关制备或环境记录，两者能够通过条件数据或回波操作区别。探测器分辨率则只在最终测量概率形成后作用，不能再算作这里的退相干率。

图 6.5 在 $\sigma_{\varphi}\tau_{\varphi} = 0.20$ 下把自由积累、理想回波与常数率近似放在同一时间轴上。左图取 $|\ell-m| = 1$ ：自由积累在 $t \ll \tau_{\varphi}$ 时平坦起步，常数率近似从一开始就是纯指数，因而在整个窗口内都是三者中最低的；回波始终高于自由积累，两者在长时收敛到同一斜率。右图把 $|\ell-m|$ 换成 3，三条曲线被整体压低（ $t = 12\tau_{\varphi}$ 时自由积累只剩 0.019 而回波还有 0.039），但排序不变，说明回波抑制的是低频相位噪声，而不是某一阶拍频。

练习 6.3. 把指数相关函数的双重积分化为 $2 \int_0^t (t-u)C(u)du$ ，完成积分并核对短时和长时两个极限。

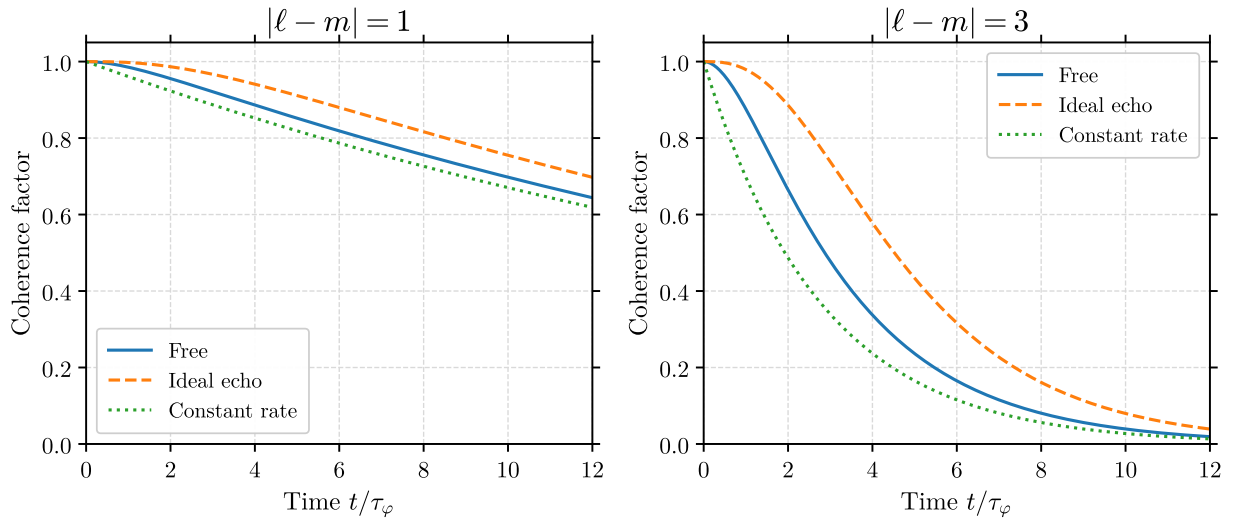


图 6.5: 指数相关噪声中的自由相干、理想回波与常数率近似, 取 $\sigma_\varphi \tau_\varphi = 0.20$, 横轴为 t/τ_φ 。左右两图分别为 $|\ell - m| = 1$ 与 $|\ell - m| = 3$ 。

第 7 章 探测器究竟读到了电子态的哪一部分

上一章的时间密度包含边带之间的相位，而普通能谱仪只按能量分箱。若两个电子态有相同人口、不同相位，单次能谱会完全相同。为了说清探测器能读什么，先把一次测量写成从密度算符到结果概率的映射，再加入有限分辨率和计数涨落。

7.1 从 Born 概率到有限分辨的能谱仪

对理想能量基 $|\ell\rangle$ ，投影 $P_\ell = |\ell\rangle\langle\ell|$ 满足 $P_\ell \geq 0$ 、 $\sum_\ell P_\ell = I$ 。Born 规则给 $p_\ell = \text{Tr}(\rho P_\ell) = \rho_{\ell\ell}$ 。因为 P_ℓ 是对角的，任意非对角元都不会进入这次测量。即使上一章的时间波形有尖峰，理想能量人口仍只读 $|c_\ell|^2$ 。

有限分辨率把一个真实能量 E_ℓ 分配到一系列读数 y 。令 $R(y|E_\ell) \geq 0$ 是条件概率密度，满足 $\int R(y|E_\ell)dy = 1$ 。把仪器响应放进测量算符，定义

$$M_y = \sum_\ell R(y|E_\ell)P_\ell, \quad p(y|\rho) = \text{Tr}(\rho M_y) = \sum_\ell R(y|E_\ell)\rho_{\ell\ell}. \quad (7.1)$$

每个 M_y 正，且 $\int M_y dy = I$ 。满足这两个条件的一族算符叫正算符值测量 (positive operator-valued measure, POVM)；它只规定结果概率，不自动规定电子在读出以后怎样变化。响应 R 可以是高斯函数，例如 $R(y|E) = (2\pi\sigma_D^2)^{-1/2}e^{-(y-E)^2/(2\sigma_D^2)}$ ，其中 σ_D 是探测器能量分辨率，不是入射电子的能散。

这族算符的正性可直接检验，而无需把“有限分辨”当成一句直觉话。任取电子态 $|\chi\rangle = \sum_\ell \chi_\ell |\ell\rangle$ ，有 $\langle\chi|M_y|\chi\rangle = \sum_\ell R(y|E_\ell)|\chi_\ell|^2 \geq 0$ ；再对 y 积分，每个 R 的归一化给 $\sum_\ell |\chi_\ell|^2$ 。但 M_y 仍在能量基对角，所以把分辨率做得无限好也不能凭同一设置恢复相位；分辨率与相位可识别性是不同问题。

用相邻两条能量相差 $\Delta E = \hbar\omega$ 的等先验边带，可以把“可分辨”算成一个数。若两条边带的读数都服从标准差 σ_D 的高斯响应，按读数是否超过两中心的中点分类，两侧的错误概率相同，都是

$$P_{\text{err}} = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\frac{\Delta E}{2\sqrt{2}\sigma_D}\right), \quad \text{erfc}(x) := \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-u^2} du.$$

推导只需把较低能量那一峰从中点积分到 $+\infty$ ，再作变量 $u = (y - E_0)/(\sqrt{2}\sigma_D)$ 。当 $\sigma_D \ll \Delta E$ 时误判趋零；当 $\sigma_D \gg \Delta E$ 时它趋向 1/2，测量对两通道几乎没有区分力。这个判错率与电子态本身是否纯、是否相干没有直接等号。

若第 ℓ 通道的检出效率为 $\eta_\ell \in [0, 1]$ ，可把 M_y 中的每项改成 $\eta_\ell R(y|E_\ell)P_\ell$ ，并增加一个“未检出”效应 $M_\emptyset = \sum_\ell (1 - \eta_\ell)P_\ell$ 。这时 $M_\emptyset + \int M_y dy = I$ ，所以损失的计数没有被偷偷改写成不归一化概率。

把响应宽度和有限窗口放进同一张数值图，这两类偏差的差别就一目了然。图 7.1 左图取同一个 $|\beta| = 1.20$ 的真实边带谱，只把高斯响应宽度由 $\sigma_E = 0.292 \text{ eV}$ 换成 0.800 eV ：两组的边带权重完全相同，差别只是相邻 ℓ 的读数是否被抹平。右图把读数截在半宽 W 的窗口内，却仍用完整谱的方差公式反演，得到的 $|\beta|$ 在 $W/(\hbar\omega) = 0.7$ 时只有 0.42，即使开到 2 也只回到 0.90，要一直开到 5 才收敛到虚线标出的真值 1.20。窗口截断造成的偏差是前向模型问题，不能记到计数噪声头上。

二维小矩阵可以同时检验正性和条件更新。取 $M_+ = \text{diag}(0.8, 0.2)$ 、 $M_- = \text{diag}(0.2, 0.8)$ ，则二者本征值非负且和为 I 。一种具体测量装置可用 $K_\pm = \sqrt{M_\pm}$ 描述结果后的态更新。对 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ ， $p_+ = \langle+|M_+|+\rangle = 1/2$ ；记录 $+$ 后，归一化态为 $\sqrt{0.8}|0\rangle + \sqrt{0.2}|1\rangle$ 。同一 M_+ 也可能由别的测量操作实现，故只知道结果概率时不能擅自选择这一个条件态。

若要读相位，可在能量测量前施加已知酉变换 U_s 。设置 s 下的概率变为

$$p(y|s, \rho) = \text{Tr}(U_s \rho U_s^\dagger M_y). \quad (7.2)$$

变换把原来的非对角元旋转到新的能量人口。参考场相位、两次作用间的传播距离和收集角可提供不同设置；每一种设置必须先标定，才能将记录差异解释为电子相位。

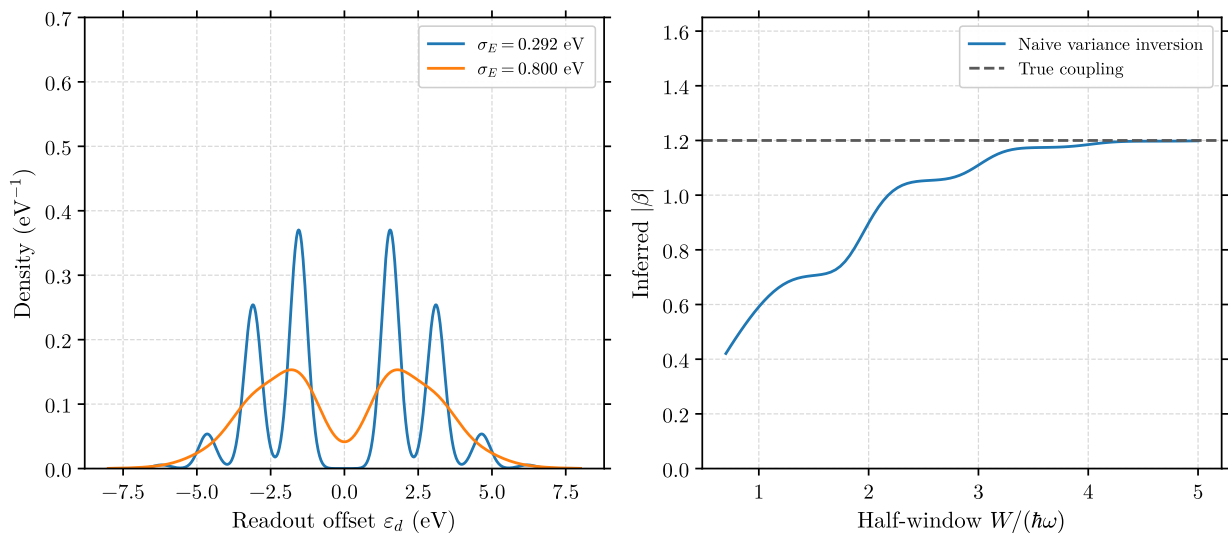


图 7.1: 同一 $|\beta| = 1.20$ 电子谱经不同仪器分辨率与有限能量窗口。左图横轴为读数偏离 ε_d ，纵轴为读数密度，两条曲线取响应宽度 $\sigma_E = 0.292 \text{ eV}$ 与 0.800 eV ，真实边带权重不变。右图横轴为半窗宽 $W/(\hbar\omega)$ ，纵轴为反演出的 $|\beta|$ ，虚线为真耦合 $|\beta| = 1.20$ ，曲线是对条件数据直接套用完整方差公式的结果。

练习 7.1. 证明两个态 $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 与 $(|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$ 的理想能量谱相同，并构造一个投影到 $(|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)/\sqrt{2}$ 的设置区分它们。

知道了测量概率以后，才可以问一个反问题：从这些结果能否恢复未知场或未知态？答案由前向映射的可识别性决定；优化算法只能在已有信息中寻找参数。

7.2 相位什么时候能由计数恢复

先给一个可手算的可识别性例子。两边带电子态写为

$$\rho(r, \phi) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & r e^{-i\phi} \\ r e^{i\phi} & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq r \leq 1.$$

两个本征值是 $(1 \pm r)/2$ ，故这确是正、迹为一的密度矩阵。能量投影对任意 r, ϕ 都给 $p_0 = p_1 = 1/2$ ；无论重复多少次，单一能谱都无法恢复相位。若增加投影到 $|+\theta\rangle = (|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)/\sqrt{2}$ 的参考设置，则

$$p_+(\theta) = \langle +\theta | \rho | +\theta \rangle = \frac{1 + r \cos(\phi - \theta)}{2}. \quad (7.3)$$

取 $\theta = 0, \pi/2$ ，两次测量分别给 $r \cos \phi$ 与 $r \sin \phi$ ，从而在 $r > 0$ 时恢复 r, ϕ 。当 $r = 0$ 时相位根本没有物理定义，任意测量都不能“恢复”它。这比只说“多设置有用”更明确：新增设置补上了前向映射缺少的独立方向。

二能级情形下的参考读出可以直接画出来。图 7.2 里有两条曲线和四个点：实线是中心通道概率随参考相位 φ_R 的余弦条纹，在 $\varphi_R = 0$ 与 π 处分别取 0.388 与 0.638；虚线取同样的边带人口但把相干抹掉，于是完全变平，停在 0.513。峰谷差 0.25 只来自交叉项，与对角线人口无关，这正是单一能谱读不出的那个量。四个方点按每相位 10^4 个电子的二项标准差画误差棒，只有约 ± 0.005 ，远小于条纹振幅，所以四个设置就足以把复相干的两分量定下来。

两设置还允许直接计算实验难度。把两次“+”概率记为 $p_0 = (1 + r \cos \phi)/2$ 、 $p_{\pi/2} = (1 + r \sin \phi)/2$ 。它们对 (r, ϕ) 的导数矩阵为

$$J = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi \\ \sin \phi & r \cos \phi \end{pmatrix}, \quad \det J = \frac{r}{4}.$$

所以 $r > 0$ 时，任意 ϕ 的微小变化都留下可区分的一阶计数变化。为量化这种变化，先定义一次观测的得分为对数概率的参数导数 $S_a = \partial_a \log P_\theta(x)$ ，定义 Fisher 信息矩阵为 $I_{ab} = \mathbb{E}(S_a S_b)$ 。若每个设置有 ν_s 个独立

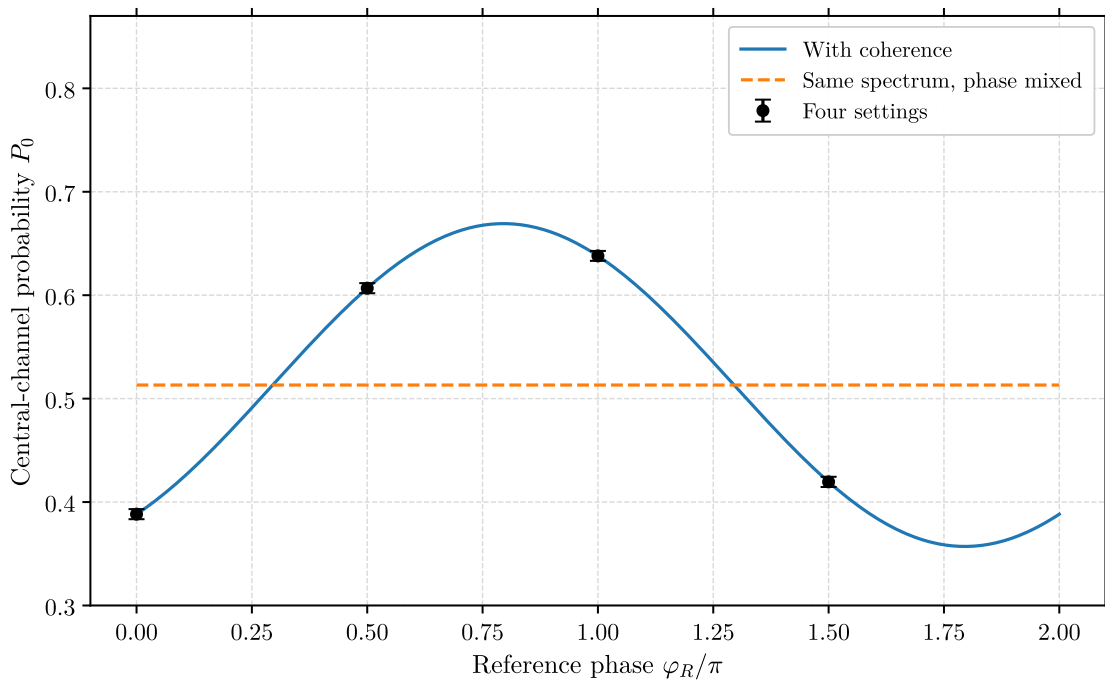


图 7.2: 两通道电子态的参考读出。横轴为参考相位 φ_R/π ，纵轴为中心通道概率 P_0 ；数值取 $p = 0.65$ 、 $b_R = 0.40$ ，实线用相干项 $c_{01} = 0.20 + 0.15i$ ，虚线用人口相同但相干为零的混合。四个方点是解析反演所需的参考相位，误差棒为每相位 10^4 个电子的二项计数标准差，并非模拟测量数据。

入射电子，并同时记录“+”与“-”两类计数，那么单次“+”结果的得分是 $(\partial_a p_s)/p_s$ ，单次“-”结果的是 $-(\partial_a p_s)/(1 - p_s)$ 。按两种结果的概率加权，再对独立观测求和，得到这一二项实验的信息

$$I_{ab} = \sum_{s \in \{0, \pi/2\}} \frac{\nu_s (\partial_a p_s)(\partial_b p_s)}{p_s(1 - p_s)}, \quad 0 < p_s < 1.$$

例如 $r \ll 1$ 且两次曝光同为 ν 时， $p_s(1 - p_s) = 1/4 + O(r^2)$ ，由两行导数的正交性可得 $I_{rr} = \nu + O(\nu r^2)$ 、 $I_{\phi\phi} = \nu r^2 + O(\nu r^4)$ 。估计相位的方差尺度因此随 r^{-2} 恶化。这里的“方差尺度”并非凭直觉猜测，而是来自下述可以直接证明的界。数学上 $r > 0$ 已可识别，实验上微弱相干仍可能需要很大曝光；这是“能否唯一求出”与“能否稳定求出”的区别。

命题 7.2 (计数实验的 Cramér–Rao 界). 设参数 ϑ 在开区间中，离散结果 x 的概率 $P_\vartheta(x) > 0$ 可微，且可把有限或绝对收敛的求和与求导交换。记得分 $S_\vartheta(x) = \partial_\vartheta \log P_\vartheta(x)$ 和信息 $I(\vartheta) = \mathbb{E}_\vartheta S_\vartheta^2 > 0$ 。若估计量 $T(x)$ 在此区间无偏，即 $\mathbb{E}_\vartheta T = \vartheta$ ，且方差有限，则 $\text{Var}_\vartheta T \geq I(\vartheta)^{-1}$ 。

证明 由概率归一化求导， $\mathbb{E} S_\vartheta = \sum_x \partial_\vartheta P_\vartheta(x) = 0$ 。由无偏条件求导并用 $\partial_\vartheta P = P S_\vartheta$ ，有 $1 = \mathbb{E}[(T - \vartheta) S_\vartheta]$ 。对随机变量 $T - \vartheta$ 与 S_ϑ 用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到 $1 \leq \sqrt{\text{Var } T} \sqrt{I(\vartheta)}$ ，平方即证。若 $P_\vartheta(x) = 0$ 或参数处在边界，需要另行检查这些正则条件，不能直接套用此式。

□

若同时估计多个参数，把各偏导排成得分列向量 S ，信息矩阵就是 $I = \mathbb{E}(SS^\top)$ 。在同样的正则条件下，对无偏估计列向量 T 求导可得 $\mathbb{E}[(T - \vartheta)S^\top] = \mathbf{1}$ 。若 I 可逆，随机向量 $Z = T - \vartheta - I^{-1}S$ 的协方差矩阵半正定。展开并用刚才的恒等式，便得到矩阵界 $\text{Cov}(T) - I^{-1} = \text{Cov}(Z) \succeq 0$ 。这里 $A \succeq 0$ 的定义是对每个实向量 u 都有 $u^\top A u \geq 0$ ；这也解释了为何信息矩阵不可逆时不能对不可识别方向声称有限误差界。

对只估计相位、把 $r > 0$ 当作已知的局部实验，令 $\vartheta = \phi$ ，刚才的信息给出 $\text{Var } \hat{\phi} \gtrsim 1/(\nu r^2)$ 。若 r 也未知，则用上述二维矩阵界；由于 r 与 ϕ 的导数列在小 r 时正交，其领先阶仍是 $I_{\phi\phi} = \nu r^2$ 。此界只约束满足所述无偏与正则条件的估计量，绝非保证某个算法必能达到它。

上面把 r 当成给定常数，但 r 本身会被实验条件压小。图 7.3 取 800 nm 的光频，把到达时间抖动 σ_t 对

对角可见度 $V_q = \exp[-q^2(\omega\sigma_t)^2/2]$ 的压制按相距 q 格的拍频分层画出。指数里 q 是平方，所以抖动加倍等于把每条曲线取四次方： $\sigma_t = 50$ as 时 $q = 12$ 还有 0.37， $\sigma_t = 100$ as 时同一格只剩 0.018，而 250 as 时连 $q = 4$ 都掉到 0.063。可见度不是可以随意设定的参数，它由束流的时间稳定度决定。

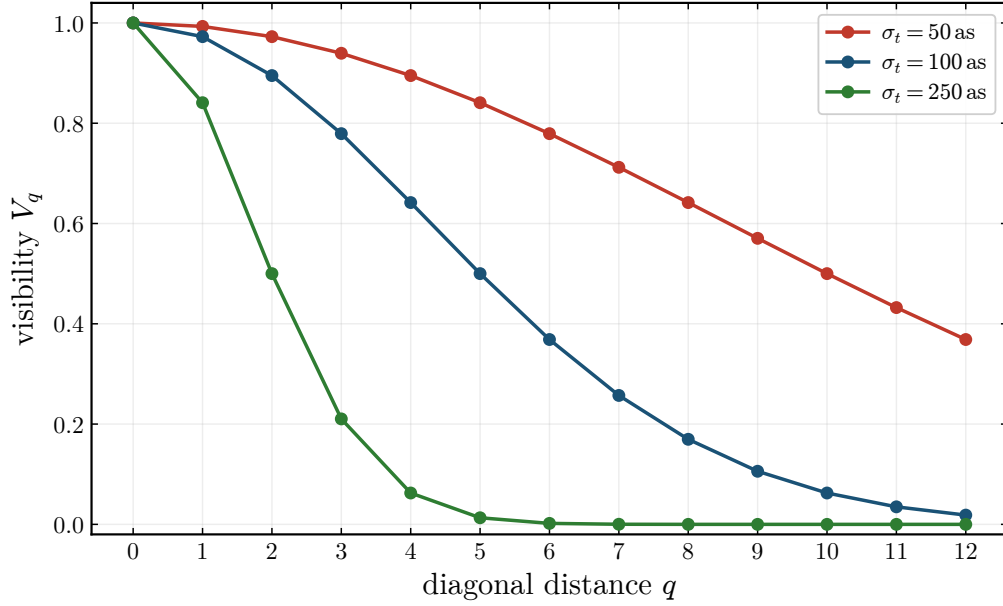


图 7.3: 到达时间抖动对不同对角距离可见度的压制。横轴为对角距离 q ，纵轴为可见度 $V_q = \exp[-q^2(\omega\sigma_t)^2/2]$ ，三条曲线分别取 $\sigma_t = 50$ 、100、250 as，中心波长取 800 nm。

一般地，参数 $\vartheta = (\vartheta^1, \dots, \vartheta^p)$ 到结果概率 $p_j(\vartheta, s)$ 的映射，若不同参数始终产生不同的所有设置概率，称全局可识别；其 Jacobian $J_{(j,s),a} = \partial p_j(\vartheta, s) / \partial \vartheta^a$ 满秩是局部一阶可识别的充分条件。秩不足时存在参数微扰 $u \neq 0$ 使 $Ju = 0$ ，数据对这一方向的一阶变化为零。

若设置 s 的预期入射电子数为 ν_s ，探测通道 j 的平均计数为 $\mu_{js}(\vartheta) = \nu_s p_j(\vartheta, s)$ 。独立 Poisson 计数 N_{js} 的对数似然为

$$\log \mathcal{L}(\vartheta) = \sum_{j,s} [N_{js} \log \mu_{js}(\vartheta) - \mu_{js}(\vartheta) - \log(N_{js}!)] . \quad (7.4)$$

由 $\partial_a \log \mathcal{L} = \sum (N/\mu - 1) \partial_a \mu$ 、 $\mathbb{E}N = \mu$ 、 $\text{Var } N = \mu$ ，得到 Fisher 信息

$$I_{ab}(\vartheta) = \sum_{j,s} \frac{\partial_a \mu_{js}(\vartheta) \partial_b \mu_{js}(\vartheta)}{\mu_{js}(\vartheta)} . \quad (7.5)$$

若 $Ju = 0$ ，同时有 $u^\top Iu = 0$ 。增加曝光时间只放大已有非零信息，不能填补严格零方向。若总计数被实验固定，应改用多项分布似然，不能把相关的分箱计数又当独立 Poisson。

即使 Jacobian 满秩，极小奇异值也会使噪声被放大。对线性化模型 $y = Ax + \epsilon$ ，令 W 为噪声权重， Lx 为希望平滑或压小的量。Tikhonov 估计最小化 $\|Ax - y\|_W^2 + \lambda \|Lx\|^2$ ，其一阶条件为

$$(A^\dagger W A + \lambda L^\dagger L) \hat{x}_\lambda = A^\dagger W y. \quad (7.6)$$

在无噪声 $y = Ax_*$ 下，只要左矩阵可逆，偏差为 $\hat{x}_\lambda - x_* = -\lambda (A^\dagger W A + \lambda L^\dagger L)^{-1} L^\dagger L x_*$ 。正则化稳定小奇异值，也引入可计算偏差； λ 应由独立验证数据、预测风险或明确的先验选择，不能称作物理退相干率。

计数涨落可以通过式 (7.4) 的重复抽样或信息矩阵估计；束流强度、响应核标定和参考相位的不确定度要另行传播。优化器收敛阈值只衡量数值误差，不是这些实验误差的替身。

练习 7.3. 对式 (7.3) 求 $\theta = 0, \pi/2$ 时关于 (r, ϕ) 的 Jacobian 行列式，说明它在 $r = 0$ 为何为零。

第四部分

材料响应与成像

第 8 章 材料把电子交出的能量送往哪里

电子损失与探测到的光不是同一个量。章三已从同一电流和 Green 响应写出二者；现在用平面界面把轨迹积分真正算完。这个例子会出现强电子损失而没有远场光，从而具体说明“激发模式”与“收集到光子”之间缺少哪一步。

8.1 可完整积分的平面界面损失谱

令真空占据 $x > 0$ ，均匀各向同性材料占据 $x < 0$ 。电子以速度 $v\hat{z}$ 沿 $x = b > 0, y = 0$ 直线运动。材料的相对介电函数为 $\varepsilon(\omega)$ 。先研究主导波数 $\kappa \gg \omega/c$ 的非迟滞近场：电场可写成 $-\nabla\varphi$ ，但仍保留材料随频率变化的 ε 。这个近似要求主要贡献来自 b^{-1} 或 ω/v 所选波数远大于 ω/c ；若两者接近，必须使用完整 Maxwell Green 张量。

把频域电势沿界面 Fourier 展开为 $\varphi(x, y, z, \omega) = \int (dk_y dk_z / (2\pi)^2) e^{i(k_y y + k_z z)} \tilde{\varphi}(x, \mathbf{k}_{\parallel}, \omega)$ 。式 (3.7) 对应的电荷密度为 $\rho = q\delta(x-b)\delta(y)e^{i\omega z/v}/v$ 。故源的 z 向 Fourier 变换含 $2\pi\delta(k_z - \omega/v)$ ：电子轨迹直接固定 $k_z = \omega/v$ 。令 $\kappa = \sqrt{k_y^2 + k_z^2}$ ，真空半空间的 Poisson 方程为

$$(\partial_x^2 - \kappa^2)\tilde{\varphi} = -\tilde{\rho}/\varepsilon_0.$$

在 $x = 0$ 处要求电势连续、法向位移 $\varepsilon\partial_x\varphi$ 连续，解的散射部分为

$$\tilde{\varphi}_{\text{ind}}(x, k_y, k_z, \omega) = \frac{q}{2\varepsilon_0 v \kappa} \frac{1 - \varepsilon(\omega)}{1 + \varepsilon(\omega)} e^{-\kappa(x+b)} 2\pi\delta(k_z - \omega/v), \quad x > 0. \quad (8.1)$$

分母 2κ 来自一维方程的点源导数跳跃；分式是电势的静电反射系数，记为 r_{es} 。若 $\varepsilon = 1$ ，材料与真空无区别，诱导势为零。

反射系数值得从边界条件亲手复核。在源与界面之间，源本身的 Fourier 势与它激发的反射势分别正比于 $e^{\kappa x}$ 与 $r_{\text{es}}e^{-\kappa x}$ ；材料一侧的衰减解正比于 $t_{\text{es}}e^{\kappa x}$ 。在 $x = 0$ 连续电势得到 $1 + r_{\text{es}} = t_{\text{es}}$ 。令界面无自由表面电荷，法向位移连续给 $1 - r_{\text{es}} = \varepsilon t_{\text{es}}$ 。消去 t_{es} 才得到 $r_{\text{es}} = (1 - \varepsilon)/(1 + \varepsilon)$ 。在第二个条件中把导数的负号漏掉，会把表面模的条件 $1 + \varepsilon = 0$ 错写成别的式子。

由 $E_z = -\partial_z\varphi_{\text{ind}}$ 得 $E_z = -i(\omega/v)\varphi_{\text{ind}}$ 。把它放入式 (3.8)，对电子经过的长度 L 积分，再除以 $L\hbar\omega$ ，得到单位轨迹长度、单位角频率的单量子损失概率

$$\frac{d^2\Gamma_{\text{EELS}}}{dz d\omega} = \frac{q^2}{2\pi\varepsilon_0\hbar v^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk_y}{2\pi} \frac{e^{-2b\sqrt{k_y^2 + (\omega/v)^2}}}{\sqrt{k_y^2 + (\omega/v)^2}} [-\text{Im } r_{\text{es}}(\omega)]. \quad (8.2)$$

对被动材料 $\text{Im } \varepsilon \geq 0$ ，直接算分式的虚部给 $-\text{Im } r_{\text{es}} = 2\text{Im } \varepsilon / |1 + \varepsilon|^2 \geq 0$ ，所以本例的概率非负。这里使用的是由两个边界条件求出的具体散射核；它的正性不能从任意散射 Green 张量单独正定来猜。

还可将横向波数积分做到底。令 $k_y = (\omega/v)\sinh u$ ，则 $dk_y/\sqrt{k_y^2 + (\omega/v)^2} = du$ 。定义修正 Bessel 函数 $K_0(x) = \int_0^{\infty} e^{-x \cosh u} du$ ，于是

$$\frac{d^2\Gamma_{\text{EELS}}}{dz d\omega} = \frac{q^2}{2\pi^2\varepsilon_0\hbar v^2} K_0\left(\frac{2\omega b}{v}\right) [-\text{Im } r_{\text{es}}(\omega)]. \quad (8.3)$$

左边单位为 s/m，与右边的 $q^2/(\varepsilon_0\hbar v^2)$ 相同；乘 $dzd\omega$ 后才是无量纲概率。 K_0 随 $\omega b/v$ 增大而衰减，表示离界面越远，高频近场越难被电子采到。

衰减还可以定量估计。对 $x = 2\omega b/v \gg 1$ ，积分 $K_0(x) = \int_0^{\infty} e^{-x \cosh u} du$ 主要来自 $u \simeq 0$ 。在这里 $\cosh u = 1 + u^2/2 + O(u^4)$ ，所以把积分的主贡献换成高斯积分给

$$K_0(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x} [1 + O(x^{-1})].$$

因此把电子离界面距离增加 Δb ，高频信号的主要指数因子减少 $e^{-2\omega\Delta b/v}$ 。这正是实验中高频近场对轨迹位置格外敏感的原因；若束斑宽度与 $v/(2\omega)$ 可比，就应对不同 b 的概率平均，而不能只代入平均轨迹。

若取 Drude 材料 $\varepsilon(\omega) = 1 - \omega_p^2/[\omega(\omega + i\gamma)]$ ，弱阻尼 $\gamma \ll \omega_p$ 时 $1 + \varepsilon$ 在 $\omega \simeq \omega_p/\sqrt{2}$ 附近变小，损失谱出现表面模峰； γ 控制峰宽。无限平面沿 z 保持平移对称，电子给出的 $k_z = \omega/v > \omega/c$ 不在真空传播光锥内，所以在此理想几何中远场阴极发光为零。材料吸收或表面波仍可让式 (8.3) 为正。这是损失与发光不能混同的一个完整反例。

这条 Drude 谱的形状可以直接从式 (8.3) 数值积出来。图 8.1 取 $\hbar\omega_p = 9.0 \text{ eV}$ 、 $\hbar\gamma = 0.08 \text{ eV}$ 、 $v = 0.70c$ 、 $b = 20 \text{ nm}$ ，实线是含推迟效应的完整 Weyl 积分，虚线标出无损极限下的同步极点。谱峰落在 5.25 eV ，几乎正对虚线给出的 5.23 eV ；阻尼把本该发散的极点削成有限高度 $2.6 \times 10^{-4} 1/(\text{eV nm})$ ，峰形明显偏向高能侧—— 6.0 eV 处仍有峰值的四分之一，而低能侧 4.5 eV 已不到峰值的百分之一。虚线与实线的重合说明摆位预测由 $1 + \varepsilon = 0$ 给出，峰高和峰宽才需要 b 与 γ 入场。

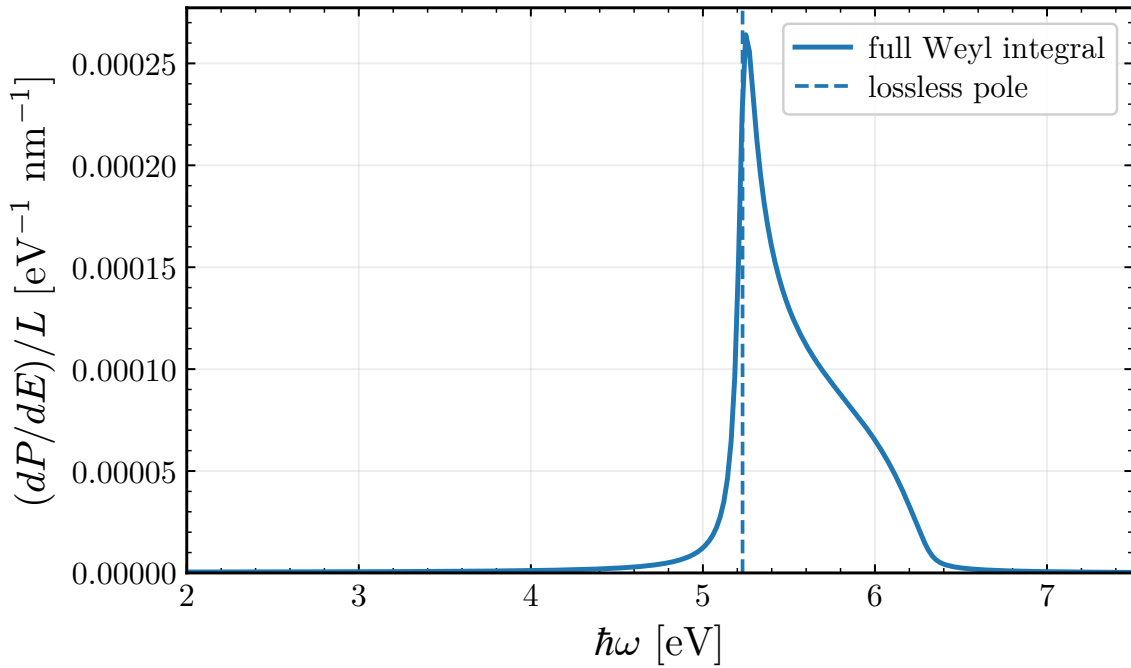


图 8.1: 真空侧掠射电子对 Drude 半空间的单位长度 EELS 谱。实线为完整 Weyl 积分数值结果，虚线为无损同步极点 $\hbar\omega = \hbar\omega_p/\sqrt{1 - \varepsilon_{\text{sync}}} \simeq 5.23 \text{ eV}$ ；参数取 $\hbar\omega_p = 9.0 \text{ eV}$ 、 $\hbar\gamma = 0.08 \text{ eV}$ 、 $\beta = 0.70$ 、 $b = 20 \text{ nm}$ 。纵轴单位为 $1/(\text{eV nm})$ 。

峰宽的说法可由复介电函数而非图像推出。写 $\omega_s = \omega_p/\sqrt{2}$ 、 $\delta = \omega - \omega_s$ ，并取 $|\delta|, \gamma \ll \omega_s$ 。逐项展开得

$$1 + \text{Re } \varepsilon \simeq \frac{4\delta}{\omega_s}, \quad \text{Im } \varepsilon \simeq \frac{2\gamma}{\omega_s}, \quad -\text{Im } r_{\text{es}} \simeq \frac{\gamma\omega_s}{4\delta^2 + \gamma^2}.$$

在 $K_0(2\omega b/v)$ 相对这个窄峰变化缓慢时，损失峰的全半高宽近似为 γ 。若 b 很大使 K_0 在峰宽内显著变化，测得的峰形会被轨迹选择重新加权；若迟滞不可忽略，静电反射系数本身也必须换成 Maxwell 边界问题的结果。

练习 8.1. 从界面两侧电势连续和 $\varepsilon\partial_x\varphi$ 连续推导式 (8.1) 中的反射系数，并求无损 Drude 极限的峰频率。

若样品有边缘、缺陷或光栅，界面上的非辐射场可以向远场散射。判定阴极发光时必须继续算能量穿过哪个面、进入哪个角度和偏振，而不能把材料 Green 函数的全部虚部直接称为光子数。

8.2 远场光子是总损失中的哪一部分

平面界面的电子可激发很强的近场，却因平移动量过大而没有远场光。若样品有限、边缘破坏平移对称性，或另有光栅提供动量，式 (3.10) 才可能给非零计数。实际计算先用同一电流源求 $\mathbf{E} = i\mu_0\omega\mathbf{G}\mathbf{j}_e$ ，再取其远场系数 $\mathbf{F}(\hat{\mathbf{n}}, \omega)$ 。这个顺序保留了材料响应与观测投影的区别。

把这个操作写成核的形式，就能看见探测器究竟投影了什么。对远处的观测点定义 $\mathbf{G}_\infty(\hat{\mathbf{n}}, \mathbf{r}'; \omega) = \lim_{r \rightarrow \infty} r e^{-ikr} \mathbf{G}(r\hat{\mathbf{n}}, \mathbf{r}'; \omega)$ ，前提是该方向存在通常的 e^{ikr}/r 远场展开。则

$$\mathbf{F}(\hat{\mathbf{n}}, \omega) = i\mu_0\omega \int d^3r' \mathbf{G}_\infty(\hat{\mathbf{n}}, \mathbf{r}'; \omega) \mathbf{j}_e(\mathbf{r}', \omega).$$

同一电子电流在式 (3.9) 中与 $\text{Im } \mathbf{G}$ 作二次型，给所有损失通道；在这里先由 $\mathbf{G}_\infty$ 投影到指定方向，再取模平方，只给能到远场的部分。吸收模与导波模没有该方向的远场系数，因而不会凭空出现在 CL 计数中。

对包住样品的闭合曲面，时域 Poynting 定理把电子交出的能量分成介质吸收、向外辐射和最终仍储存在局域场中的三项。若脉冲前后局域储能回到原值，频率分辨的能量收支可写为 $W_{\text{loss}} = W_{\text{abs}} + W_{\text{rad}}$ ，但只有在同一物理区域、同一入射条件且模式间交叉项正确处理后才可逐频使用。定义 $\eta_{\text{rad}} = W_{\text{rad}}/(W_{\text{rad}} + W_{\text{abs}})$ 与 $\eta_{\text{coll}} = W_{\text{coll}}/W_{\text{rad}}$ ，二者分别回答“多少能量成为远场光”和“多少远场光进入本探测器”。光学数值孔径只能改变第二项，不能恢复已变成热的能量。

由式 (3.10)，改变收集角不一定只改变总强度：若两个模式有不同角分布，探测器对它们的相对权重也会改变。比较电子损失谱与发光谱时，必须给出收集角、偏振与效率；把一个未标定的发光峰直接解释成材料态密度会混入仪器选择。

一个小颗粒的偶极近似可把角度权重算完。假设颗粒远小于波长，电子在颗粒位置产生的频域驱动场为 $\mathbf{E}_e(\omega)$ ，颗粒的线性极化率为体积量纲的复数 $\alpha(\omega)$ 。若响应只沿 z 方向，诱导偶极矩为 $p_z(\omega) = \varepsilon_0\alpha(\omega)E_{e,z}(\omega)$ 。真空偶极远场满足

$$\mathbf{F}(\hat{\mathbf{n}}, \omega) = \frac{k^2}{4\pi\varepsilon_0} [\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{n}})], \quad k = \omega/c.$$

把 $\mathbf{p} = p_z \hat{\mathbf{z}}$ 代入， $|\mathbf{F}|^2 = k^4 |p_z|^2 \sin^2 \theta / (16\pi^2 \varepsilon_0^2)$ 。式 (3.10) 因而预言角分布为 $\sin^2 \theta$ ，而不是各方向相同。若理想探测器收集以 $+z$ 为轴、半角 θ_{max} 的圆锥，且效率在圆锥内为一，则因 $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ ，收集到的辐射比例为

$$\eta_{\text{cone}} = \frac{\int_0^{\theta_{\text{max}}} \sin^3 \theta d\theta}{\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta} = \frac{2 - 3 \cos \theta_{\text{max}} + \cos^3 \theta_{\text{max}}}{4}. \quad (8.4)$$

半球收集给 1/2，很窄的轴向圆锥因偶极轴上恰有辐射零点而远小于它的立体角比例。这个算例从已知电子驱动场 $E_{e,z}$ 经材料极化率算到远场角分布与收集计数；它依赖偶极、线性响应和真空远场条件，不能直接用在尺寸可比波长的颗粒或复杂衬底上。

练习 8.2. 设一个模式把总能量的 80% 送到远场，探测器收集其中 25%。求 $\eta_{\text{rad}}\eta_{\text{coll}}$ ，并说明改变数值孔径能否改变模式内部的吸收功率。

空间周期性又提供了额外动量。它能打开前述平面界面中缺失的辐射通道，也使电子与混合模式在特定速度和角度下强耦合。

8.3 周期结构如何补上缺少的动量

令结构沿电子轨迹方向的周期为 a ，其倒格矢为 $G_m = 2\pi m/a$ 。场的一个 Bloch 分量写作 $E_m(z, \omega) = u_m e^{i(k_z + G_m)z}$ 。它与运动电子在式 (4.2) 中的相位相乘，并在长度 L 的对称作用区积分，得到

$$\int_{-L/2}^{L/2} dz e^{i(k_z + G_m - \omega/v)z} = L \operatorname{sinc} \left[\frac{(k_z + G_m - \omega/v)L}{2} \right]. \quad (8.5)$$

长结构使相位匹配窗口收窄到 $|k_z + G_m - \omega/v| \lesssim 1/L$ 。光栅给或取整数个 $\hbar G_m$ 后，原先落在光锥外的电子近场可能耦合到传播光子；但 $u_m = 0$ 时积分仍为零，说明相位匹配只给允许条件，强度还取决于模式场与电流的重叠。

为什么非要周期结构不可，看一张几何图就清楚。图 8.2 把光锥 $\omega/c = |k_z|$ 与电子线 $\omega/c = \beta_0 |k_z|$ 画在同一个 (k_z, ω) 平面上。取 $\beta_0 = 0.70$ ，两条直线只在原点相遇，其余各处中间的阴影区就是 $\omega/v = k_z > \omega/c$ 的部分：电子一路能提供的纵向波数全都落在光锥以外，因此在平移对称的理想几何里它无法辐射。要让 $k_z + G_m$ 落进光锥，只能在横轴上平移整数个倒格矢，这就是式 (8.5) 里必须有非零 u_m 的几何含义。

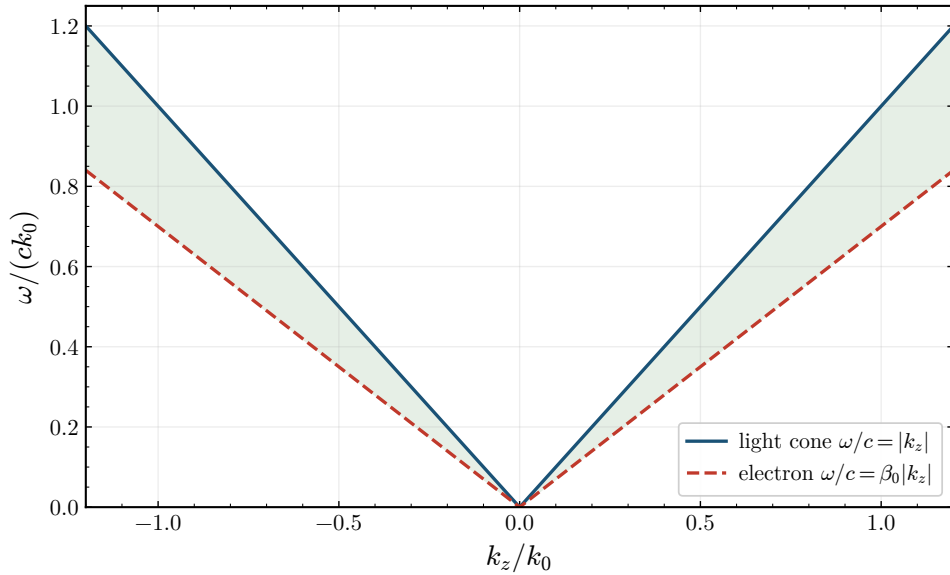


图 8.2: 光锥与电子线的相对位置，取 $\beta_0 = 0.70$ 。横轴为 k_z/k_0 ，纵轴为 $\omega/(ck_0)$ ；实线是光锥 $\omega/c = |k_z|$ ，虚线是电子线 $\omega/c = \beta_0 |k_z|$ ，阴影区是电子能提供的波数全部落在光锥之外的区域，只能靠倒格矢平移进入。

例如出射光在真空中与电子轨迹夹角为 θ ，其纵向波数为 $k_z = (\omega/c) \cos \theta$ 。把它代入相位匹配式，取 $m > 0$ 与 $\lambda = 2\pi c/\omega$ ，得

$$\lambda = \frac{a}{m} \left(\frac{c}{v} - \cos \theta \right). \quad (8.6)$$

这条关系说明电子速度、光栅周期和收集角共同决定可见波长。由于 $v < c$ ，括号在任何实角都为正；改变 a 会按比例移动谱线，而改变探测角会在同一结构上选不同波长。有限作用长度时并不存在严格的单一角度：式 (8.5) 的第一零点满足 $|\Delta k| = 2\pi/L$ ，在固定 ω 下对应 $|\Delta \cos \theta| \simeq \lambda/L$ 。这个估计只给相位匹配宽度，实际角分布还乘模式外耦合、颗粒尺寸及收集效率。若无相应的 u_m ，即使满足式 (8.6) 也没有这一级辐射。

材料中的两个裸模也可相互混合。先在不损、只含两个归一化模的模型中定义

$$H_{\text{mix}} = \hbar \begin{pmatrix} \omega_a & g \\ g^* & \omega_b \end{pmatrix}.$$

解二阶特征方程得 $\omega_{\pm} = (\omega_a + \omega_b)/2 \pm \sqrt{(\omega_a - \omega_b)^2/4 + |g|^2}$ 。当 $\omega_a = \omega_b$ 时分裂为 $2|g|$ ；本征向量决定电子电流对上下两支各有多大重叠。给裸模另加衰减率 κ_a, κ_b 后，有效矩阵的对角元可写成 $\omega_{a,b} - i\kappa_{a,b}/2$ ，但它不是封闭系统的厄米哈密顿量；复本征值描述峰位和线宽的近似，而峰是否被看成两条，还取决于耦合、线宽、探测窗口和背景干涉。

上面的 $\omega_{\pm}$ 在无量纲坐标里就是一对双曲线。图 8.3 的横轴是失谐 $(\bar{\omega}_c - \omega_m)/|g_{cm}|$ ，纵轴是 $(\omega - \bar{\omega})/|g_{cm}|$ ，两条灰线是未混合的重整化类光子模与裸物质模，在原点交叉；两条实线是混合后的两支，在失谐为零处不相交，而是一上一下停在 ± 1 ，即最小劈裂正好等于 $2|g_{cm}|$ 。失谐推到 ± 8 时实线几乎贴在虚线上，说明远离共振时两个裸模各自复位；可分辨的劈裂只存在于 $|\bar{\omega}_c - \omega_m|$ 与 $|g_{cm}|$ 同量级的窗口内。

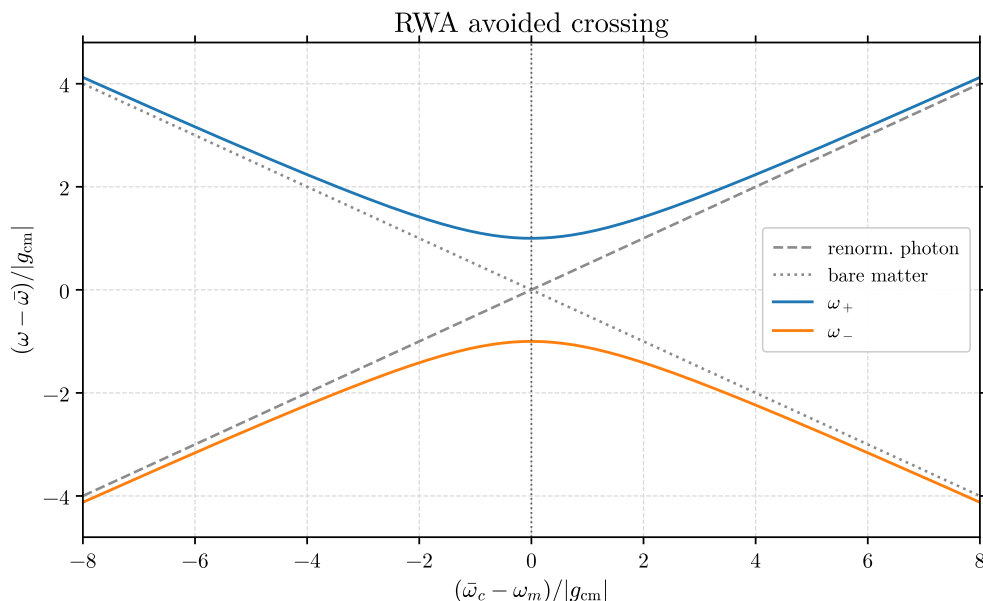


图 8.3: RWA 下的反交叉。横轴为重整化失谐 $(\bar{\omega}_c - \omega_m)/|g_{cm}|$ ，纵轴为相对频率 $(\omega - \bar{\omega})/|g_{cm}|$ ；虚线为重整化类光子模，点线为裸物质模，两条实线为混合后的本征频率 $\omega_{\pm}$ ，在 $\bar{\omega}_c = \omega_m$ 处的最小劈裂为 $2|g_{cm}|$ 。

把运动学与收集通道放在同一实验里，电子可激发满足式 (8.5) 的内部模；材料损耗决定其中多少变热；边缘或光栅耦合决定多少成为辐射；最后光学系统只读收集到的角度与偏振。这几个比例分别变化，所以改变电子速度、结构周期或数值孔径不能被解释为同一个参数的效应。

练习 8.3. 在 $k_z = 0$ 的一维光栅里解 $\omega/v = G_m$ 对周期 a 的条件，并说明有限长度 L 将该条件展宽多少。

第 9 章 把近场成像写成可检验的前向计算

至此，一个输入电子与给定电磁环境怎样相互作用、怎样传播、怎样被探测已经分别算过。成像实验倒过来问：已知有限计数，能知道样品的哪些场参数？直接调参拟合谱峰无法回答这个问题；应先把参数逐步送到可观测计数，并检验每一步的归一化与可识别性。

9.1 一个复近场参数的完整测量与反演

本节要走的完整链条是：电子束掠过纳米结构，采样结构附近同步的纵向近场，再由能谱仪读出边带。图 9.1 给出这一链条的几何。图中电子束沿水平直线穿过，竖直的纳米结构只在一段上提供近场，结构右侧的同步近场按指数衰减，末端是记录边带分布的 EELS 读出。关键在几何本身：电子走的是直线，场却只在结构附近存在，所以电子采样到的是位置依赖的场幅与相位，而读出端只回答交换了几个 $\hbar\omega$ 。

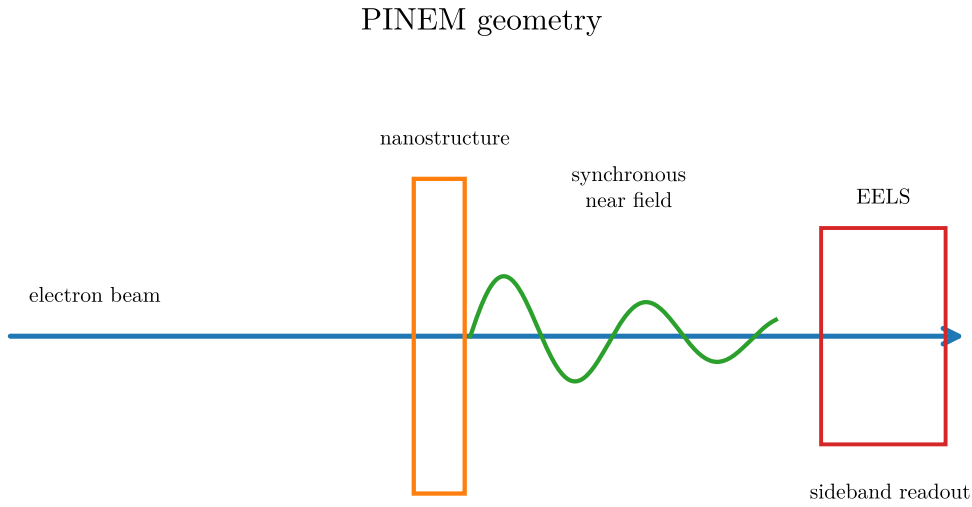


图 9.1: PINEM 的基本实验几何：电子束掠过竖直的纳米结构，在结构附近采样随距离衰减的同步纵向近场，随后由能谱仪读出离散的边带分布。电子沿直线运动而近场局域在结构附近，因此一次能谱记录的是场幅与相位沿轨迹的积分耦合。

令电子沿 $+z$ 以速度 v_0 经过局域近场，未知正频振幅取 $E_z^{(+)}(z) = E_* e^{i\varphi} e^{-z^2/(2d^2)} e^{ikz}$ 。其中实振幅 $E_* > 0$ 的单位为 V/m， d 是已由几何标定的长度， k 是已知空间波数， φ 是待求相位。直接代入式 (4.2)，用高斯积分得到

$$\beta_{\text{sam}} = \frac{qE_*\sqrt{2\pi}d}{\hbar\omega} \exp\left[-\frac{d^2}{2}(k - \omega/v_0)^2\right] e^{i\varphi}. \quad (9.1)$$

指数给相位失配导致的耦合抑制； $q = -e$ 的负号使 $\arg \beta_{\text{sam}} = \varphi + \pi$ (模 2π)。若 k, d, v_0 未独立标定，则一次能谱只能求这个积分耦合，不能把 E_* 与几何参数分别求出。

令 $\beta_{\text{sam}} = Ae^{i\phi}$ ，其中 $A = |\beta_{\text{sam}}|$ 无量纲。加入已知强度 $B > 0$ 、可扫描相位 θ_s 的第二个参考场，并假设两作用区间的色散可忽略，于是总耦合 $\beta_s = Ae^{i\phi} + Be^{i\theta_s}$ 。对于每个设置，理想边带概率是 $P_{\ell s} = J_\ell^2(2|\beta_s|)$ 。若 $r_s := |\beta_s| \ll 1$ ，由 Bessel 级数可逐项截断为

$$P_{+1,s} = P_{-1,s} = r_s^2 + O(r_s^4), \quad P_{0,s} = 1 - 2r_s^2 + O(r_s^4), \quad r_s^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos(\phi - \theta_s). \quad (9.2)$$

忽略的 $|\ell| \geq 2$ 总人口是 $O(r_s^4)$ 。若 r_s 不小，必须使用完整 Bessel 分布，不能把截断后的三条概率硬归一化来隐藏误差。

先假想无噪声地得到三个设置的 $y_0 = P_{+1}(0)$ 、 $y_{\pi/2} = P_{+1}(\pi/2)$ 、 $y_\pi = P_{+1}(\pi)$ 。由式 (9.2) 直接消元，

$$\begin{aligned} A^2 &= \frac{y_0 + y_\pi}{2} - B^2 + O(r^4), \\ \cos \phi &= \frac{y_0 - y_\pi}{4AB} + O(r^4/(AB)), \\ \sin \phi &= \frac{y_{\pi/2} - (y_0 + y_\pi)/2}{2AB} + O(r^4/(AB)). \end{aligned}$$

实际可用 $\text{atan2}(\sin \phi, \cos \phi)$ 取相位。若 $B = 0$ ，所有设置相同， ϕ 消失；若 $A = 0$ ，样品相位本身没有定义。分母 AB 还说明即便不严格为零，小 A 或小 B 都会放大计数噪声。这个失败模式来自前向映射，而不是拟合器不够努力。

把无噪声代数换成一组可检查的数。设已标定参考强度 $B = 0.05$ ，真实样品强度 $A = 0.05$ 、相位 $\phi = \pi/3$ ，三个参考相位仍取 $0, \pi/2, \pi$ 。弱耦合式逐项给

$$y_0 = 0.0075, \quad y_{\pi/2} = 0.005 + 0.0025\sqrt{3} \simeq 0.0093301, \quad y_\pi = 0.0025.$$

将它们代回刚才的反演式： $(y_0 + y_\pi)/2 - B^2 = 0.0025 = A^2$ ， $(y_0 - y_\pi)/(4AB) = 1/2$ ， $[y_{\pi/2} - (y_0 + y_\pi)/2]/(2AB) = \sqrt{3}/2$ ，确实恢复 $A = 0.05$ 与 $\phi = \pi/3$ 。若每设置平均入射 10^5 个电子且只看理想 +1 箱，预期计数约为 750, 933, 250，各自的 Poisson 标准差约为其平方根。此时最高设置的 $r_s^2 \simeq 0.00933$ ，弱耦合遗漏的 $O(r_s^4)$ 概率已在 10^{-4} 量级；继续提高曝光后，模型截断会先于计数噪声成为限制，必须改用完整 Bessel 前向模型。这里的数是理论算例，不代表某台仪器已经测得这些计数。

若 d, k, v_0, ω 均已独立标定，最后还可由 A 反解实际场幅度：

$$E_* = \frac{A\hbar\omega}{e\sqrt{2\pi}d} \exp\left[\frac{d^2}{2}(k - \omega/v_0)^2\right]. \quad (9.3)$$

右边单位为 V/m。相位则由已知 $q = -e$ 的符号取 $\varphi = \phi - \pi$ (模 2π)。但这一反解也揭示条件数：设 $\Delta k = k - \omega/v_0$ ，在其他量固定时 $\partial \ln E_*/\partial k = d^2 \Delta k$ 。若失配很大，指数使真实耦合 A 极小，同时对 k 的标定误差极敏感；即使计数模型无噪声，未知的 k 仍会与 E_* 形成退化。

把场幅、相位匹配和边带概率连起来看，反演的脆弱处就在图 9.2 的两条曲线之间。左图横轴是失配 $\Delta\kappa L_{\text{int}}$ ，纵轴是有效耦合与同步值的比：主瓣宽约 2π ，在 $\Delta\kappa L_{\text{int}} = \pm 2\pi$ 处过零，所以作用区每偏离同步一个条纹，同样的场幅给出的有效耦合就掉一个量级，而按式 (9.3) 反解出的 E_* 又被同一个因子放大。右图取 200 keV 电子与 800 nm 光，此时 $|\beta| = 0.645$ ，边带概率为 $P_0 = J_0^2 \simeq 0.391$ 、 $P_{\pm 1} \simeq 0.270$ 、 $P_{\pm 2} \simeq 0.033$ 。 ± 2 阶已占百分之几，说明在这种耦合下若仍按式 (9.2) 只留三条边带，漏掉的概率不是可以忽略的小量。

能谱仪记录读数 y 的分箱 B_j ，不是理想 ℓ 。对高斯能量响应 $R(y|E) = (2\pi\sigma_D^2)^{-1/2} e^{-(y-E)^2/(2\sigma_D^2)}$ ，定义

$$R_{j\ell} = \int_{B_j} R(y|E_0 + \ell\hbar\omega) dy, \quad p_{js} = \sum_{\ell} R_{j\ell} P_{\ell s}. \quad (9.4)$$

若所有分箱覆盖整个读数轴， $\sum_j R_{j\ell} = 1$ ，故 $\sum_j p_{js} = 1$ 。若有限视场漏掉部分能量，须增加“视场外”结果或显式建模检出效率，不能在每个设置下任意把已见峰强归一化为一。

设每个设置有期望入射数 ν_s 且各箱独立计数， $N_{js} \sim \text{Pois}(\nu_s p_{js})$ 。这便把样品场经式 (9.1)、相干作用经式 (9.2)、仪器响应经式 (9.4) 送入式 (7.4)。对 (A, ϕ) 求导并代入式 (7.5)，可得到这次具体实验的 Fisher 信息。它对曝光数 ν_s 线性增长，却在无参考场时沿 ϕ 方向严格为零。

反演前应逐项核对： $\sum_{\ell} P_{\ell s} = 1$ ； $\sum_j R_{j\ell} = 1$ ； $qE_*d/(\hbar\omega)$ 无量纲； $A \rightarrow 0$ 时恢复参考场谱； $B \rightarrow 0$ 时丢失相位灵敏度。还须检查实际占据边带的反冲相位 $N^2\omega_r T$ 、传播相位的三阶余项、弱耦合 r_s^4 与探测器非线性。若它们不小，反演应使用对应的精确反冲链、完整 Bessel 概率或重新标定的响应，而不应把模型误差塞进 Poisson 误差条。

练习 9.1. 令 $B = 0$ ，求式 (9.2) 对 (A, ϕ) 的 Jacobian 并给出秩。再取 $\theta_s = 0, \pi/2, \pi$ 与 $A, B > 0$ ，解释为什

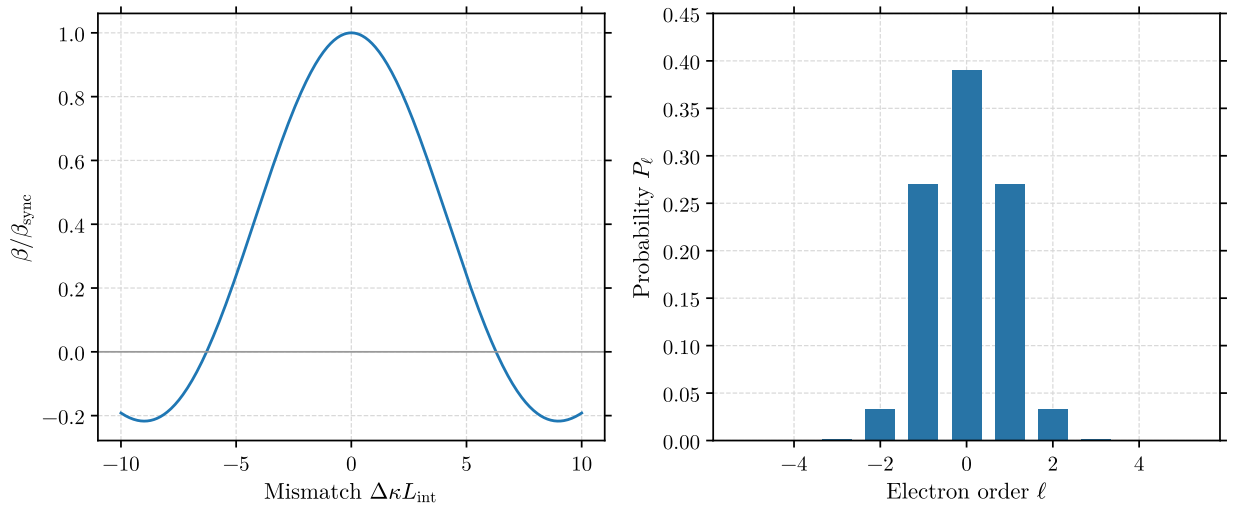


图 9.2: 从有限长度场积分到电子谱。左图纵轴为 $\beta/\beta_{\text{sync}}$ ，横轴为失配 $\Delta\kappa L_{\text{int}}$ ，给出复振幅相加形成的 sinc 响应；右图为电子阶数 ℓ 上的边带概率 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$ ，取 200 keV 电子与 800 nm 光，对应 $|\beta| = 0.645$ 。

么三设置能恢复复耦合的两个实分量。

第9章 精选计算题详解

本附录中的每题都重新写出条件和所求量, 因此不依赖旧稿的“原专题”编号。计算从电子色散与场的归一化走到相干测量; 每个近似都在使用处注明。

9.2 自由电子与场的基本尺度

相对论色散的两个导数

电子正能量为 $E(\mathbf{p}) = \sqrt{m^2c^4 + c^2|\mathbf{p}|^2}$ 。求群速度, 并在一维纵向运动时求 $E''(p_0)$ 。
链式求导给

$$\nabla_{\mathbf{p}} E = \frac{c^2 \mathbf{p}}{E}.$$

因此群速度就是粒子速度; 在 $p \ll mc$ 时, $E = mc^2 + p^2/(2m) + O(p^4)$, 于是 $\mathbf{v}_g = \mathbf{p}/m + O(p^3)$ 。再对纵向分量求导,

$$E''(p) = \frac{c^2}{E} - \frac{c^4 p^2}{E^3} = \frac{m^2 c^6}{E^3} = \frac{1}{\gamma^3 m}, \quad \gamma = \frac{E}{mc^2}.$$

第二个导数控制窄动量波包的纵向色散; 它不是 $1/(\gamma m)$, 因为速度本身也随动量变化。

Dirac 正能旋量的流速

设正能平面波旋量为

$$u_s(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} \chi_s \\ \frac{c\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + mc^2} \chi_s \end{pmatrix}, \quad \chi_s^\dagger \chi_s = 1.$$

用 $\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}$ 计算 $c u_s^\dagger \boldsymbol{\alpha} u_s / (u_s^\dagger u_s)$ 。

记 $B = c(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})/(E + mc^2)$ 。Pauli 代数给

$$u_s^\dagger \alpha_i u_s = |N|^2 \chi_s^\dagger (\sigma_i B + B \sigma_i) \chi_s = |N|^2 \frac{2cp_i}{E + mc^2}.$$

同时 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^2 = p^2 I$, 所以

$$u_s^\dagger u_s = |N|^2 \left(1 + \frac{c^2 p^2}{(E + mc^2)^2} \right) = |N|^2 \frac{2E}{E + mc^2}.$$

两式相除得到 $c u_s^\dagger \alpha_i u_s / (u_s^\dagger u_s) = c^2 p_i / E$ 。归一化因子 N 消去; 物理电荷流密度还要乘电荷 $q = -e$, 但速度不依赖电荷符号。

相干态光子数的方差

设单模相干态满足 $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$, 且 $N = a^\dagger a$ 。求 Fock 系数、平均光子数及方差。

若 $|\alpha\rangle = \sum_{n \geq 0} c_n |n\rangle$, 逐项比较 $a|\alpha\rangle$ 与 $\alpha|\alpha\rangle$ 得 $c_{n+1} \sqrt{n+1} = \alpha c_n$ 。归一化后

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

令 $\bar{n} = |\alpha|^2$ 。由 $N(N-1) = a^{\dagger 2} a^2$ 及本征态性质,

$$\langle N \rangle = \bar{n}, \quad \langle N(N-1) \rangle = \bar{n}^2.$$

于是 $\langle N^2 \rangle = \bar{n}^2 + \bar{n}$ 、 $\text{Var } N = \bar{n}$ 。平均能量相同的数态方差为零, 热态方差为 $\bar{n}(\bar{n}+1)$; 只给平均光子数不足

以确定交换统计。

Green 张量的量纲与点偶极源

频域约定为 $e^{-i\omega t}$ ，并定义电场的推迟 Green 张量，使

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = i\omega\mu_0 \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) \mathbf{j}(\mathbf{r}', \omega) d^3r'.$$

求 $\mathbf{G}$ 的 SI 量纲；再将位于 $\mathbf{r}_0$ 的点偶极电流 $\mathbf{j} = -i\omega \mathbf{d} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0)$ 代入。

$\mathbf{j} d^3r'$ 的单位为 A m， $\omega\mu_0$ 的单位为 Ω/m ，两者相乘是 V。为了得到电场的 V/m， $\mathbf{G}$ 必须具有 1/m 的量纲。代入点源并使用 delta 函数的抽样性质，得到

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \mu_0 \omega^2 \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0; \omega) \mathbf{d}.$$

若求偶极对自身场的响应，需要适当处理 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ 的奇异自场；移动电子的电流分布则会在两点 $(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 上采样 Green 核，不能简单换成单个点偶极矩阵元。

9.3 有限作用时间与边带

两种时间窗的失谐响应

给定失谐 Δ ，分别计算矩形窗 $w_R(t) = \mathbf{1}_{[-\tau/2, \tau/2]}(t)$ 与高斯窗 $w_G(t) = e^{-t^2/(2\tau^2)}$ 的振幅 $A(\Delta) = \int_{\mathbb{R}} w(t) e^{i\Delta t} dt$ 。

直接积分与配方分别给

$$A_R(\Delta) = \tau \frac{\sin(\Delta\tau/2)}{\Delta\tau/2}, \quad A_G(\Delta) = \sqrt{2\pi}\tau e^{-\Delta^2\tau^2/2}.$$

矩形窗在 $\Delta\tau = 2\pi m$ 、 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 时严格为零；高斯振幅对任意有限实 Δ 都为正。两窗的参数 τ 定义不同，比较线宽前必须说明是固定峰值、面积、均方时宽还是其他尺度，不能仅说“长度相同”。

反冲使能量梯不再等间距

一维电子初动量为 p_0 ，相互作用后第 ℓ 条动量边带为 $p_\ell = p_0 + \ell\hbar k_z$ 。假设 $|\ell\hbar k_z| \ll |p_0|$ 且所用边带范围内三阶 Taylor 余项可忽略。求相邻两条能量差的差值至 k_z^2 阶。

在 p_0 处展开，

$$E_\ell = E_0 + \ell\hbar k_z v_0 + \frac{\ell^2 \hbar^2 k_z^2}{2\gamma_0^3 m} + O((\ell\hbar k_z)^3), \quad v_0 = E'(p_0).$$

故

$$E_{\ell+1} - E_\ell = \hbar k_z v_0 + \frac{(2\ell+1)\hbar^2 k_z^2}{2\gamma_0^3 m} + O((\ell\hbar k_z)^3),$$

而连续两项相减得到 $\hbar^2 k_z^2 / (\gamma_0^3 m)$ 至所示阶数。这是能量梯非均匀性的尺度；若它乘作用时间再除以 $\hbar$ 已不可忽略，就不能把所有边带当作同一共振频率。

弱场 PINEM 的概率守恒

在经典场、低反冲且理想相干模型中，边带概率为 $P_\ell = J_\ell^2(2|\beta|)$ ，其中 β 是无量纲复耦合。令 $b = |\beta| \ll 1$ ，求 $P_0, P_{\pm 1}$ 至 b^2 阶。

Bessel 函数在原点的级数给 $J_0(2b) = 1 - b^2 + O(b^4)$ 与 $J_{\pm 1}(2b) = \pm b + O(b^3)$ 。因而

$$P_0 = 1 - 2b^2 + O(b^4), \quad P_{+1} = P_{-1} = b^2 + O(b^4).$$

三项相加为 $1 + O(b^4)$ ；更高边带的概率从 b^4 阶才开始贡献。中心边带的减少同时供给两个一阶边带，不能分别给它们指定互不相关的概率。

横向束斑对局域耦合的平均

电子在横向平面的归一化概率密度为 $w(R) = (2\pi\sigma_R^2)^{-1}e^{-R^2/(2\sigma_R^2)}$ ，局域耦合为 $\beta(R) = \beta_0 e^{-R^2/(2L_E^2)}$ 。在弱耦合 $P_1(R) = |\beta(R)|^2 + O(|\beta|^4)$ 下求平均概率的主阶。

使用极坐标面积元 $2\pi R dR$ ，有

$$\bar{P}_1 = |\beta_0|^2 \int_0^\infty \frac{R dR}{\sigma_R^2} e^{-R^2/(2\sigma_R^2) - R^2/L_E^2} = \frac{|\beta_0|^2}{1 + 2\sigma_R^2/L_E^2}.$$

当 $\sigma_R/L_E \rightarrow 0$ 时恢复轴上单电子结果；束斑远宽于近场时，多数电子采样的耦合很弱，平均信号被压低。这里平均的是概率而非振幅，因为未分辨电子的横向入射位置。

损失峰与发光峰为何可以不重合

设电子经过一个线性吸收结构附近，某模式从电子获得能量的速率为 $\Gamma_{\text{exc}}(\omega)$ 。令进入远场光子的分支比为 $\eta_{\text{rad}}(\omega)$ ，探测器收集其中的比例为 $\eta_{\text{coll}}(\omega)$ 。写出该模式对收集发光的贡献，并解释为何能损有峰而发光可以没有峰。

在可以把该模式与其他模式区分、且每次激发的分支统计适用时，收集发光率为

$$\Gamma_{\text{coll}}(\omega) = \Gamma_{\text{exc}}(\omega)\eta_{\text{rad}}(\omega)\eta_{\text{coll}}(\omega).$$

电子能损统计电子交出的能量，不要求这份能量最终成为光子；发光则多了辐射分支和孔径投影。若一个模式把总能量的 80% 辐射到远场，而探测器收集其中 25%，总收集比例是 $0.8 \times 0.25 = 0.2$ 。改变数值孔径可以改变 η_{coll} ，不能反向改变结构内部已发生的吸收。对真正的多模干涉或非线性过程，简单分支比乘法需让位于对完整输出通道的计算。

9.4 联合态、传播噪声与测量

偏迹与条件态是两种不同操作

设归一化电子-光联合态为

$$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle_e|0\rangle_\gamma + |1\rangle_e|1\rangle_\gamma}{\sqrt{2}}.$$

求未观测光场时的电子态；再把光投影到 $|\pm\rangle_\gamma = (|0\rangle_\gamma \pm |1\rangle_\gamma)/\sqrt{2}$ ，求两个条件电子态及其概率。

对光作偏迹时，交叉项因 $\langle 0|1\rangle_\gamma = 0$ 消失，故

$$\rho_e = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|).$$

投影到 $|\pm\rangle_\gamma$ 后，未归一化电子矢量为 $(|0\rangle_e \pm |1\rangle_e)/2$ ，范数平方均为 $1/2$ ，归一化后分别为 $|\pm\rangle_e$ 。若不保留光测量结果，则

$$\frac{1}{2}|+\rangle\langle+| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle-| = \rho_e.$$

后选择可以在某个子样本中恢复相干，但不能凭空改变未选择样本的态。

指数相关相位噪声的两个时间极限

设实平稳零均值高斯噪声 $\xi(t)$ 满足 $C(u) = \mathbb{E}[\xi(t+u)\xi(t)] = \sigma^2 e^{-|u|/\tau_c}$ 。令 $\Phi(t) = \int_0^t \xi(s)ds$ ，求 $\text{Var } \Phi(t)$ 并比较 $t \ll \tau_c$ 与 $t \gg \tau_c$ 。

将方形积分域按 $s > s'$ 与 $s < s'$ 分开，再以 $u = |s - s'|$ 换元，

$$\text{Var } \Phi(t) = \int_0^t \int_0^t C(s - s') ds ds' = 2 \int_0^t (t - u) C(u) du = 2\sigma^2 [t\tau_c - \tau_c^2(1 - e^{-t/\tau_c})].$$

短时展开为 $\sigma^2 t^2 + O(t^3/\tau_c)$ ，长时为 $2\sigma^2 \tau_c t + O(1)$ 。若相干因子为 $\mathbb{E}e^{i\Phi}$ ，高斯特征函数给它等于 $e^{-\text{Var } \Phi/2}$ ；起初是高斯型，只有长时才是近似指数型。

有限长度光栅的相位匹配宽度

设一维光栅沿 z 方向周期为 a ，选取非零整数级次 m 的倒格矢 $G_m = 2\pi m/a$ 。电子速度为 $v > 0$ ，目标辐射频率为 $\omega > 0$ 。在所选光学通道纵向波数 $k_z = 0$ 的简化情形，相位失谐为 $\Delta k = \omega/v - G_m$ 。求精确匹配的周期，并说明长为 L 的均匀相互作用区如何展宽条件。

精确匹配要求 $\Delta k = 0$ ，即 $a = 2\pi mv/\omega$ ；由于 $a > 0$ ，在当前符号约定下必须选 $m > 0$ 。有限区间的振幅因子为

$$\int_{-L/2}^{L/2} e^{i\Delta k z} dz = L \frac{\sin(\Delta k L/2)}{\Delta k L/2}.$$

因此匹配条件不再是严格的 delta 线；中心峰的第一零点位于 $|\Delta k| = 2\pi/L$ ，典型失谐宽度为 $O(L^{-1})$ 。实际光学通道若有非零 k_z ，应退回完整条件 $\omega/v = k_z + G_m$ ，而不能沿用这里的特殊式。

三个参考相位怎样识别复耦合

在弱耦合测量中，设信号为 $u = Ae^{i\phi}$ ，已知参考幅值 $B > 0$ ，在设置 θ_s 下可观测量为 $p_s = |u + Be^{i\theta_s}|^2$ 。取 $\theta_s = 0, \pi/2, \pi$ ，判断能否从三个理想无噪数据确定 u 。

展开平方得

$$p_\theta = A^2 + B^2 + 2AB \cos(\phi - \theta).$$

令 $x = A \cos \phi$ 、 $y = A \sin \phi$ ，则

$$p_0 - p_\pi = 4Bx, \quad p_{\pi/2} - \frac{p_0 + p_\pi}{2} = 2By.$$

由于 $B > 0$ ，两式分别给出 x 与 y ，也就给出复数 $u = x + iy$ 。当 $A = 0$ 时 $u = 0$ 仍可识别，但极坐标参数 ϕ 没有定义；这时说 (A, ϕ) 的 Jacobian 失秩，是参数化在原点奇异，并不表示直角坐标 (x, y) 不可识别。若仪器能量分辨率使这些理想 p_s 无法区分，还必须把响应函数纳入前向模型，代数可逆性本身并不保证实验可识别。

符号索引

符号	含义	SI 量纲
$m, q = -e$	电子静质量与电子电荷。	kg; C
$E(\mathbf{p})$	自由电子精确相对论能量 $\sqrt{m^2c^4 + c^2\mathbf{p}^2}$ 。	J
$\mathbf{p}_0, E_0, v_0, \gamma_0$	入射波包中心动量、总能量、群速度与 Lorentz 因子。	各见定义
$u_s(\mathbf{p})$	归一化正能 Dirac 旋量。	1
$\mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega)$	满足推迟边界条件的电磁 Green 张量。	依定义
$a, a^\dagger, n$	光子湮灭算符、产生算符与光子数。	1
ℓ	电子能量-动量交换通道编号。	1
$\mathbf{q}, k_z$	交换波矢及其带符号纵向分量；不同于电子电荷 $q = -e$ 。	1/m
Δ_ℓ	第 ℓ 条相邻边的精确角频率失谐。	1/s
β	沿经典电子轨迹积累的 PINEM 无量纲复耦合。	1
c_ℓ, P_ℓ	第 ℓ 条边带的复振幅与概率。	1
$b, b^\dagger$	低反冲模型中的电子通道平移算符。	1
ρ_e	电子约化密度算符。	1
$D_{\ell\ell'}$	环境末态重叠给出的边带相干因子。	1
$R(y E)$	给定真实能量时探测到结果 y 的归一化响应密度。	依 y
Π_y	探测结果 y 的正算符效应。	1
$\Gamma_{\text{loss}}, \Gamma_{\text{CL}}$	频率分辨电子损失与收集光子概率密度。	s

时间 Fourier 变换、连续态归一化、度规和正频约定见“全局约定”。同一字母若带不同物理下标，首次出现处会重新说明对象所在空间和单位。